

Lời nói đầu

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tin học tại trường THPT Nguyễn Khuyến theo định hướng chuẩn quốc tế, góp phần hình thành phát triển phẩm chất năng lực đặc thù của học sinh, giúp các em trở thành những công dân toàn cầu, sẵn sàng gia nhập vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khai thác kho tàng tri thức khổng lồ, cập nhật không ngừng của nhân loại

Trường THPT Nguyễn Khuyến xây dựng kế hoạch dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế thông qua việc triển khai dạy chương trình Tin học MOS và chương trình Tin học Bộ GD&ĐT cho học sinh

Tài liệu Microsoft Excel 2019 biên soạn nhằm hướng dẫn cho học sinh cách sử dụng xử lý trang tính bao gồm những kiến thức lý thuyết cũng như bài tập Excel từ đơn giản đến phức tạp. Đặc biệt là những kiến thức cần thiết giúp các em có thể tự tin tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ Mos

Để biên soạn được tài liệu này chúng tôi có tham khảo một số tài liệu của Quý Thầy Cô chia sẻ trên Internet. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những tác giả trong các tài liệu mà chúng tôi đã tham khảo trong quá trình biên soạn tài liệu này

Tài liệu lưu hành nội bộ tại trường THPT Nguyễn Khuyến.

Trong quá trình biên soạn tài liệu không tránh khỏi những sai sót. Rất mong sự đóng góp của các giáo viên và học sinh nhằm hoàn thiện trong lần tái bản sau.

Tất cả những ý kiến đóng góp đều được trân trọng.

Xin chân thành cảm ơn!

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU.....	1
BÀI 1: GIỚI THIỆU MICROSOFT EXCEL	8
1 GIỚI THIỆU:	8
2 KHỞI ĐỘNG EXCEL	8
3 MÀN HÌNH MICROSOFT EXCEL	8
3.1 Thanh định hướng và di chuyển	12
3.2 Workbook	12
3.3 Worksheet (trang tính)	12
3.4 Range (vùng):.....	12
4 TỔ CHỨC LẠI TẬP TIN	13
4.1 Thay đổi số sheet trong tập tin.....	13
4.2 Đổi tên Sheet.....	14
4.3 Chèn thêm sheet.....	14
4.4 Xóa sheet.....	14
4.5 Sao chép sheet.....	15
4.6 Ẩn/hiện thị sheet	15
4.7 Đổi màu tên sheet.....	16
5 TẠO, MỞ, LƯU, ĐÓNG TẬP TIN	16
5.1 Tạo một tập tin mới.....	16
5.2 Mở tập tin.....	16
5.3 Lưu tập tin.....	17
5.4 Đóng tập tin.....	19
BÀI 2: ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU & TRANG TÍNH	20
1 CÁC LOẠI DỮ LIỆU TRONG EXCEL	20
1.1 Dữ liệu dạng chuỗi.....	20
1.2 Dữ liệu dạng giá trị	20
1.3 Dữ liệu dạng công thức	20
2 ĐỊNH DẠNG Ô DỮ LIỆU	21
2.1 Định dạng số:	21
2.2 Định dạng tiền tệ:.....	22
2.3 Định dạng ngày	22
2.4 Định dạng nội dung trong ô :	22
2.5 Áp dụng, hiệu chỉnh kiểu dữ liệu ô.....	26
3 TẠO VÀ ĐỊNH DẠNG BẢNG	26

3.1	Tạo bảng:.....	26
3.2	Một số tùy chọn hiển thị trên bảng:.....	28
BÀI 3: THAO TÁC TRONG TRANG TÍNH CỦA EXCEL		33
1	ĐIỀU HƯỚNG TRANG TÍNH.....	33
2	HIỆU CHỈNH Ô, DÒNG, CỘT, TRANG TÍNH	34
2.1	Chọn một nhóm ô không liên tiếp nhau	34
2.2	Chọn toàn bộ trang tính.....	34
2.3	Thay đổi chiều rộng cột.....	34
2.4	Thay đổi chiều cao hàng.....	34
2.5	Ẩn/ Hiện các hàng/cột trên trang tính	35
3	SAO CHÉP DỮ LIỆU	35
3.1	Sao chép dữ liệu bình thường:.....	35
3.2	Các cách sao chép đặc biệt (Paste Special):	35
4	DI CHUYỂN DỮ LIỆU	35
5	CHÈN XÓA Ô, DÒNG, CỘT	36
5.1	Chèn dòng :	36
5.2	Chèn cột:.....	36
5.3	Chèn ô hoặc khối ô:.....	36
5.4	Chèn dòng trong phạm vi bảng:	37
5.5	Xóa dòng/cột:	37
5.6	Xóa ô hoặc khối ô:.....	38
6	ÁP DỤNG TỰ ĐỘNG ĐIỀN	38
7	TÌM VÀ THAY THẾ DỮ LIỆU	40
7.1	Tìm kiếm dữ liệu :	40
7.2	Thay thế dữ liệu :	40
8	CHÈN CÁC ĐỐI TƯỢNG MINH HỌA.....	41
8.1	Chèn và hiệu chỉnh hình ảnh (Picture)	41
8.2	Chèn và hiệu chỉnh hình dạng hình học (Shape).....	42
8.3	Chèn và hiệu chỉnh sơ đồ (SmartArt).....	43
BÀI 4: CÔNG THỨC VÀ HÀM		45
1	CÁC TOÁN TỬ	45
1.1	Toán Tử Số Học	45
1.2	Toán tử chuỗi.....	45
1.3	Toán so sánh.....	45
1.4	Toán tử tham chiếu.....	46
2	CÁC KHÁI NIỆM TRONG EXCEL	46

2.1	Công thức:.....	46
2.2	Nhập hàm vào trang tính :.....	47
2.3	Địa chỉ ô:.....	49
2.4	Áp dụng tên vùng ô:.....	50
2.5	Hiệu chỉnh tên vùng ô:.....	51
3	NHÓM HÀM THƯỜNG SỬ DỤNG:	53
3.1	Nhóm hàm thông dụng.....	53
3.2	Nhóm hàm toán học	54
3.3	Nhóm hàm xử lý chuỗi:	55
3.4	Nhóm hàm đổi kiểu dữ liệu:	56
3.5	Nhóm hàm luận lý.....	56
3.6	Nhóm HÀM NGÀY, GIỜ.....	57
3.7	Nhóm HÀM TÌM KIẾM.....	58
3.8	Nhóm HÀM THỐNG KÊ.....	59
BÀI 5:	BIỂU ĐỒ.....	63
1	GIỚI THIỆU :	63
2	TẠO BIỂU ĐỒ:	63
3	HIỆU CHỈNH BIỂU ĐỒ.....	64
3.1	Di chuyển biểu đồ:	64
3.2	Thay đổi kích thước	64
3.3	Xoá:.....	64
3.4	Thay đổi một số yếu tố của biểu đồ:	64
4	HIỆU CHỈNH CÁC THÀNH PHẦN:	64
4.1	Thêm tiêu đề trục ngang và trục dọc (axis title)	64
4.2	Thêm tiêu đề của biểu đồ (chart title)	65
4.3	Hiển thị khung chú thích của biểu đồ (legend)	65
4.4	Thay đổi màu (change color) của biểu đồ.....	66
4.5	Thay đổi kiểu (phong cách) của biểu đồ (chart styles)	66
4.6	Hoán đổi dòng cột :.....	67
4.7	Thay đổi dạng của biểu đồ (chart type)	67
4.8	Di chuyển biểu đồ sang trang tính khác.....	68
4.9	Định dạng biểu đồ.....	68
5	TẠO BIỂU ĐỒ SPARKLINE.....	69
BÀI 6:	TỔ CHỨC DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH.....	70
1	DỮ LIỆU.....	70
2	MỘT SỐ THAO TÁC TRÊN DỮ LIỆU	70

2.1	Sắp xếp dữ liệu :	70
2.2	Sắp xếp theo thứ tự tùy ý:.....	71
2.3	Sắp xếp theo nhiều mức độ	71
2.4	Lọc dữ liệu (Filter):	71
2.5	Lọc theo vùng tiêu chuẩn	73
2.6	Thao tác rút trích	74
2.7	Thao tác Group/Ungroup trong nhóm Outline	74
2.8	Thao tác Subtotal tổng hợp số liệu	75
3	MỘT HÀM CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH.....	77
3.1	Hàm DSUM (Database,Field,Criteria).	78
3.2	Hàm DMAX(Database,Field,Criteria).	78
3.3	Hàm DMIN(Database,Field,Criteria).	78
3.4	Hàm DAVERAGE(Database,Field,Criteria).	78
3.5	Hàm DCOUNTA(Database,Field,Criteria).	78
3.6	Hàm DCOUNT(Database,Field,Criteria).	78
4	ÁP DỤNG ĐỊNH DẠNG CÓ ĐIỀU KIỆN	79
4.1	Định dạng ô theo điều kiện có sẵn	79
BÀI 7 : ĐỊNH DẠNG TRANG IN		83
1	THAO TÁC CÀI ĐẶT TRANG IN	83
1.1	Định dạng lề trang in :	83
1.2	Thay đổi hướng trang in:	84
1.3	Cài đặt khổ giấy:.....	84
1.4	Thiết lập vùng in:	85
1.5	Chèn ngắt trang:	85
1.6	In lặp lại dòng tiêu đề của trang tính (Print title):	86
1.7	Tạo tiêu đề đầu trang	86
2	THỰC HIỆN IN	87
3	KIỂM SOÁT SỔ TÍNH (WORKBOOK).....	87
3.1	Kiểm soát thông tin của sổ tính (Properties)	87
3.2	Kiểm soát tất cả các thông tin của sổ tính (Check for issues)	88
BÀI TẬP 01: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC EXCEL		90
BÀI TẬP 02: ĐỊNH DẠNG Ô TÍNH VÀ BẢNG TÍNH		91
BÀI TẬP 03: CÁC THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH		94
BÀI TẬP 04: HÀM THÔNG DỤNG – HÀM XỬ LÝ CHUỖI		97
BÀI TẬP 05: HÀM LUẬN LÝ – HÀM THỐNG KÊ		100
BÀI TẬP 06: HÀM TÌM KIẾM		104

BÀI TẬP 07: BIỂU ĐỒ	108
BÀI TẬP 08: SẮP XẾP - TRÍCH LỘC DỮ LIỆU.....	111
BÀI TẬP 09: ĐỊNH DẠNG TRANG IN	114
BÀI TẬP 10: ÔN TẬP	117
TÀI LIỆU THAM KHẢO	120
MOS & CÔNG CỤ ÔN LUYỆN THI MOS (GMETRIX)	121
1 GIỚI THIỆU CHỨNG CHỈ MOS	121
1.1 Giới Thiệu.....	121
1.2 Lợi ích của chứng chỉ MOS 2016.....	121
1.3 Các cấp độ của chứng chỉ MOS 2016.....	121
1.4 Chứng chỉ MOS	121
2 CÔNG CỤ ÔN LUYỆN THI MOS	123
2.1 Phần mềm thi thử MOS Gmetrix SMS (Skill Management System)	123
2.2 Cách Tải Và Cài Đặt Gmetrix Cho Máy Tính	123
2.3 Hướng dẫn sử dụng phần mềm thi thử Gmetrix để thi thử bài thi MOS	123

BÀI 1: GIỚI THIỆU MICROSOFT EXCEL

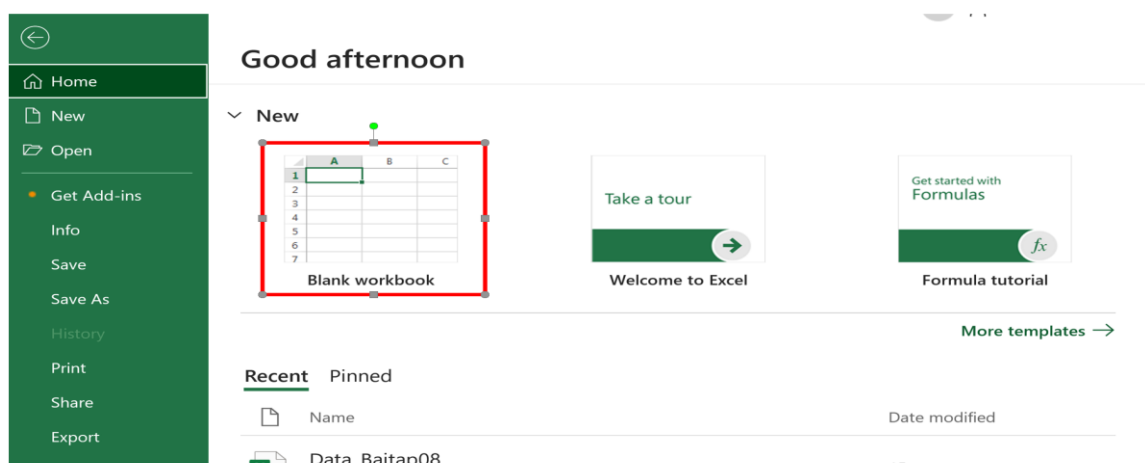
1 GIỚI THIỆU:

Excel hay Microsoft Excel là một phần mềm trang tính (spreadsheet software) được phát triển và xuất bản bởi Tập đoàn công nghệ Microsoft. Nó là một phần trong bộ Microsoft Office mà bao gồm Excel, Word, Powerpoint, Access....

Microsoft Excel là một phần mềm dùng để tổ chức và thực hiện các phép tính từ dữ liệu. Nó có thể phân tích, tính toán, thống kê, tạo bảng tổng hợp và biểu diễn dữ liệu dưới dạng biểu đồ (chart) hoặc đồ thị (graph).

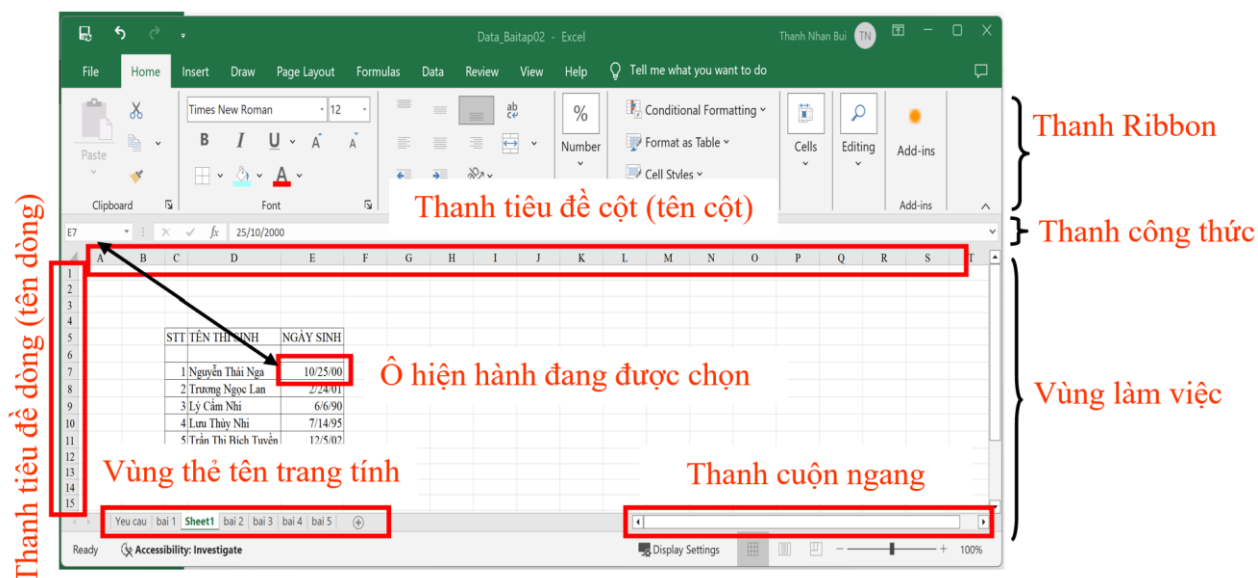
2 KHỞI ĐỘNG EXCEL

Thực hiện các bước sau:



3 MÀN HÌNH MICROSOFT EXCEL

Sau khi khởi động, màn hình của Excel xuất hiện với một tập trang tính trống được gán nhãn **Book1**, bao gồm hai cửa sổ: cửa sổ ứng dụng và cửa sổ trang tính.

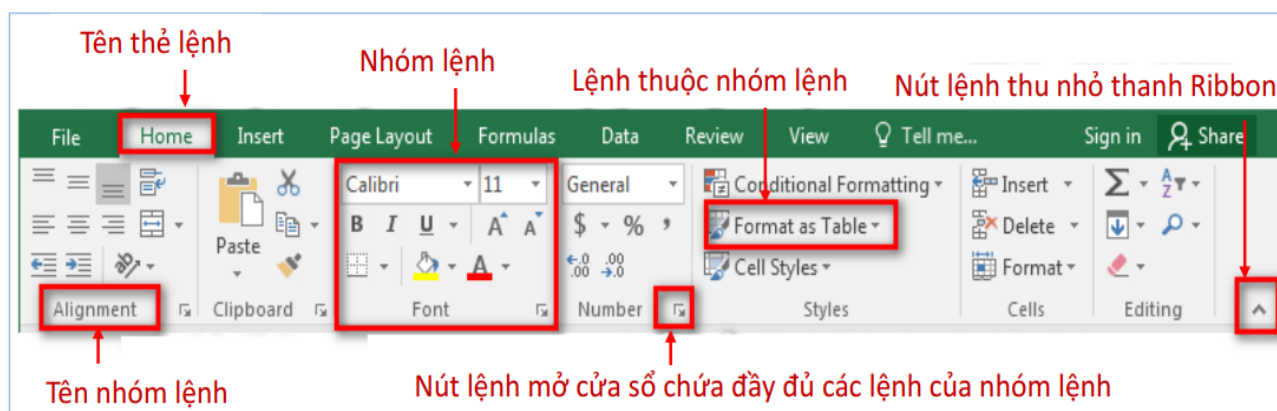


Thanh Ribbon trong excel là thanh công cụ chứa hầu hết cách tập lệnh cần thiết để bạn có thể làm bất cứ gì bạn cần thao tác trên trang tính của mình.

Thanh Ribbon trong Excel 2019 bao gồm nhiều tab khác nhau, mỗi tab sẽ chứa các tập lệnh cho các chức năng riêng biệt.

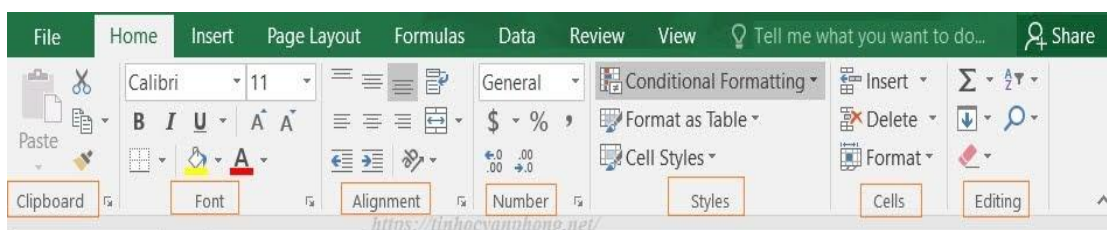
Thanh Ribbon được chia làm 2 thành phần chính:

- Thanh **Tab**: là tên các nhóm chính của các nhóm lệnh trong excel.
- Thanh **Command** (thanh lệnh): là nơi chứa các tập lệnh của từng nhóm để bạn thao tác trực tiếp lệnh trang tính excel.



◆ Home

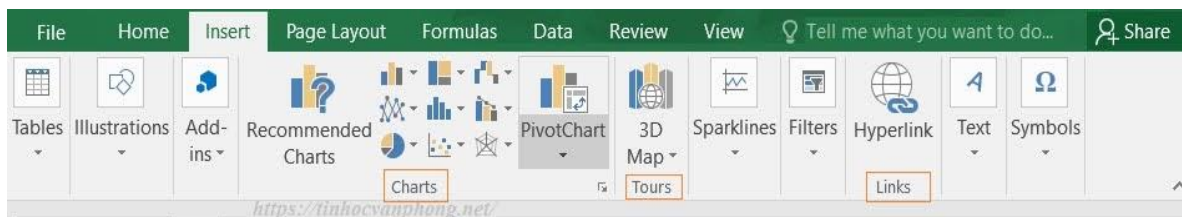
Tập hợp các nút lệnh thao tác cho các đối tượng cơ bản và thường xuyên sử dụng như sau:



- + **Clipboard**: Thao tác liên quan đến copy, cut, paste nhanh dữ liệu.
- + **Font**: Tập hợp các nút lệnh về kiểu font, màu sắc, kích cỡ chữ, đóng khung
- + **Alignment**: Canh lề văn bản, tập hợp các lệnh về định dạng nội dung canh trái, canh phải, canh giữa, xuống dòng, merge cell, vị trí chữ trong cell (thụt đầu dòng, xoay chữ, chữ theo chiều dọc, chiều ngang...)
- + **Number**: Định dạng dữ liệu, tập hợp nút lệnh về thay đổi kiểu dữ liệu trong cell.
- + **Styles**: Định dạng trang tính, tập hợp một số nút lệnh chuyên biệt định dạng cell.
- + **Cells**: Thao tác với cell, tập hợp các lệnh thêm sửa xóa hàng, cột ...
- + **Editing**: Hàm, lọc dữ liệu, tìm kiếm, xóa (ghi chú, nội dung, định dạng, link)

◆ Insert

Thêm các đối tượng bổ sung vào trang tính để làm trang tính càng đa dạng đầy màu sắc:

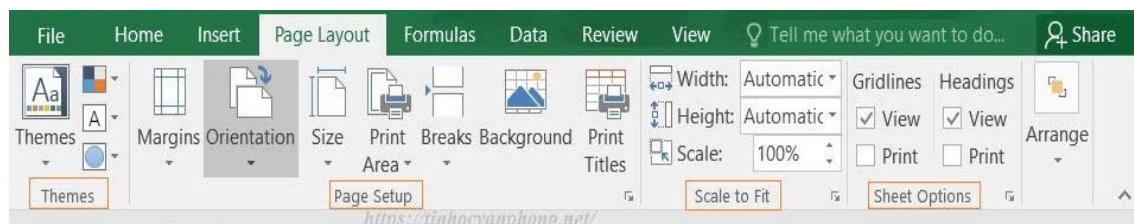


- + **Tables**: Thêm trang tính và thao tác liên quan đến trang tính
- + **Illustrations**: Thêm đối tượng đồ họa (hình ảnh, hình vẽ ...)
- + **Charts**: Thêm các loại đồ thị
- + **Text**: Thêm các text vào trang tính (work art, header text, ...)

+ **Symbols:** Thêm các biểu tượng toán học

◆ Page Layout

Tập hợp các lệnh thao tác định dạng về giao diện cho trang tính:



+ **Themes:** Tùy chỉnh chủ đề

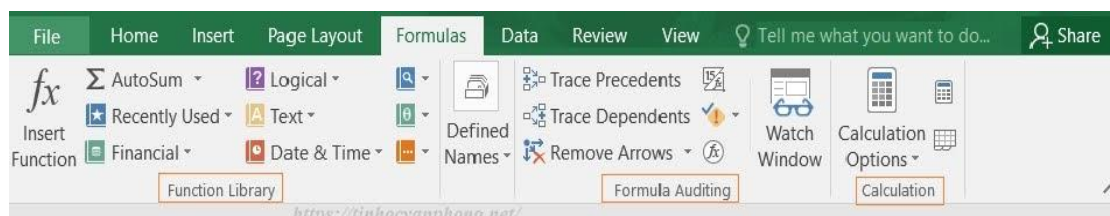
+ **Page Setup:** Định dạng về trang của trang tính excel

+ **Scale to Fit:** Chọn số trang in trong 1 một văn bản.

+ **Sheet option:** Tùy chỉnh Sheet

◆ Formulas

Tập hợp các nút lệnh về công thức, hàm



+ **Function Library:** Gồm các lệnh gọi hàm

+ **Defined Names:** Gồm các lệnh định nghĩa vùng làm việc

+ **Formula Auditing:** Gồm các lệnh tham chiếu công thức

+ **Calculation:** Tùy chọn tính toán trong excel

◆ Data

Tập hợp các lệnh làm việc với dữ liệu



+ **Get External Data:** Truy vấn dữ liệu từ ứng dụng khác.

+ **Get & Transform:** Truy vấn dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu về dạng trang tính

+ **Sort & Filter:** Chứa lệnh sắp xếp và lọc dữ liệu

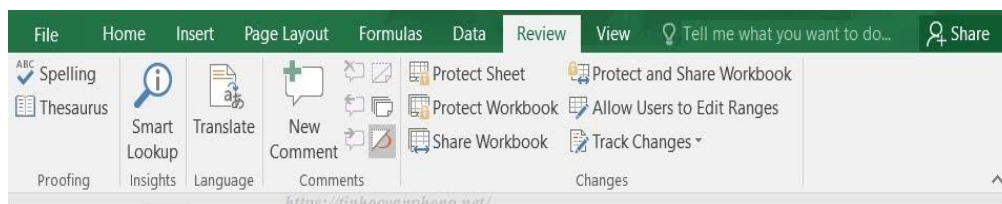
+ **Data Tools:** Chứa các công cụ tiện ích xử lý dữ liệu

+ **Forecast:** Tập hợp các công cụ dự báo dữ liệu

+ **Outline:** Chứa lệnh phân nhóm dữ liệu

◆ Review

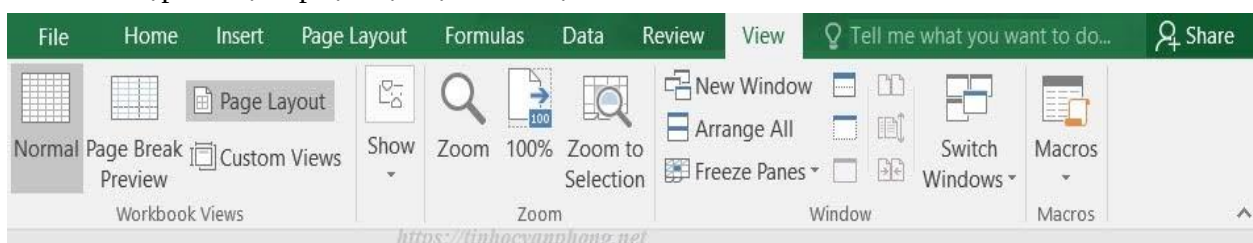
Tập hợp các lệnh kiểm tra văn bản, ghi chú, comment, các thay đổi của trang tính



- + **Proofing:** Tập hợp các nút lệnh kiểm tra lỗi ngôn ngữ
- + **Insights:** Báo cáo Hoạt động kỹ thuật số, cho bạn biết học viên (thành viên) của bạn thuộc một nhóm hoạt động ra sao trong một khoảng thời gian cho trước.
- + **Language:** Ngôn ngữ
- + **Comments:** Các lệnh thao tác với comment trong excel
- + **Changes:** Tập hợp các lệnh xem thông tin thay đổi, bảo vệ, chia sẻ trang tính

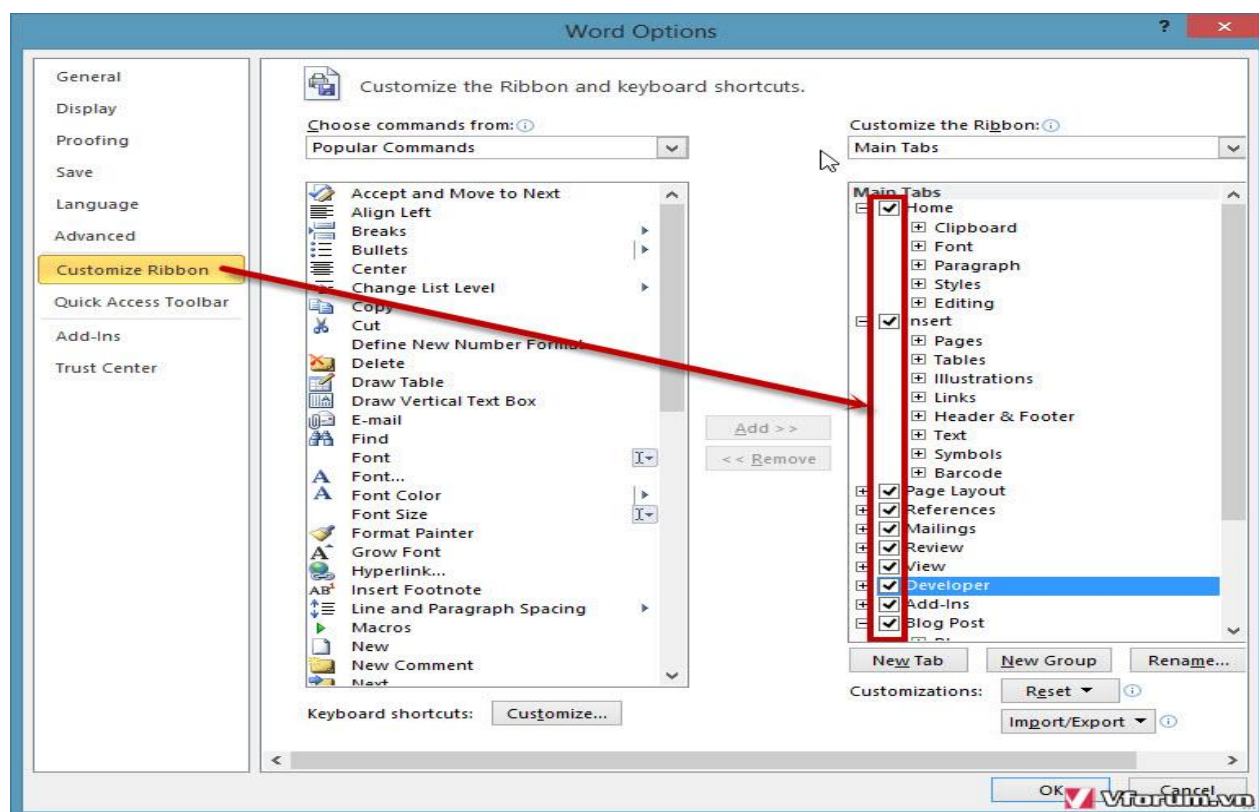
◆ **View**

Gồm tập các lệnh phục vụ việc hiển thị



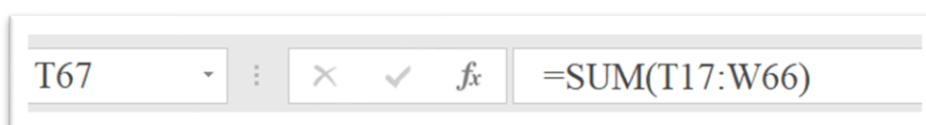
- + **Workbook Views:** Các chế độ hiển thị
- + **Zoom:** Phóng to thu nhỏ 1 phần hay toàn bộ trang tính.
- + **Window:** Các nút lệnh thao tác trên cửa sổ
- + **Macros:** Tập hợp các lệnh thao tác với Macros

Ngoài ra để ẩn bất kỳ thành phần nào trên thanh công cụ này các bạn có thể click vào phần trống của nó và chọn **Customize the Ribbon...** Hoặc vào **File --> Options --> Customize Ribbon**
Đánh dấu check và uncheck vào các tab các bạn muốn hiển thị hoặc ẩn trong thanh công cụ



Thanh công thức

Hiện thị tọa độ hiện đang làm việc, nút hủy bỏ, nút lựa chọn, nút hàm, nội dung dữ liệu chứa trong ô đang làm việc



3.1 Thanh định hướng và di chuyển

Gồm các nút chuyển đổi giữa các sheet, tên các sheet. Và thanh cuộn ngang màn hình. Khi được chọn, tên sheet sẽ đổi màu.



3.2 Workbook

Một tập tin được tạo bởi Excel có phần tên mở rộng là “**xlsx**” gọi là Workbook (sổ tính), một Workbook gồm nhiều trang tính (worksheet)

3.3 Worksheet (trang tính)

Một trang tính gồm :

- + 16.384 cột (**Column**) có tên là các ký tự A,B,C,AA, AB, XFD
- + 1.048.576 dòng (**Row**) được đánh số từ 1,2,3 1.048.576
- + Giao nhau giữa cột và dòng gọi là **cell**, mỗi cell mang một địa chỉ <địa chỉ cột><địa chỉ dòng> Ví dụ : **A5, B7, D25**

3.4 Range (vùng):

Tập hợp nhiều ô liên tiếp nhau gọi là vùng. Địa chỉ vùng là **B5:G15, H10:K15**

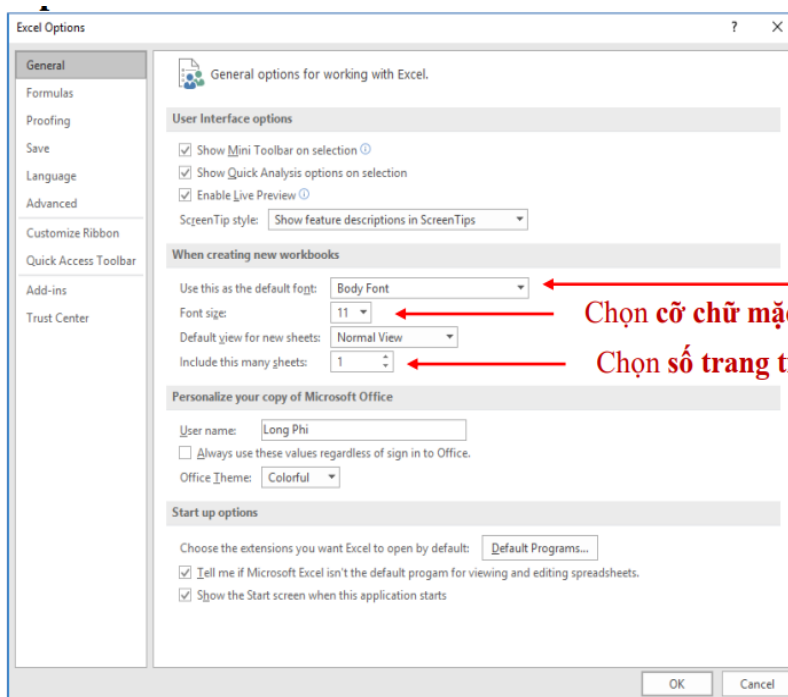
4 TỔ CHỨC LẠI TẬP TIN

Điều cần quan tâm khi tổ chức lại tập tin là tổ chức các sheet sao cho đủ để lưu trữ và xử lý dữ liệu. Excel cho phép thực hiện một số lệnh về sheet như thay đổi số sheet, chèn, xóa, sao chép và di chuyển.

4.1 Thay đổi số sheet trong tập tin

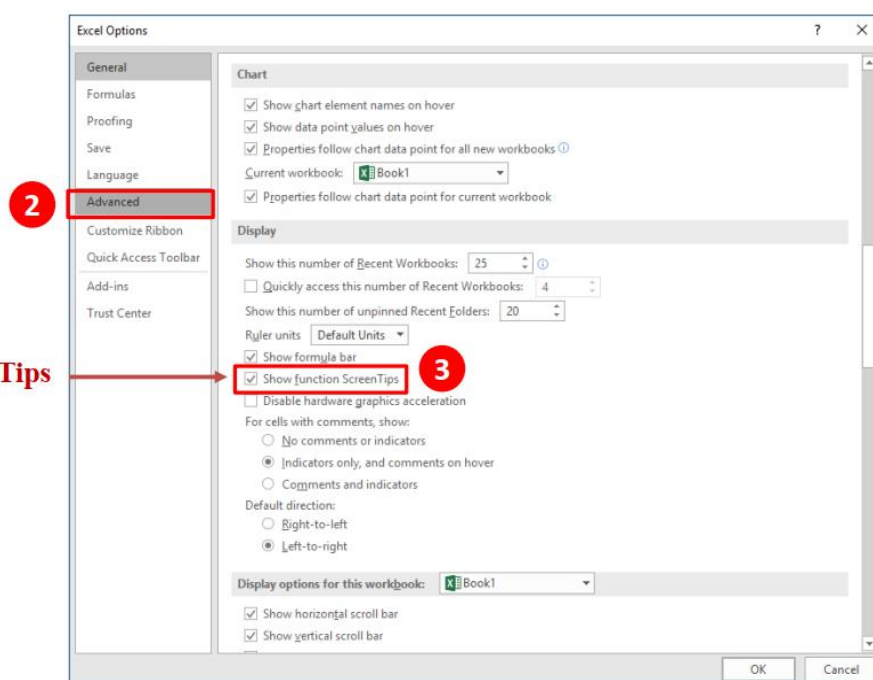
Để thay đổi sheet trong tập tin mới, thực hiện các bước sau:

+ Nhấp chọn menu **File** → **Options**. Hộp thoại Options xuất hiện. → Chọn thẻ lệnh **General**.



+ Hiện thị hoặc ẩn các nhắc nhở về cấu trúc hàm: Chọn **File** (1) → **Options** (2) → **Advanced** (3)

Chọn Show function ScreenTips



4.2 Đổi tên Sheet

- Khi tạo tập tin mới, Excel tự động đặt tên cho các sheet là Sheet1, Sheet2,...Bạn có thể thay đổi các tên sheet này

Sử dụng menu tắt

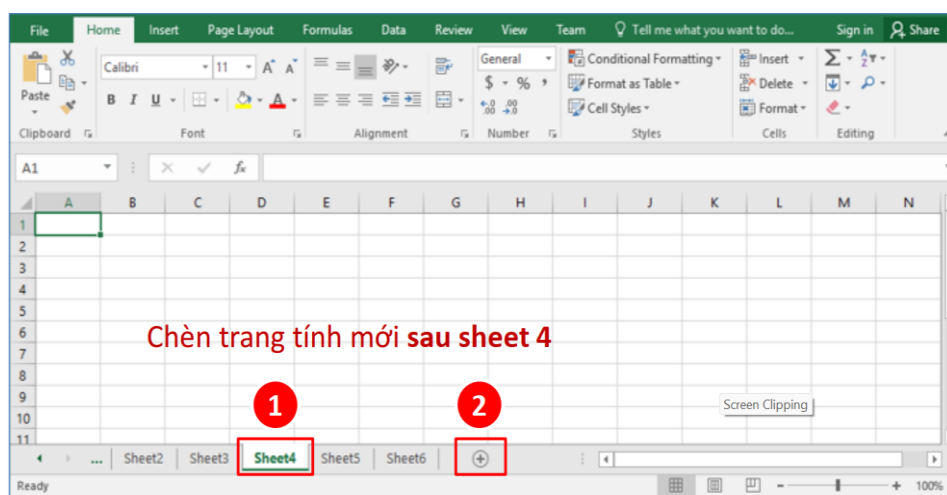
- Chọn sheet cần đổi tên rồi **Click chuột phải**. Hộp thoại xuất hiện.
- Chọn **Rename** Nhập tên mới của sheet vào nhấp OK.

Có một số hạn chế khi chúng ta đổi tên Sheet trong Excel như:

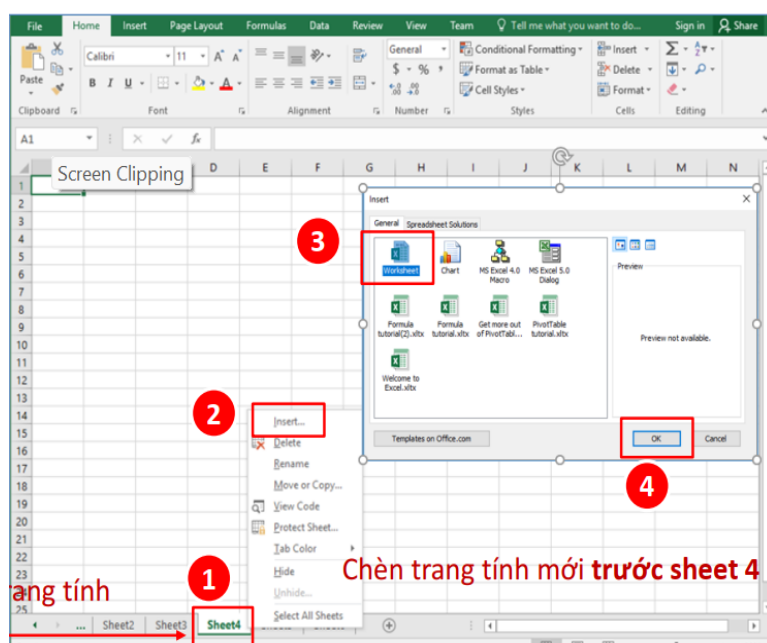
- Tên sheet không được dài quá 31 ký tự.
- Tên sheet không được để trống.
- Các ký tự sau không thể được dùng để đặt tên sheet: \ / ? : * []

4.3 Chèn thêm sheet

- Cách 1: Nhấp chọn nút **New sheet**. Khi đó, trang tính mới sẽ xuất hiện **sau trang tính** đang chọn.



- Cách 2: Chọn vị trí sheet cần chèn rồi **Click chuột phải**. Hộp thoại xuất hiện.
- Chọn lệnh **Insert** để mở hộp thoại **Insert Sheet**.
- Trong hộp **New**, chọn lựa sheet tùy ý.
- Nhấp OK.
- Khi đó, trang tính mới sẽ xuất hiện **trước trang tính** đang chọn

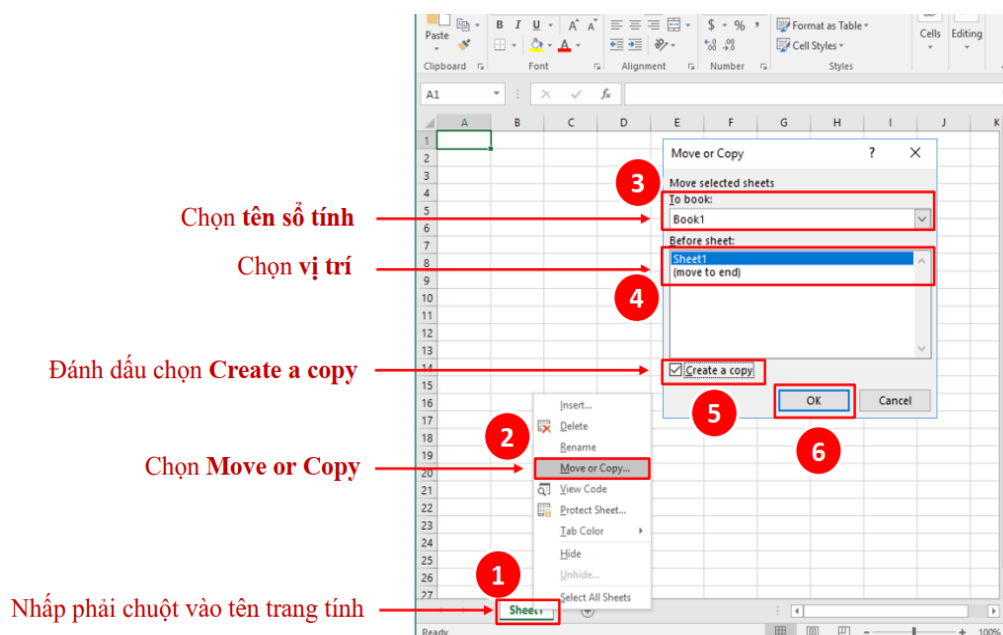


4.4 Xóa sheet

Sử dụng menu tắt

- Chọn sheet hoặc nhóm sheet cần xóa rồi **Click chuột phải**. Hộp thoại xuất hiện.
- Chọn lệnh **Delete** Nhấp **OK** xác nhận xóa sheet.

4.5 Sao chép sheet



- Nhấp chọn sheet muốn sao chép rồi click chuột phải. Hộp thoại xuất hiện.
- Chọn lệnh **Move and Copy...** để mở hộp thoại Move or Copy như hình đã minh họa.
- Thực hiện sắp xếp vị trí sheet sao chép trong hộp **Before Sheet**, nhấp chọn hộp kiểm **Create a Copy**.
- Nhấn OK.

Chú ý: thể sao chép hoặc di chuyển nhiều sheet cùng một lúc, Thực hiện nhóm các sheet như đã hướng dẫn ở trên, di chuyển con trỏ chuột đến sheet đầu tiên rồi thực hiện việc sao chép.

4.6 Ẩn/hiển thị sheet

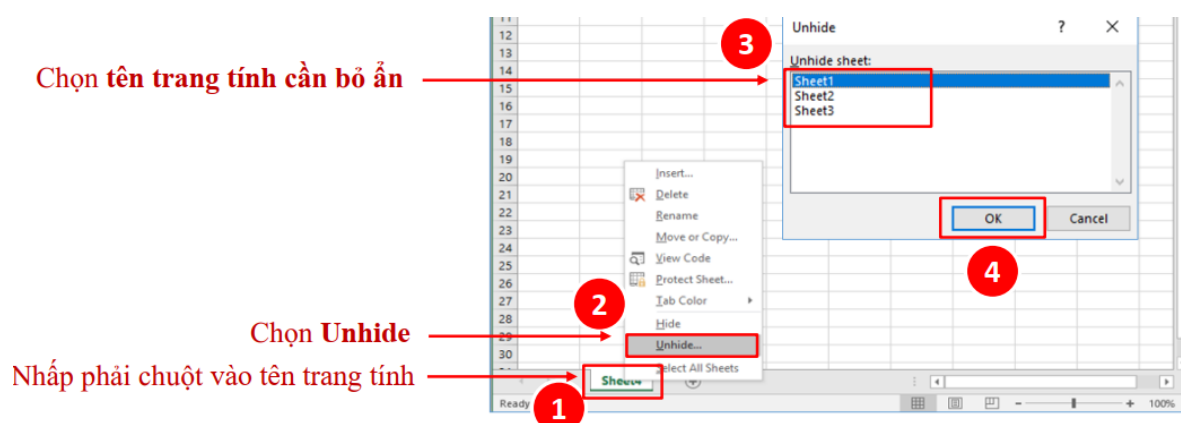
Bạn có thể hiển thị hoặc cài đặt chế độ ẩn cho sheet.

Để cài đặt chế độ ẩn cho một sheet, thực hiện các bước sau:

- Nhấp phải chuột vào tên trang tính cần ẩn → chọn **Hide**.

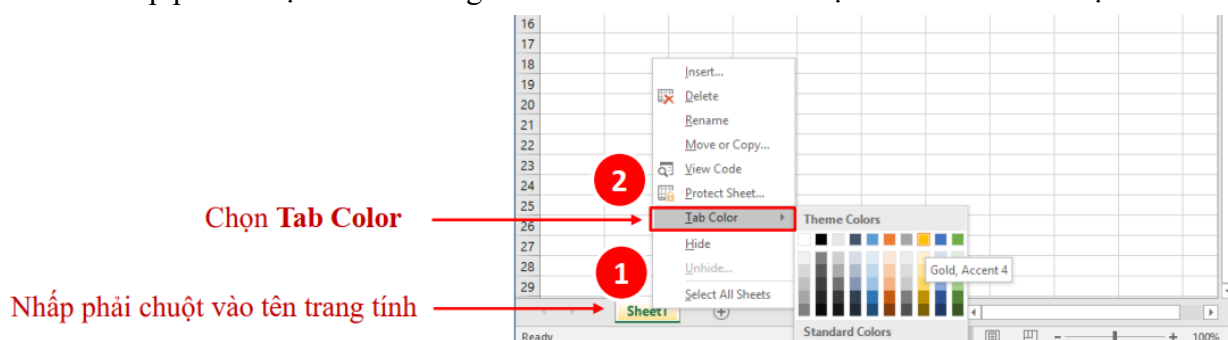
Để hiển thị lại cửa sổ tập tin đang ở chế độ ẩn, thực hiện các bước sau:

- Nhấp phải chuột vào tên trang tính bất kỳ → chọn **Unhide** → chọn tên trang tính cần bỏ ẩn → chọn OK



4.7 Đổi màu tên sheet

- Nhấp phải chuột vào tên trang tính cần đổi màu thẻ → chọn **Tab Color** → chọn màu.



5 TẠO, MỞ, LƯU, ĐÓNG TẬP TIN

5.1 Tạo một tập tin mới

Khi mới khởi động Excel, chương trình sẽ mở một tập tin mới tên **Book1**. Để tạo một tập tin mới. Thực hiện một trong những cách sau:

- Nhấp chọn menu **File** -> **New**.
- Ấn tổ hợp phím **Ctrl + N**.
- Tập tin mới sẽ có tên Bookn (n là số thứ tự của tập tin mới)

Bản thân Book1 cũng là một tập tin mới.

Tạo một workbook mới trên template

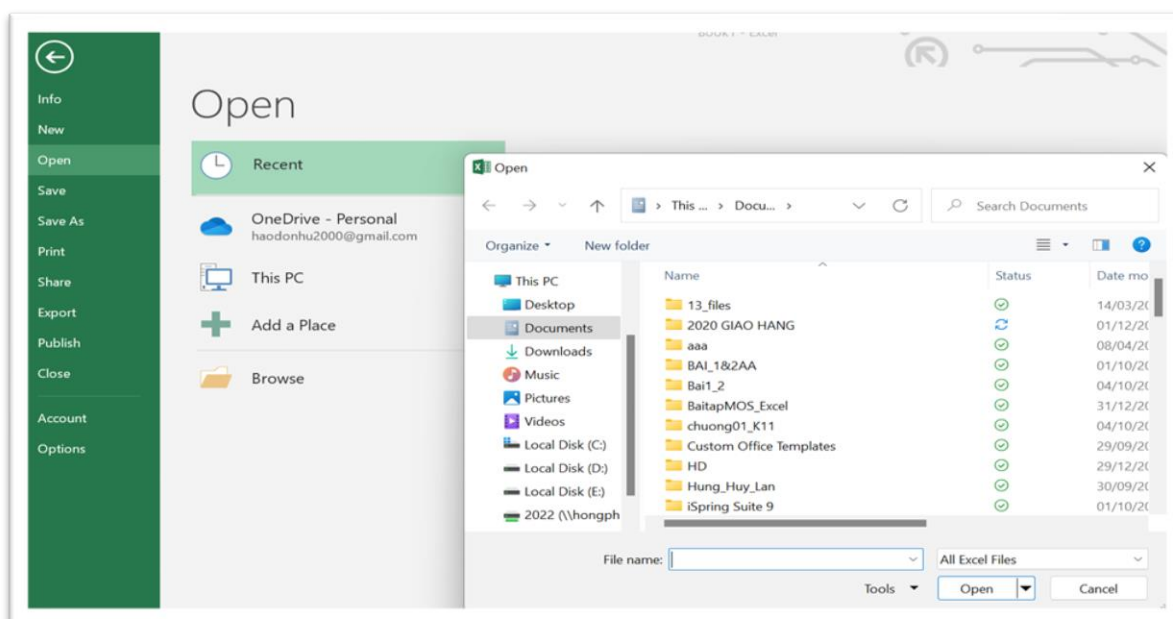
- Click tab **File**. ->. Click **New**. ->. Để dùng một trong số các template mẫu trong Excel, truy cập **Available Templates** > click **Sample Templates**, rồi click đúp vào template bạn muốn.

5.2 Mở tập tin

Mở hộp thoại **Open** bằng một trong những cách sau:

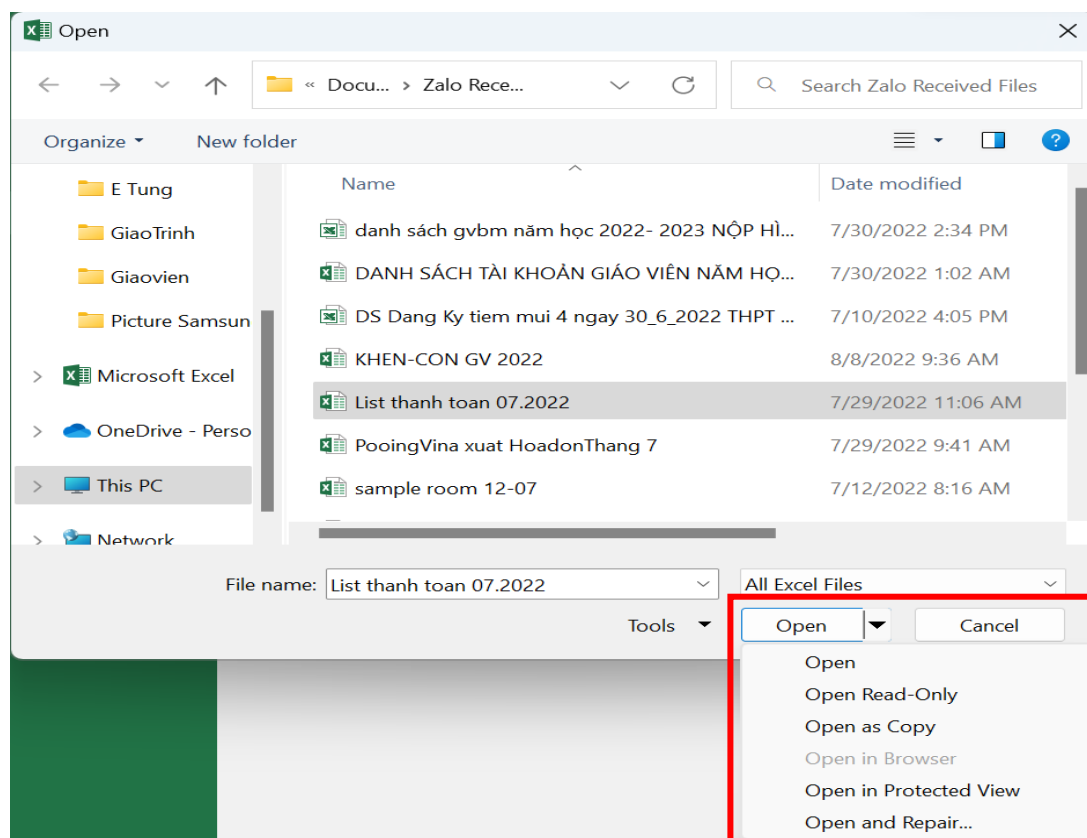
- Nhấp chọn menu **File** -> **Open**.
- Ấn tổ hợp phím **Ctrl + O**.

Trong hộp thoại này, nhấp chọn tên tập tin muốn mở. Nhấp **Open**.



Bạn có thể mở tập tin với các tùy chọn khác nhau từ hộp thoại Open:

- **Open Read-Only:** Mở tập tin chỉ đọc
- **Open as Copy:** Mở bản sao của tập tin
- **Open in Browse:** Mở tập tin trong trình duyệt
- **Open in Protected view:** Mở tập tin trong chế độ bảo vệ
- **Open and Repair:** Mở và sửa lỗi nếu tập tin bị lỗi

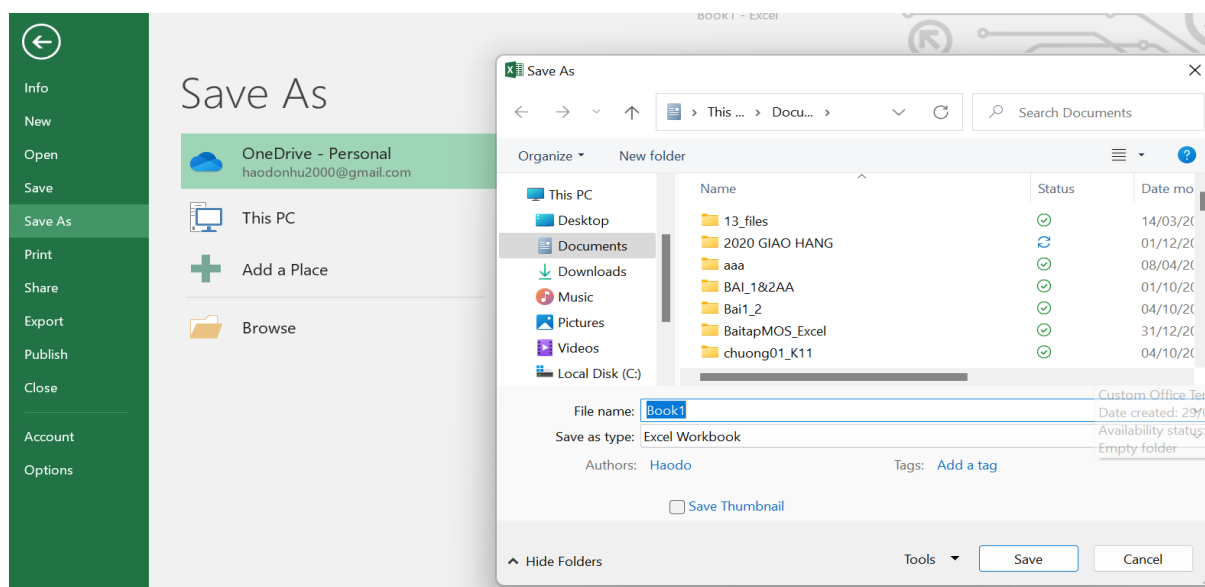


5.3 Lưu tập tin

Đối với 1 tập tin đã có trên đĩa, sau khi mở và sửa đổi nội dung. Muốn lưu nội dung đã thay đổi thực hiện một trong những cách sau:

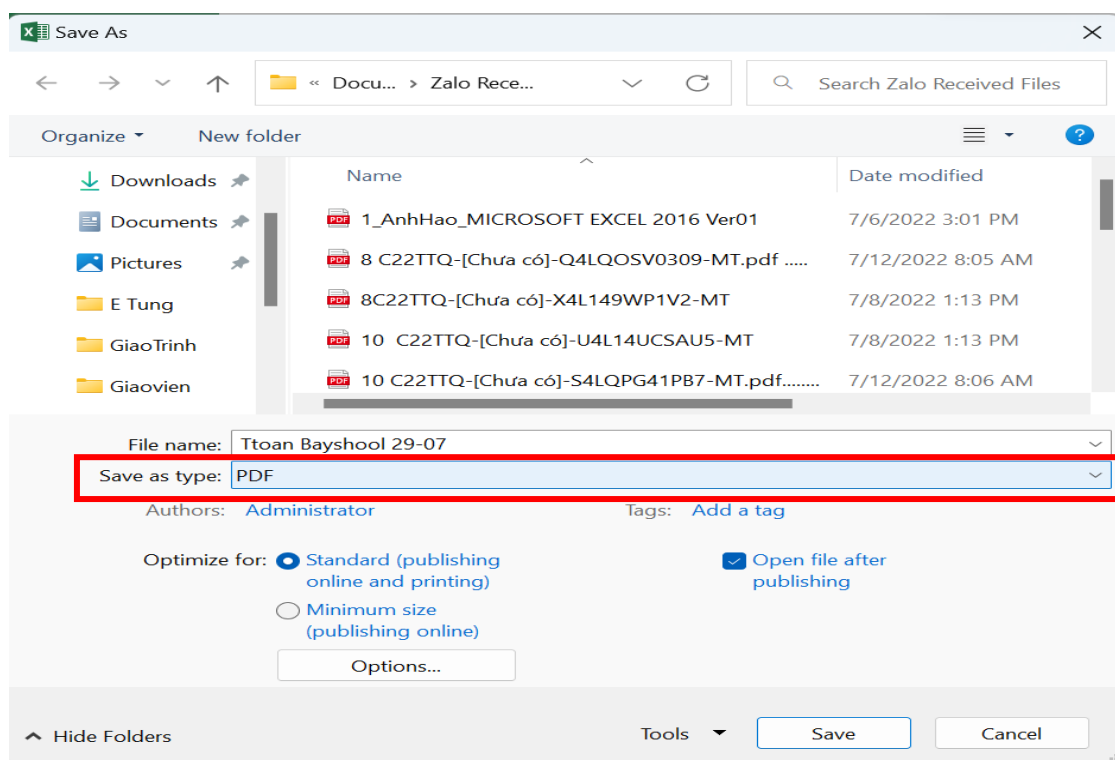
- Nhấp chọn menu **File -> Save**.
- Ấn tổ hợp phím **Ctrl + S**.
- Nhấp chọn menu **File -> Save As**. Hộp thoại Save As xuất hiện

Trong hộp thoại Save As. Chọn ổ đĩa, thư mục, gõ tên tập tin vào hộp **File Name**, rồi nhấp **Save**.



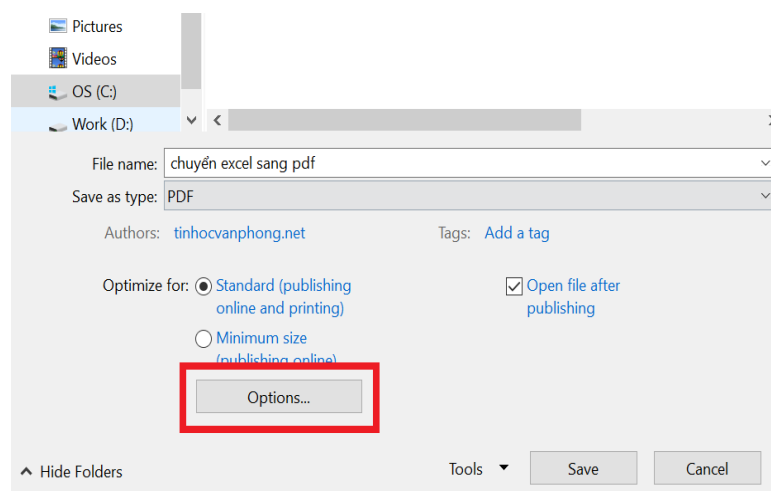
♦ Lưu tập tin với định dạng khác

Trong hộp thoại Save As. Chọn ổ đĩa, thư mục, gõ tên tập tin vào hộp **Save as type** chọn kiểu định dạng cần lưu , rồi nhấp **Save**.

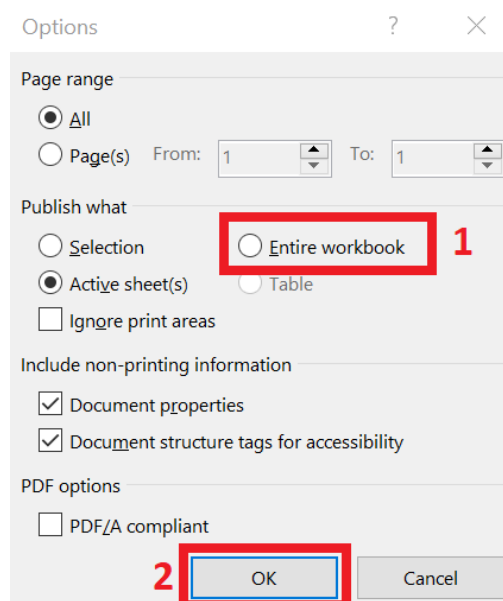


Lưu ý, khi chuyển Excel sang PDF bằng Micorosft Excel, mặc định thì chỉ Sheet đang được chọn sẽ được lưu thành file PDF, những Sheet khác sẽ không được lưu.

Để chuyển toàn bộ file Excel thành PDF, các bạn chọn vào tùy chọn **Options** trong hộp thoại lưu file.



Trong cửa sổ hiện ra, các bạn chọn vào **Entire workbook** -> sau đó chọn **OK**.



Sau đó các bạn lưu file như hướng trên, khi đó toàn bộ file Excel sẽ được chuyển sang PDF.

5.4 Đóng tập tin

Thực hiện một trong những thao tác sau:

- + Trên tab **File**, bấm **Close**.
- + Ở góc trên bên phải của cửa sổ Excel, bấm nút **Close** .
- + Hoặc nhấn **Alt + F4**

BÀI 2: ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU & TRANG TÍNH

Excel quy định nhiều loại dữ liệu khác nhau, có thể là chuỗi ký tự (**Text**). Giá trị số (**Number**), công thức (**Formula**) ...

1 CÁC LOẠI DỮ LIỆU TRONG EXCEL

1.1 Dữ liệu dạng chuỗi

Là dữ liệu ở dạng là một chuỗi ký tự.

Ví dụ: “Trường THPT Nguyễn Khuyến” .

Trường THPT Nguyễn Khuyến

1.2 Dữ liệu dạng giá trị

Ví dụ: 4.635,00 (dạng số)

4,635.00

10/10/2022 (dạng ngày)

10/10/2022

04:30 AM (dạng giờ)

4:30:00 AM

1.3 Dữ liệu dạng công thức

= B5*9/A5 (dạng công thức)

=B5*9/A5

=If(B5>=100,500,0) (dạng hàm)

=if(B5>100,500,0)

Quy tắc và dạng thức thể hiện

Dữ liệu loại ngày giờ phải được nhập theo những dạng thức sau

Toán tử

Dạng thể hiện

m/d/y

7/2/99

d-mmm-yy

2-Jul-99

d-mmm

2-Jul

mmm-yy

Jul-99

m/d/y h:mm

7/2/99 15:30

h:mm AM/PM

15:30 PM

h:mm:ss AM/PM

15:30:30 PM

h:mm

15:30

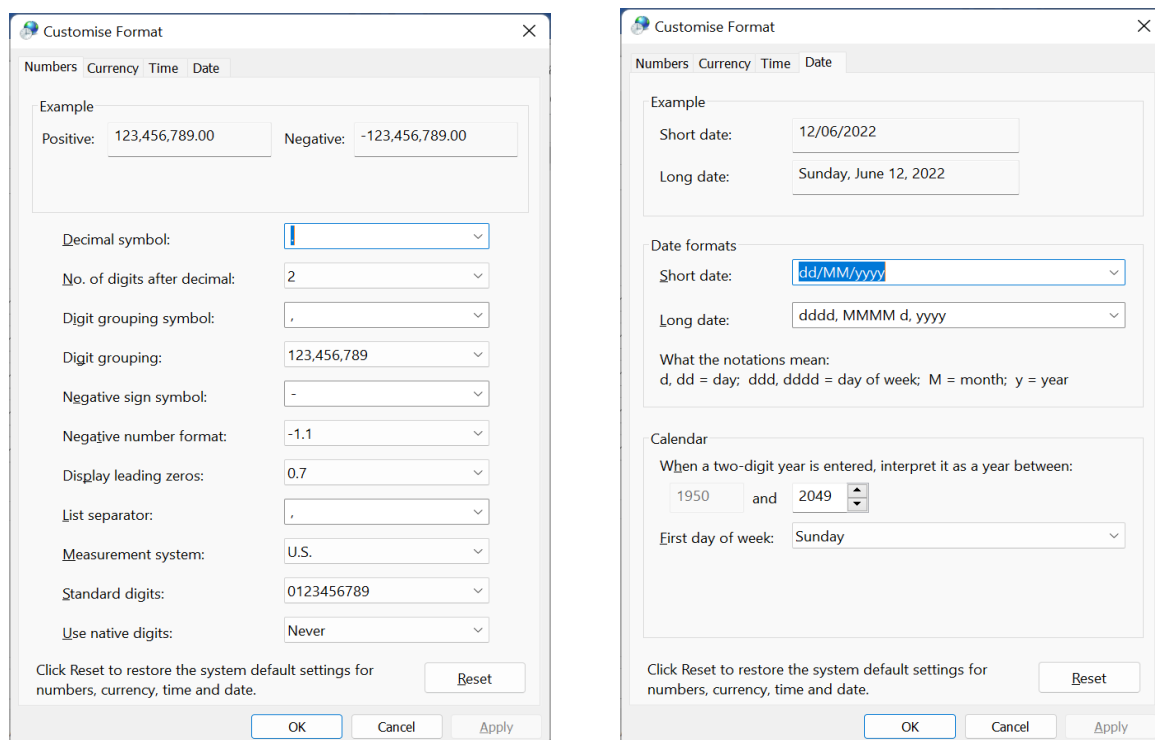
h:mm:ss

15:30:30

Ghi Chú

Bạn nhập dữ liệu loại ngày dưới dạng m/d/y. Nếu muốn thay đổi dạng thức thể hiện, lựa chọn các thông số trong **Control Panel**-> **Region** -> **Additional setting**

- + Khi sử dụng các dấu chấm, dấu phẩy để phân cách giữa ngày tháng, năm hoặc nhập các giá trị ngày, tháng, năm không đúng theo những quy tắc đã nêu, thì Excel sẽ tự động chuyển sang dạng chuỗi.
- + Có thể thức hiện các phép toán với những dữ liệu dạng ngày, giờ.
- + Có thể nhập ngày giờ vào cùng một ô, nhưng phải phân cách chúng bằng một ký tự trống
- + Không nên sử dụng các ký tự canh biên đặt trước các công thức hay ngày tháng năm vì lúc đó Excel sẽ ngầm hiểu là bạn đang nhập dữ liệu loại chuỗi vào trang tính.

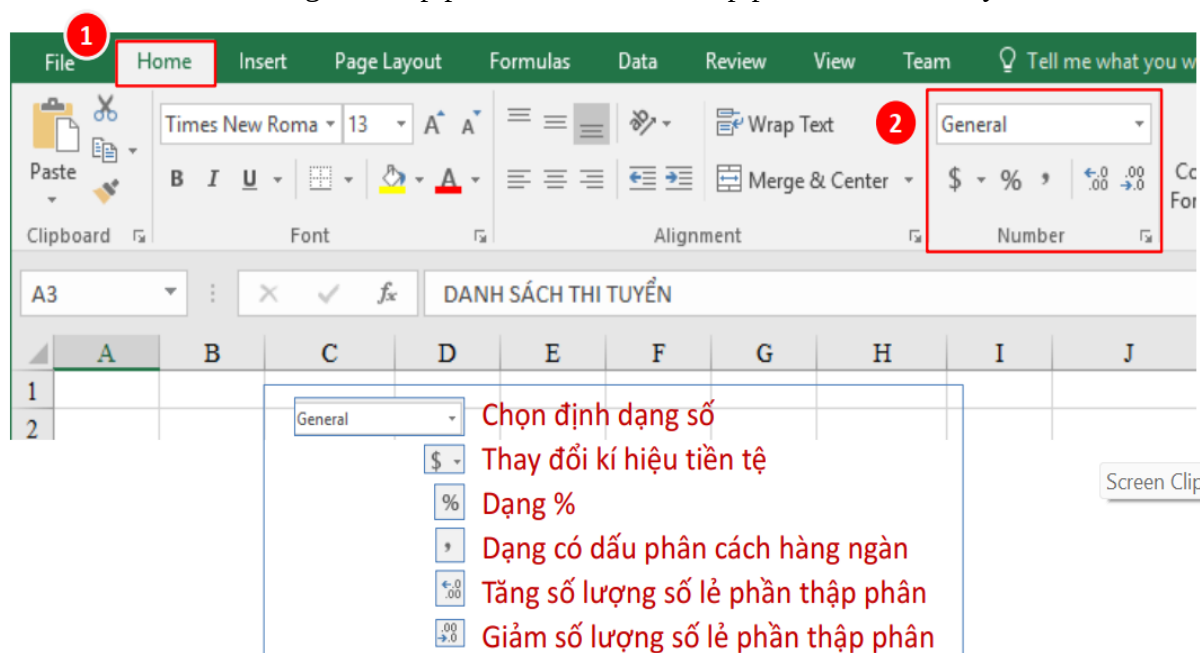


2 ĐỊNH DẠNG Ô DỮ LIỆU

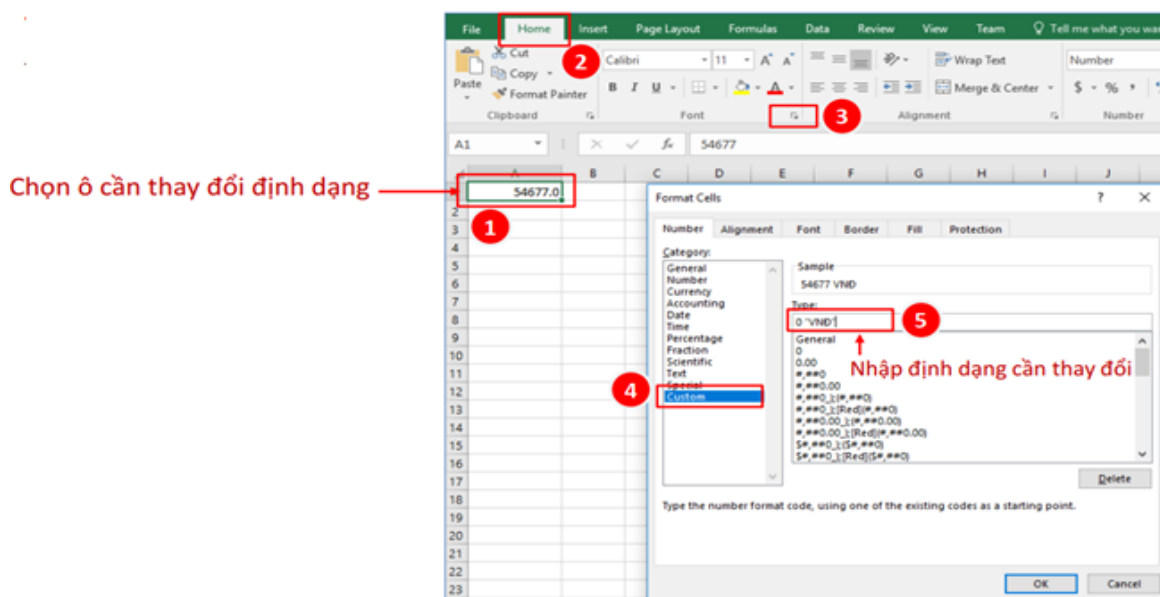
2.1 Định dạng số:

Thẻ **Home** → Nhóm **Number**

- Số nên để theo mặc định của Excel là bên phải
- Số nên định dạng phần nghìn và thập phân bằng dấu ngăn cách tự động.
- Trước khi gõ số thập phân, nên kiểm tra dấu thập phân là dấu “,” hay “.”

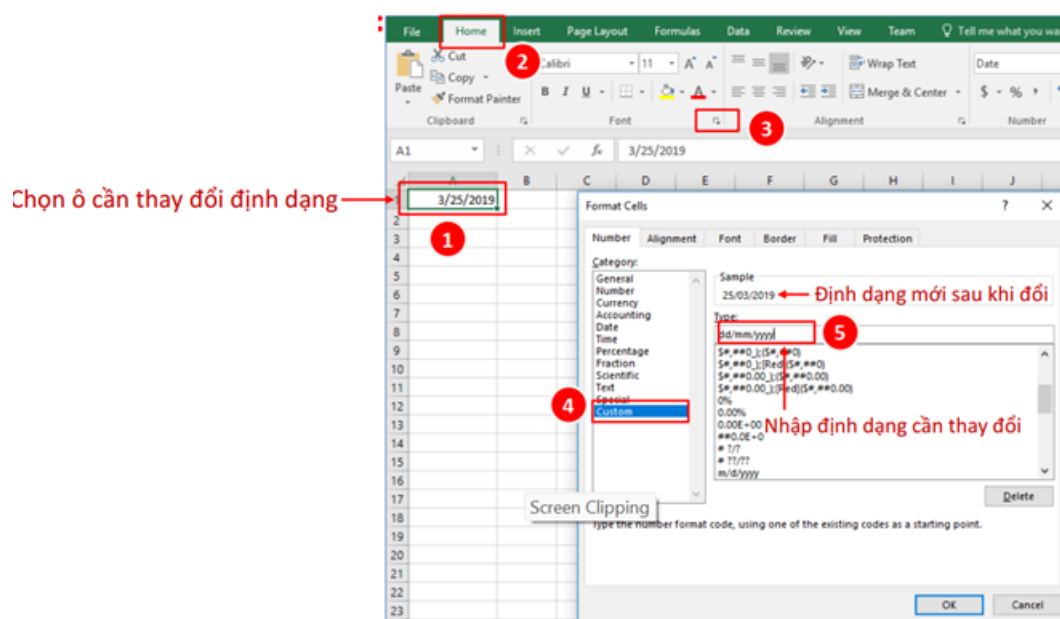


2.2 Định dạng tiền tệ:



2.3 Định dạng ngày

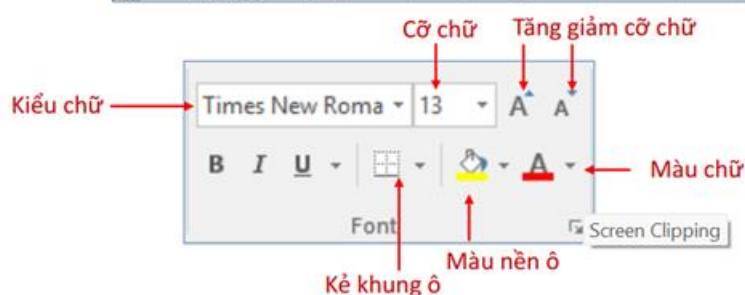
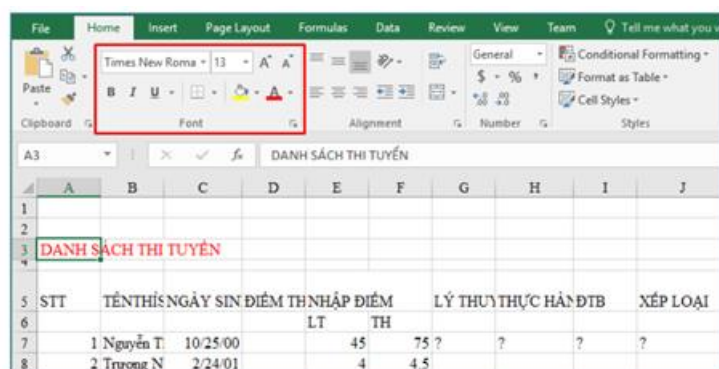
- Ngày tháng về bản chất là một con số, vì vậy nó mang các đặc điểm của dạng Number, nhưng được định dạng kiểu khác Number.
- Định dạng ngày tháng phải gõ theo đúng định dạng của hệ thống
- Khi chọn ô và chọn định dạng kiểu General hoặc dấu ngăn cách thập phân tự động, nếu nó chuyển về dạng số là chuẩn định dạng Date, còn không là đang dạng Text.



2.4 Định dạng nội dung trong ô :

Chọn kiểu chữ, màu chữ, canh lề, kẻ khung ...

a. Thẻ Font:



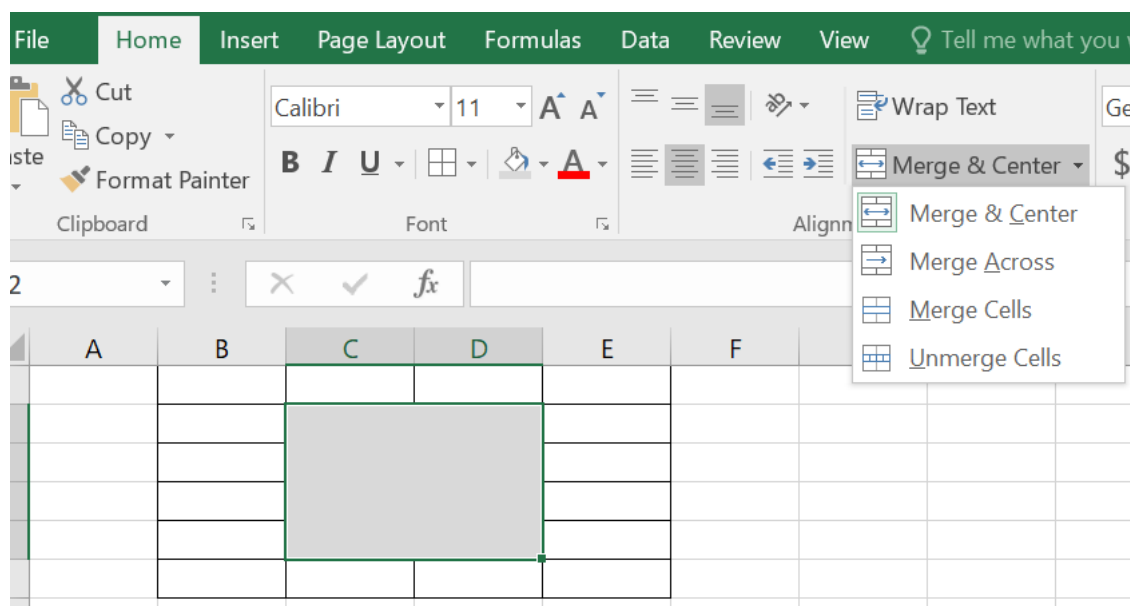
❖ Thẻ Alignment:



❖ Công cụ Merge & Center

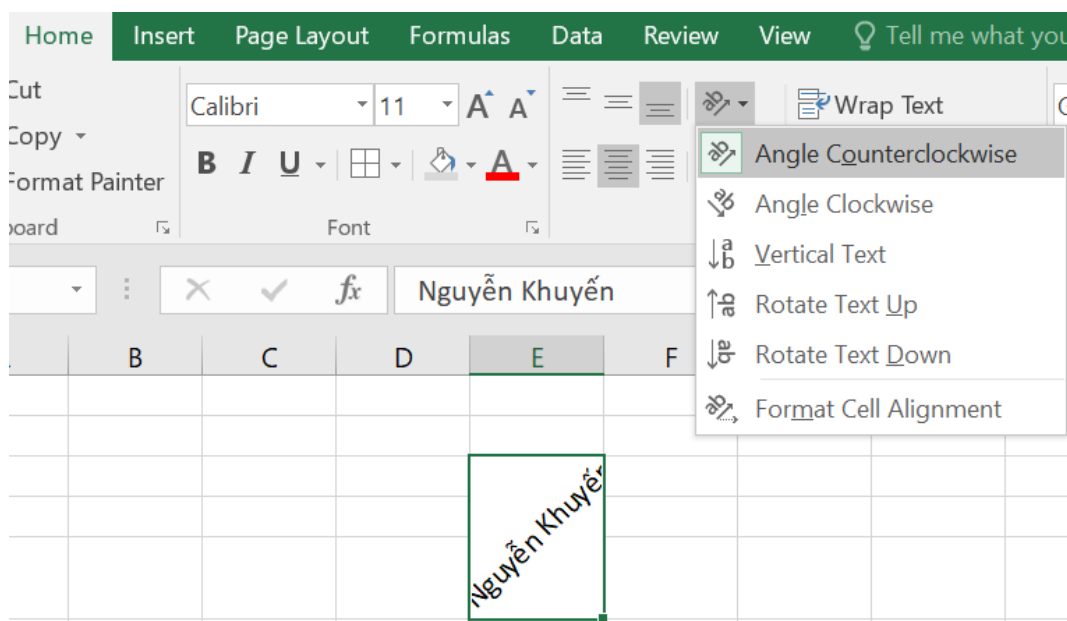
Có thể gộp ô bằng cách bôi đen các ô cần gộp sau đó chọn thẻ **Home** trên thanh ribbon. Tiếp theo nhấn vào mũi tên cạnh mục **Merge & Center**. Thanh cuộn sẽ hiện ra các lựa chọn cho bạn như sau:

- **Merge & Center**: gộp các ô thành 1 ô duy nhất và văn bản trong ô sẽ được căn giữa.
- **Merge Across**: gộp nhiều ô được chọn theo từng dòng riêng biệt.
- **Merge Cells**: gộp nhiều ô thành một ô duy nhất mà không căn lề chính giữa cho ô.
- **Unmerge Cells**: bỏ gộp ô



❖ Công cụ xoay chữ trong 1 ô Excel bằng Orientation

Ở mục **Home** trên thanh menu bạn chọn công cụ **Orientation** (biểu tượng chữ ab). Tại đây có thể chọn 1 trong 5 kiểu xoay phù hợp :

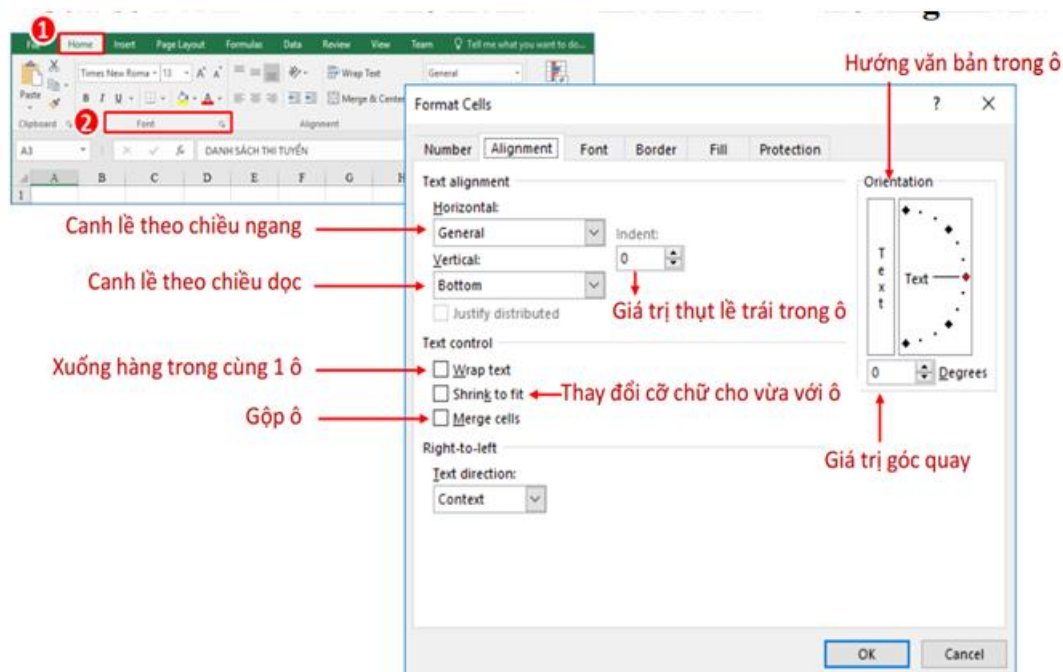


- **Angel Counterclockwise:** Là kiểu xoay chữ hướng lên trên với góc nghiêng 45°.
- **Angel Clockwise:** Là kiểu xoay từ trên xuống dưới với góc nghiêng -45°.
- **Vertical Text:** Là kiểu thả chữ thẳng đứng từ trên xuống với các chữ các được tách riêng biệt từng dòng.
- **Rotate Text Up:** Là kiểu xoay chữ thẳng đứng góc 90° hướng từ dưới lên trên.

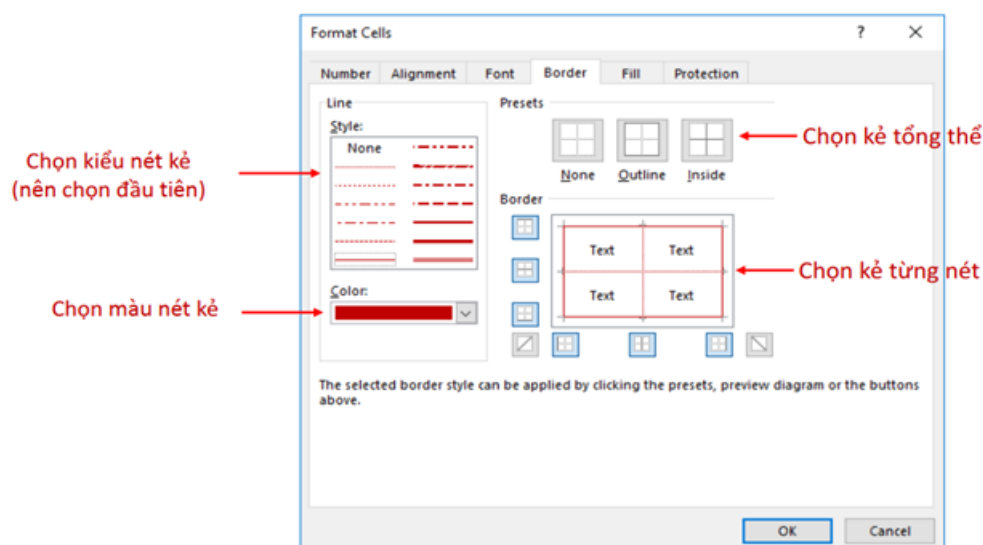
- **Rotate Text Down:** Là kiểu xoay chữ thẳng đứng góc 90° hướng từ trên xuống dưới.

Ngoài ra có thể tùy chỉnh nhiều hơn cho các kiểu xoay của chữ với **Format Cell Alignment** : Nhấn chuột phải > Chọn **Format Cells**. Nhập góc muốn xoay chữ tại ô **Degress** hoặc nhấn chuột vào các điểm biểu thị tọa độ nghiêng của chữ.

- **Horizontal:** Canh bố cục chữ theo chiều ngang.
- **Vertical:** Canh bố cục chữ theo chiều dọc.
- **Wrap text:** Tự xuống dòng để vừa với độ rộng của cột.
- **Shrink to fit:** Tự điều chỉnh kích cỡ để vừa với ô.
- **Merge cell:** Ghép nối ô.

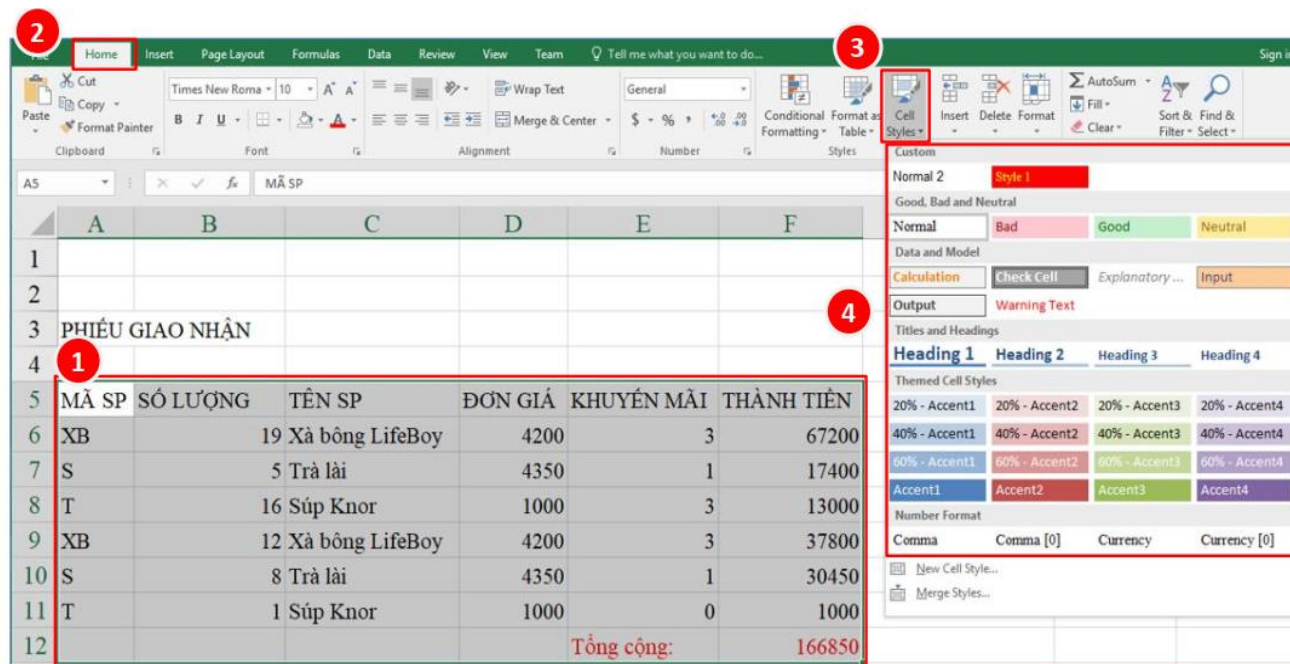


❖ Thẻ Boder:

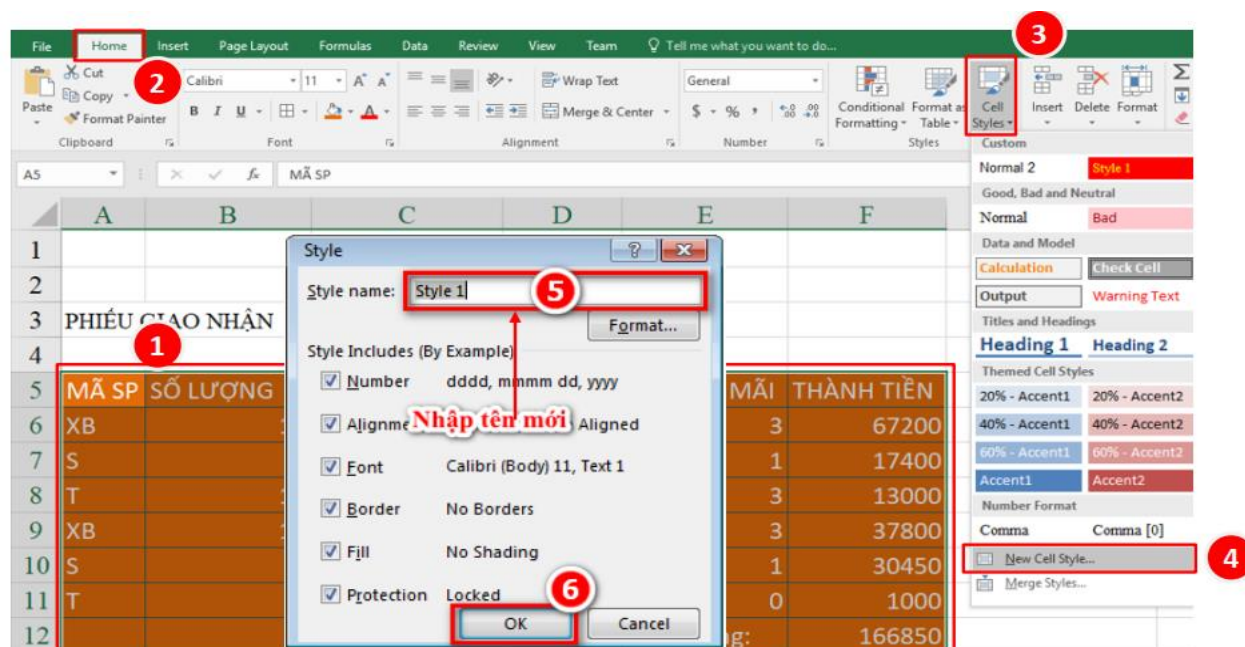


2.5 Áp dụng, hiệu chỉnh kiểu dữ liệu ô

- ♦ **Áp dụng kiểu ô (cell styles) có sẵn:** Chọn khối ô cần định dạng → thẻ **Home** → **Cell Styles** → chọn một kiểu định dạng



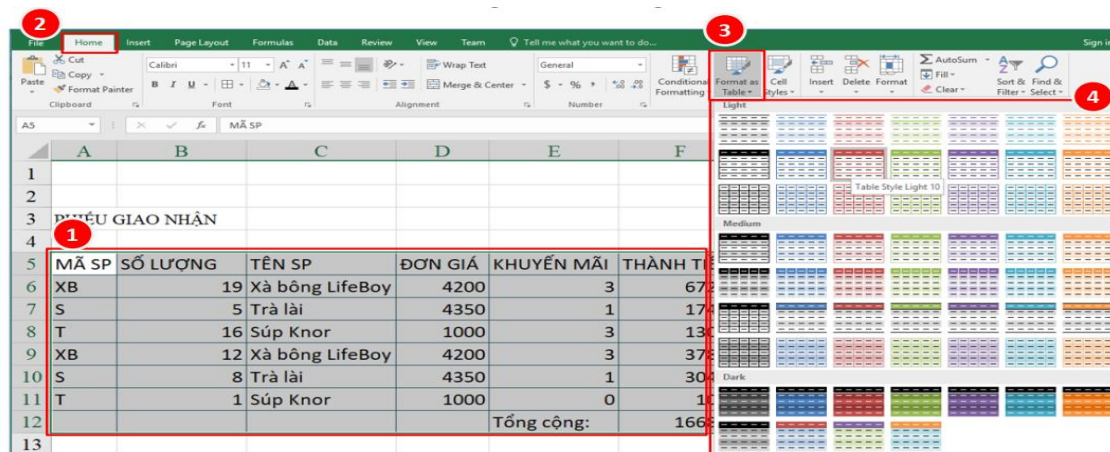
- ♦ **Tạo kiểu ô (cell styles) mới:** Chọn khối ô đã được định dạng → thẻ **Home** → **Cell Styles** → **New Cell Style** → nhập tên kiểu ô → OK



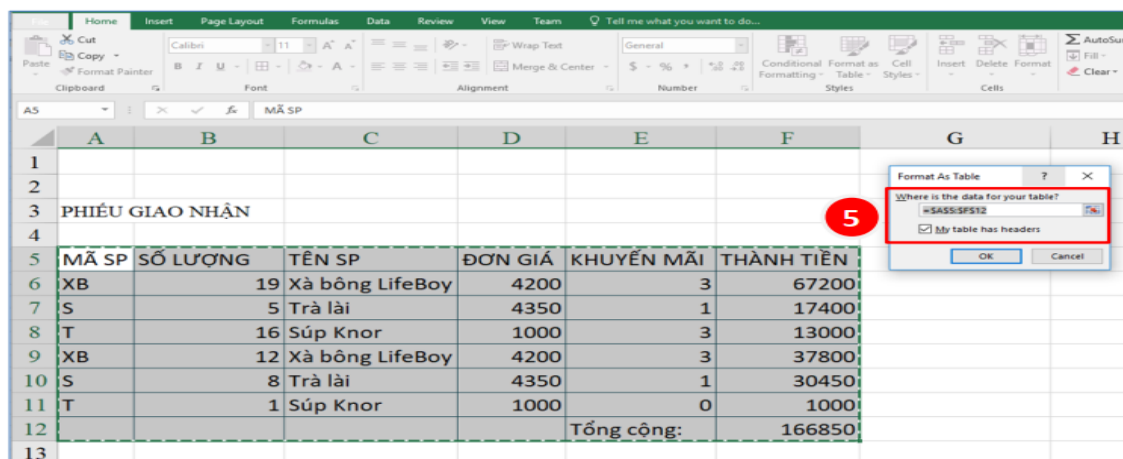
3 TẠO VÀ ĐỊNH DẠNG BẢNG

3.1 Tạo bảng:

Chọn khối ô cần định dạng bảng (1) → Thẻ **Home** (2) → **Format as Table** (3) → chọn mẫu định dạng cần sử dụng (4)

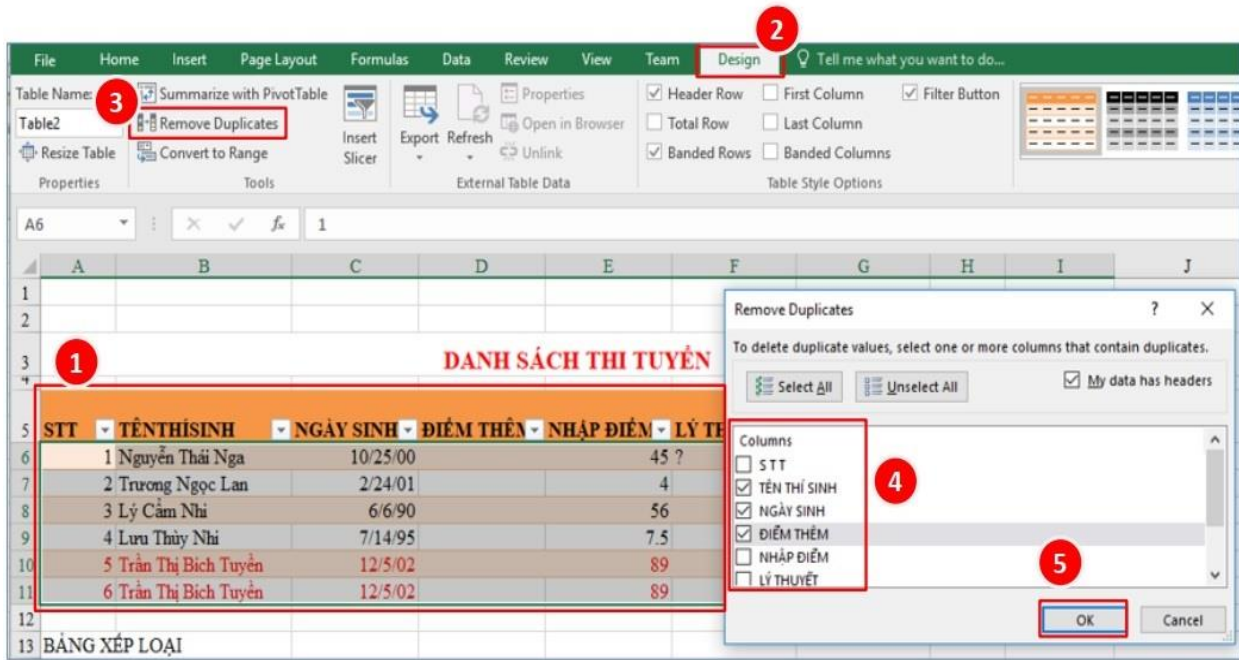


→ xuất hiện cửa sổ **Format As Table** để kiểm tra lại vùng ô đã quét khỏi đúng chưa → đánh dấu mục chọn **My table has headers** nếu vùng ô đã chọn có cả dòng tiêu đề (5)

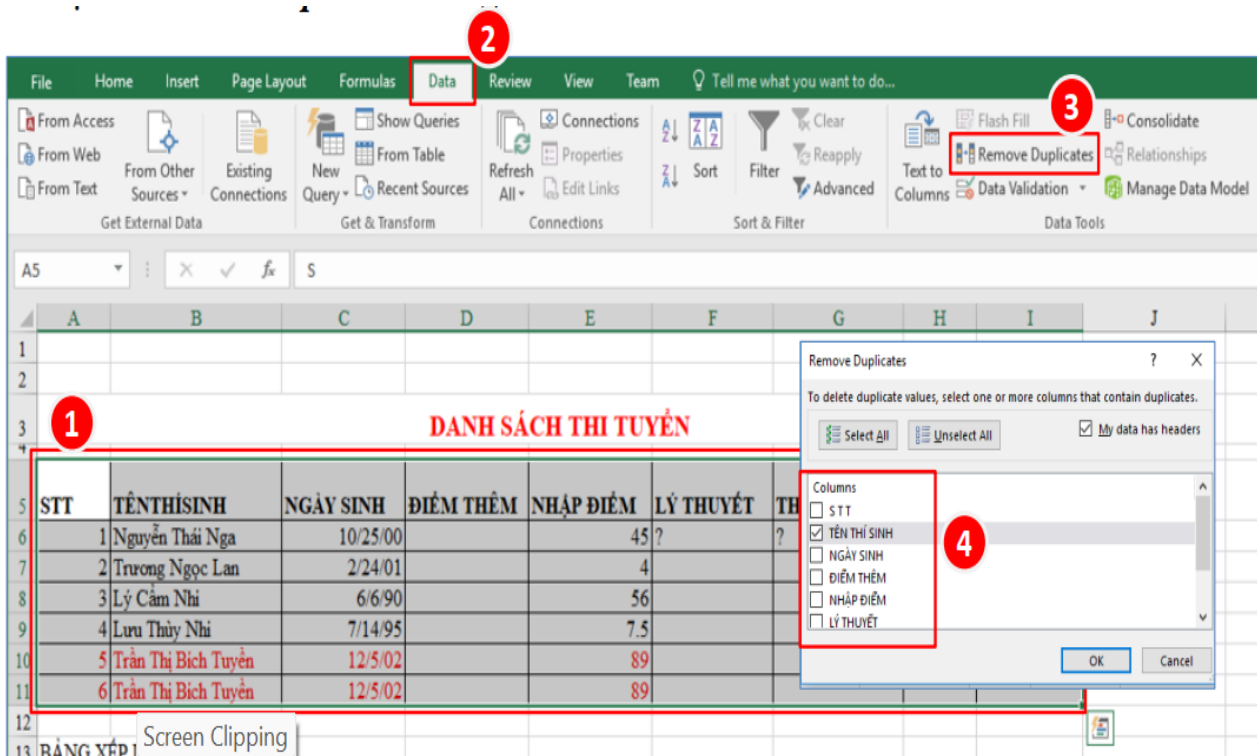


❖ Hủy bỏ các giá trị trùng (remove duplicates):

Chọn bảng (1) → thẻ **Design** (2) → chọn **Remove Duplicates** (3) → đánh dấu chọn cột chứa dữ liệu trùng (4) → **OK** (5)



Lưu ý: Trong trường hợp khối dữ liệu không phải dạng bảng, ta có thể sử dụng lệnh **Remove Duplicates** trong thẻ **Data**



3.2 Một số tùy chọn hiển thị trên bảng:

Table Name: Table3

Tools: Summarize with PivotTable, Remove Duplicates, **Convert to Range**, Insert Slicer, Export, Refresh, Open in Browser, Unlink

Table Style Options:
☒ Header Row, ☐ First Column, ☒ Filter Button, ☐ Total Row, ☐ Last Column, ☒ Banded Rows, ☐ Banded Columns

Legend:

- ☒ Header Row: Ẩn hiện dòng tiêu đề bảng
- ☐ Total Row: Ẩn hiện dòng tổng cộng
- ☒ Banded Rows: Định dạng màu xen kẽ cho các dòng
- ☒ Banded Columns: Định dạng màu xen kẽ cho các cột
- ☒ Filter Button: Ẩn hiện bộ lọc bên phải từng cột ở dòng tiêu đề bảng
- Convert to Range**: Chuyển bảng về dạng khối ô

a. Chuyển bảng về dạng khối ô:

Chọn bảng cần chuyển về dạng khối ô → **Convert to Range** → Yes.

Table Name: Table3

Tools: Summarize with PivotTable, Remove Duplicates, **Convert to Range**, Insert Slicer, Export, Refresh, Open in Browser, Unlink

Table Style Options:
☒ Header Row, ☐ First Column, ☒ Filter Button, ☐ Total Row, ☐ Last Column, ☒ Banded Rows, ☒ Banded Columns

Microsoft Excel

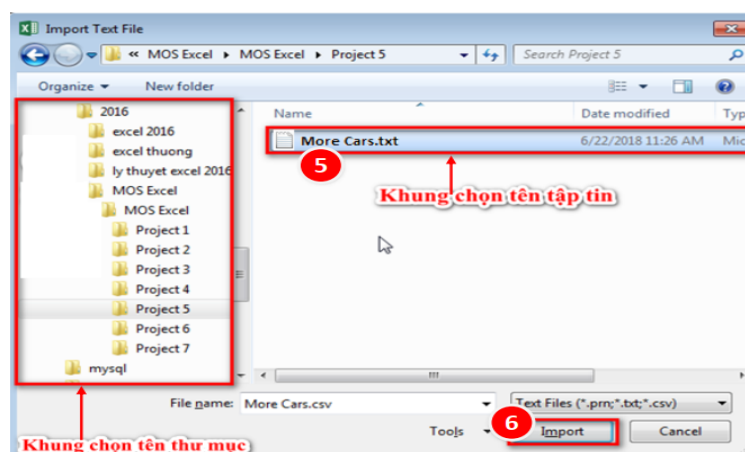
Do you want to convert the table to a normal range?

Yes No

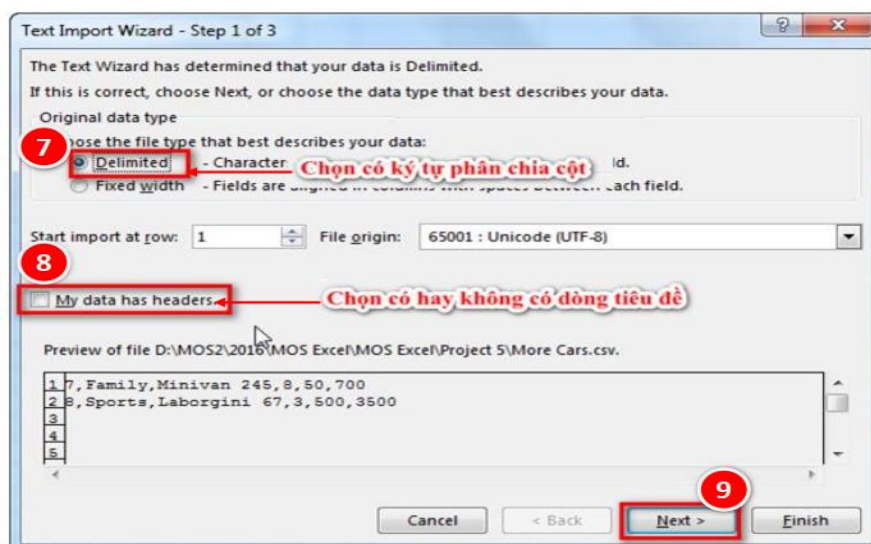
b. Thiết lập văn bản thay thế (Alternative Text) cho bảng:

Nhấp phải chuột vào bảng (1) → chọn **Table** (2) chọn **Alternative Text** (3) →

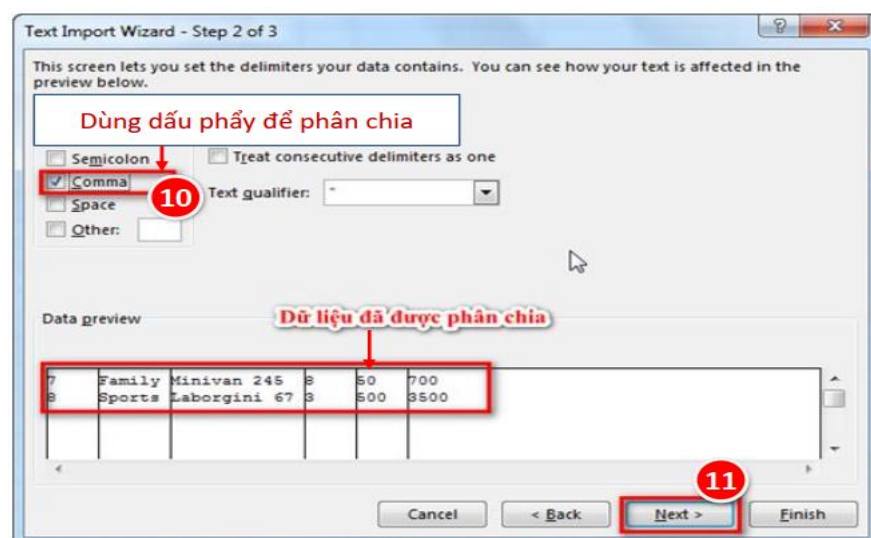
→ chọn tập tin cần nhập dữ liệu vào trang tính hiện tại của sổ tính (5) → **Import** (6) → xuất hiện cửa sổ **Text Import Wizard**



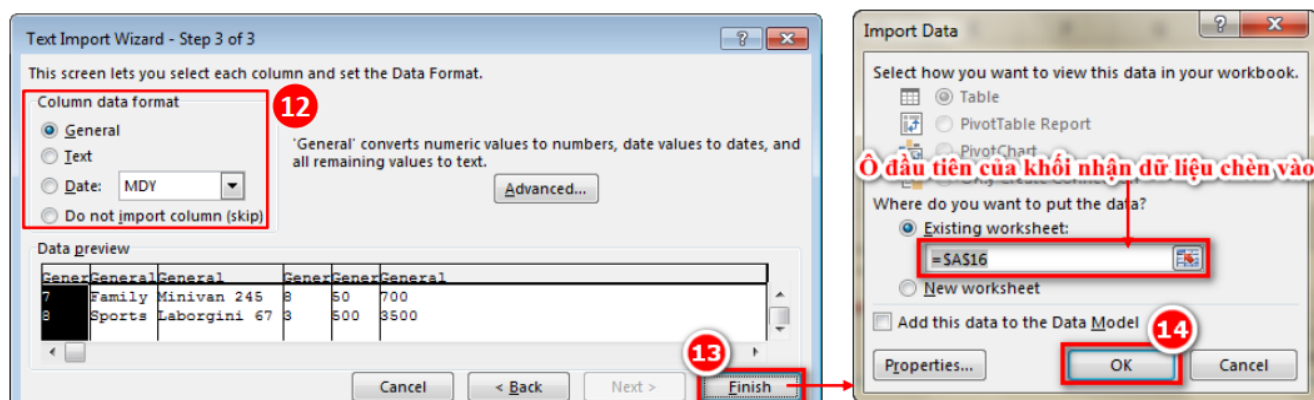
→ Chọn tùy chọn ký tự phân chia cột (7) → chọn hoặc bỏ chọn tùy chọn **My data has headers** (8) → **Next** (9)



→ Chọn ký tự phân chia nội dung (10) → **Next** (11)



→ Chọn định dạng cho dữ liệu trong vùng **Column data format** (12) → chọn **Finish** (13) → OK (14)



Kết quả: Nội dung tập tin được chọn sẽ được chèn vào trang tính hiện tại bắt đầu tại ô đã được chọn (**Existing worksheet**) hoặc chèn vào trang tính mới (nếu chọn **New worksheet**)

BÀI 3: THAO TÁC TRONG TRANG TÍNH CỦA EXCEL

1 ĐIỀU HƯỚNG TRANG TÍNH

❖ Di chuyển đến một ô:

- Các phím mũi tên để di chuyển hộp định vị sang trái, phải, trên, dưới.
- **Tab**: di chuyển sang phải.
- **Shift + Tab**: di chuyển sang trái.

❖ Di chuyển trang màn hình:

- **Page Up/ Page Down**: di chuyển lên trên/ xuống dưới.
- **Alt + Page Up/ Alt + Page Down**: di chuyển qua trái/quả phải

❖ Di chuyển về đầu/cuối dòng trên dòng tương ứng (trang trống):

- **Ctrl + Left Arrow (←)**: đầu dòng
- **Ctrl + Right Arrow (→)**: cuối dòng

❖ Di chuyển về đầu/cuối cột trên cột tương ứng (trang trống):

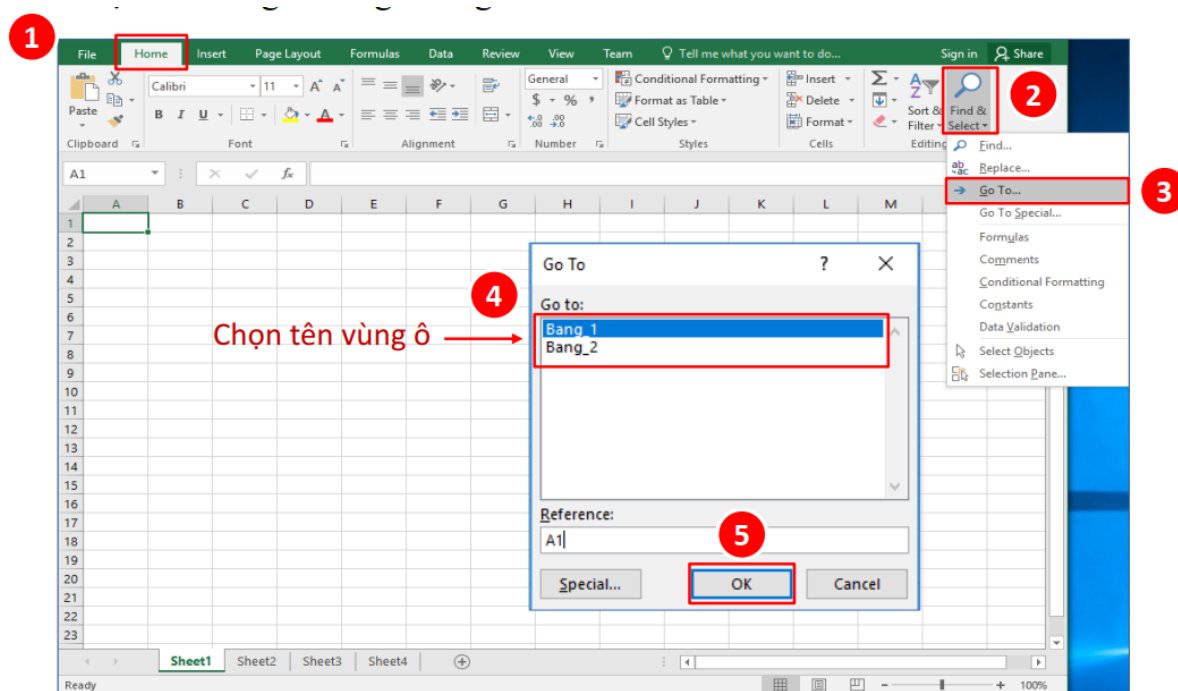
- **Ctrl + Up Arrow (↑)**: đầu cột
- **Ctrl + Down Arrow (↓)**: cuối cột.

❖ Di chuyển về ô đầu tiên/ cuối cùng:

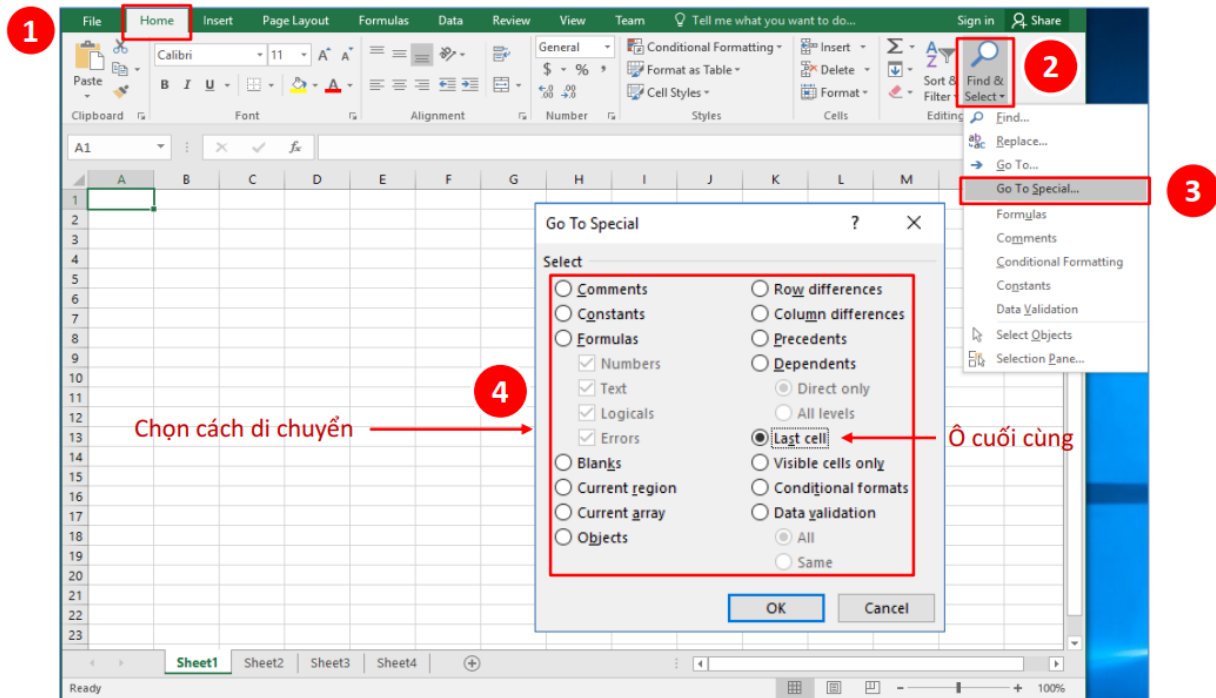
- **Ctrl + Home**: ô đầu tiên.
- **Ctrl + End**: ô cuối cùng (ô cuối cùng là ô giao giữa dòng dưới cùng và cột cuối cùng bên phải đã từng được thực hiện thao tác).

❖ Sử dụng thẻ lệnh để di chuyển:

- Thẻ **Home** → **Find & Select** → **Go To** → chọn tên vùng ô trong khung Go to → **OK**.



- Thẻ **Home** → **Find & Select** → **Go To Special**.



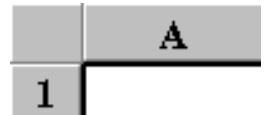
2 HIỆU CHỈNH Ô, DÒNG, CỘT, TRANG TÍNH

2.1 Chọn một nhóm ô không liên tiếp nhau

- Ấn giữ phím **Ctrl** trong khi nhấp con trỏ chuột trên những ô muốn chọn.

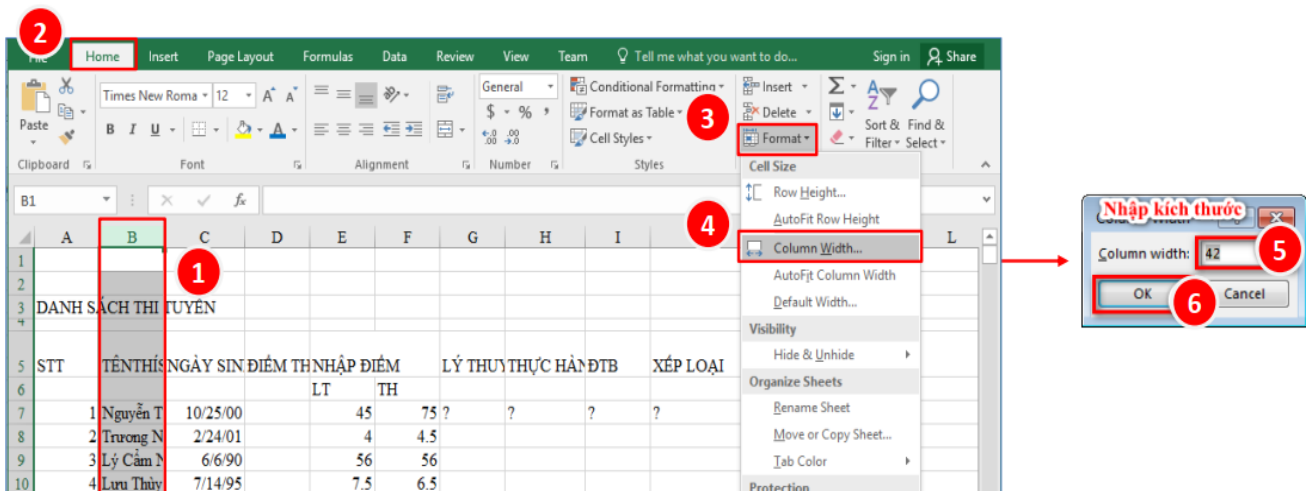
2.2 Chọn toàn bộ trang tính

- Ấn tổ hợp phím **Ctrl + A**.
- Di chuyển con trỏ chuột vào ô giao của thanh tiêu đề dọc và thanh tiêu đề ngang rồi nhấp trái chuột.



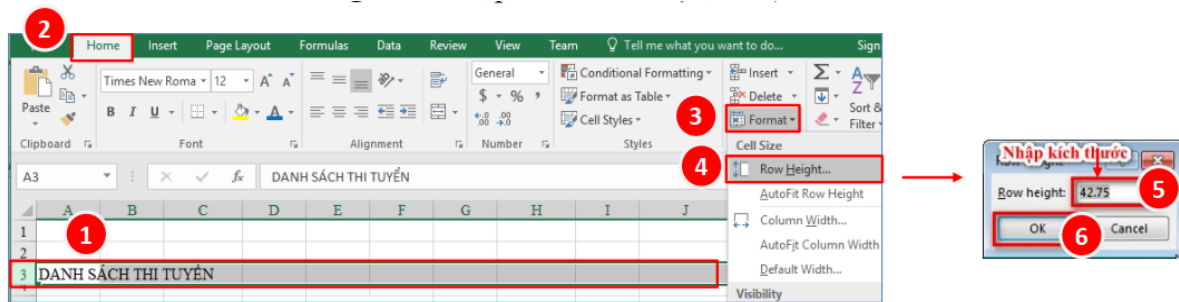
2.3 Thay đổi chiều rộng cột

- + Sử dụng thẻ lệnh: Chọn cột cần đổi độ rộng → thẻ **Home** → **Format** → **Column Width** → nhập kích thước (độ rộng) cần đổi → **OK**.



2.4 Thay đổi chiều cao hàng

- + Sử dụng thẻ lệnh: Chọn dòng cần thay đổi độ cao → thẻ **Home** → **Format** → **Row Height** → nhập kích thước (độ cao)



2.5 Ẩn/ Hiện các hàng/cột trên trang tính

Sử dụng menu

- + Chọn phạm vi chứa các hàng cần thực hiện -> Nhấp phải chuột
- + Chọn lệnh **Hide** (ẩn) hoặc **Unhide** (hiện).

Ghi chú

Những hàng trong phạm vi đã chọn sẽ bị che khuất bởi các hàng kế cận phía dưới
Trên đường viền dọc không hiển thị ký hiệu của các hàng bị che giấu.

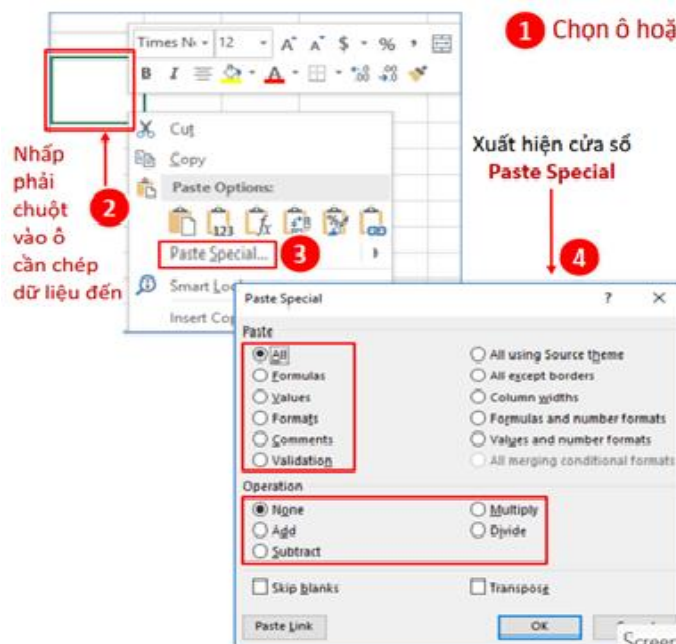
3 SAO CHÉP DỮ LIỆU

3.1 Sao chép dữ liệu bình thường:

- Quét khối các ô dữ liệu cần sao chép → bấm tổ hợp phím **CTRL+C** (copy)
- Nhấp chuột vào ô cần sao chép dữ liệu đến → bấm tổ hợp phím **CTRL+V** (paste)

3.2 Các cách sao chép đặc biệt (Paste Special):

Quét khối các ô dữ liệu cần sao chép → bấm tổ hợp phím **CTRL+C** → nhấp phải chuột vào ô cần sao chép dữ liệu đến → chọn cách sao chép đặc biệt cần áp dụng



1 Chọn ô hoặc khối ô cần sao chép → Bấm CTRL+C

Nhấp phải chuột vào ô cần chép dữ liệu đến

Xuất hiện cửa sổ Paste Special

- **Formulas**: Chỉ sao chép công thức.
- **Values**: Chỉ sao chép giá trị.
- **Formats**: Chỉ sao chép định dạng.
- **Comments**: Chỉ sao chép chú thích (bình luận).
- **Column widths**: Chỉ sao độ rộng cột.
- **Add**: Cộng giá trị nơi đến với giá trị sao chép.
- **Subtract**: Trừ giá trị nơi đến với giá trị sao chép.
- **Multiply**: Nhân giá trị nơi đến với giá trị sao chép.
- **Divide**: Chia giá trị nơi đến với giá trị sao chép.

4 DI CHUYỂN DỮ LIỆU

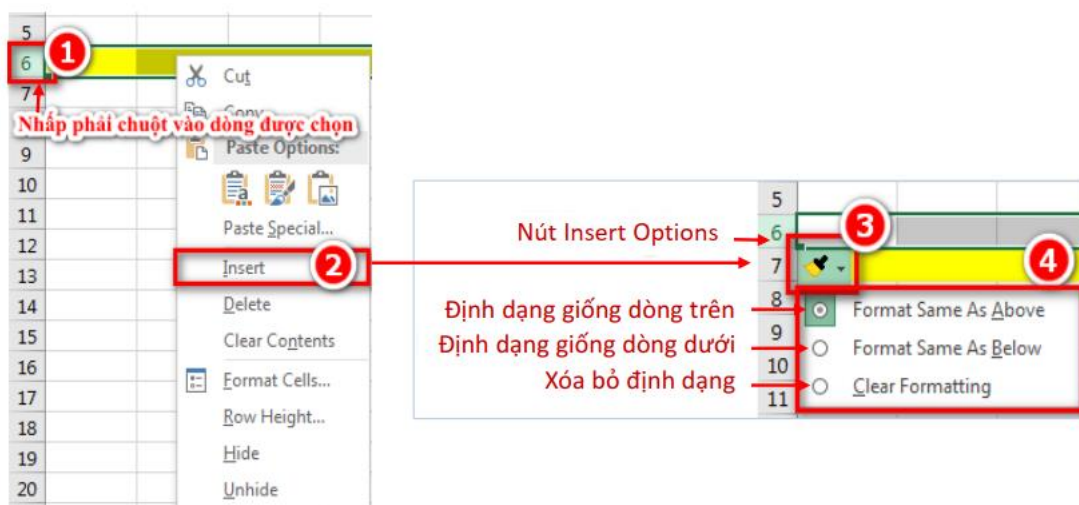
- Quét khối các ô dữ liệu cần di chuyển
- Bấm tổ hợp phím **CTRL+X** (cut)
- Nhấp chuột vào ô cần di chuyển dữ liệu đến → bấm tổ hợp phím **CTRL+V** (paste)

5 CHÈN XÓA Ô, DÒNG, CỘT

5.1 Chèn dòng :

Chọn dòng cần chèn → nhấp phải chuột vào dòng cần chèn → chọn **Insert**

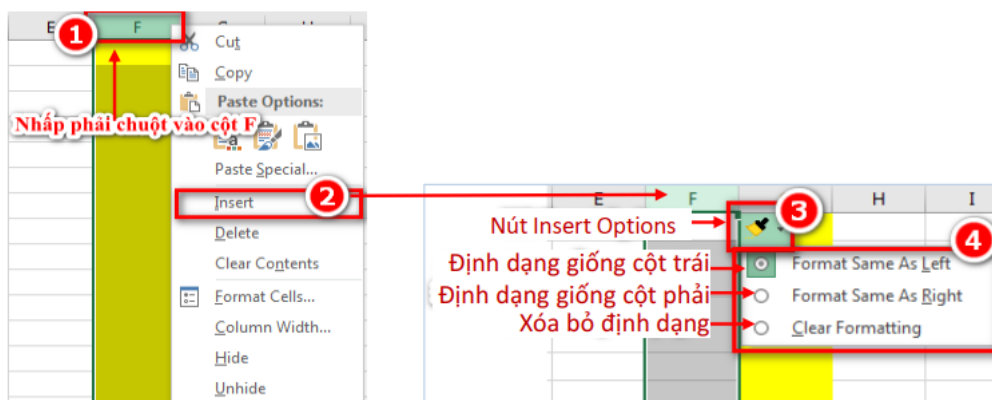
Ví dụ: Chèn 1 dòng tại dòng 6 → **chọn dòng 6**



5.2 Chèn cột:

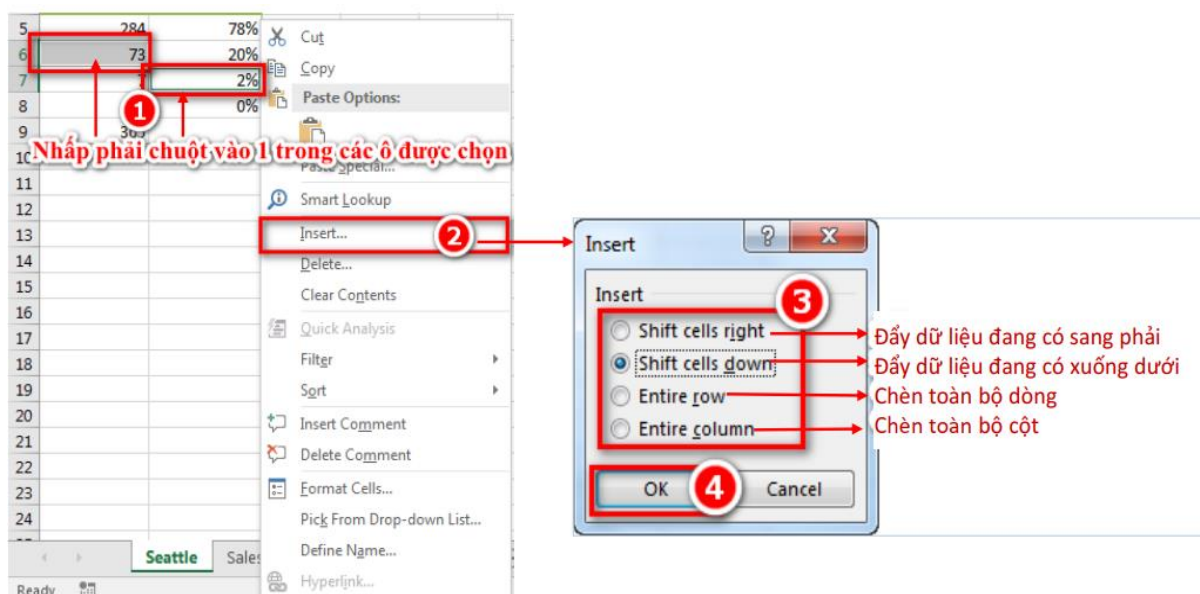
Chọn cột cần chèn → nhấp phải chuột vào cột cần chèn → chọn **Insert**.

Ví dụ: Chèn cột tại cột F → **chọn cột F**



5.3 Chèn ô hoặc khối ô:

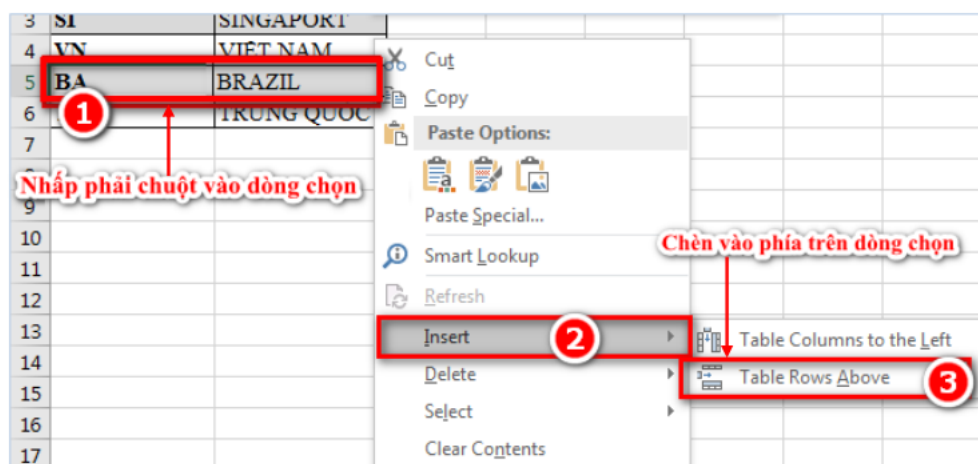
Nhấp phải chuột vào ô cần chèn → chọn **Insert** → chọn cách chèn (**Shift cells right** hoặc **Shift cells down**)



5.4 Chèn dòng trong phạm vi bảng:

Chọn dòng cần chèn → nhấp phải chuột vào dòng cần chèn → chọn **Insert** → chọn **Table Rows Above** (chèn dòng bên trên dòng đang chọn).

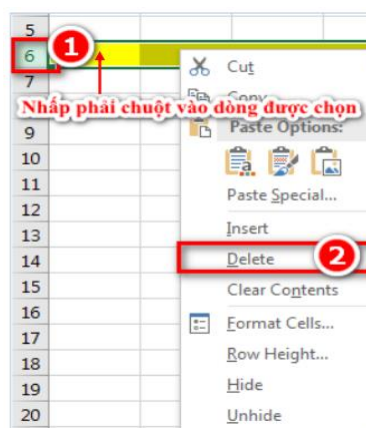
Ví dụ: Chèn 1 dòng tại dòng 5 → chọn dòng 5



5.5 Xóa dòng/cột:

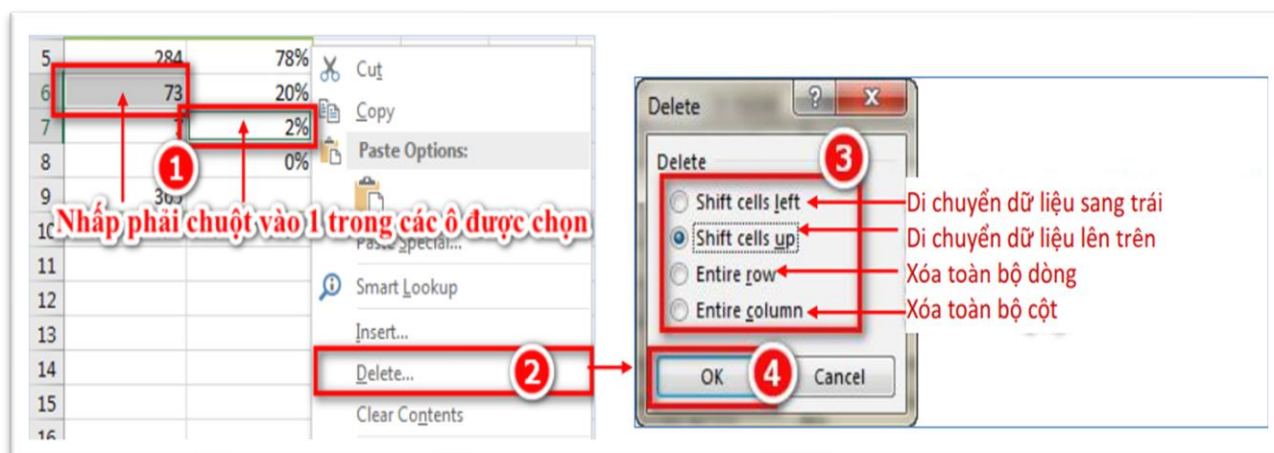
Chọn dòng/cột cần xóa → nhấp phải chuột vào dòng cần xóa → chọn **Delete**.

Ví dụ: Xóa dòng 6 → chọn dòng 6



5.6 Xóa ô hoặc khối ô:

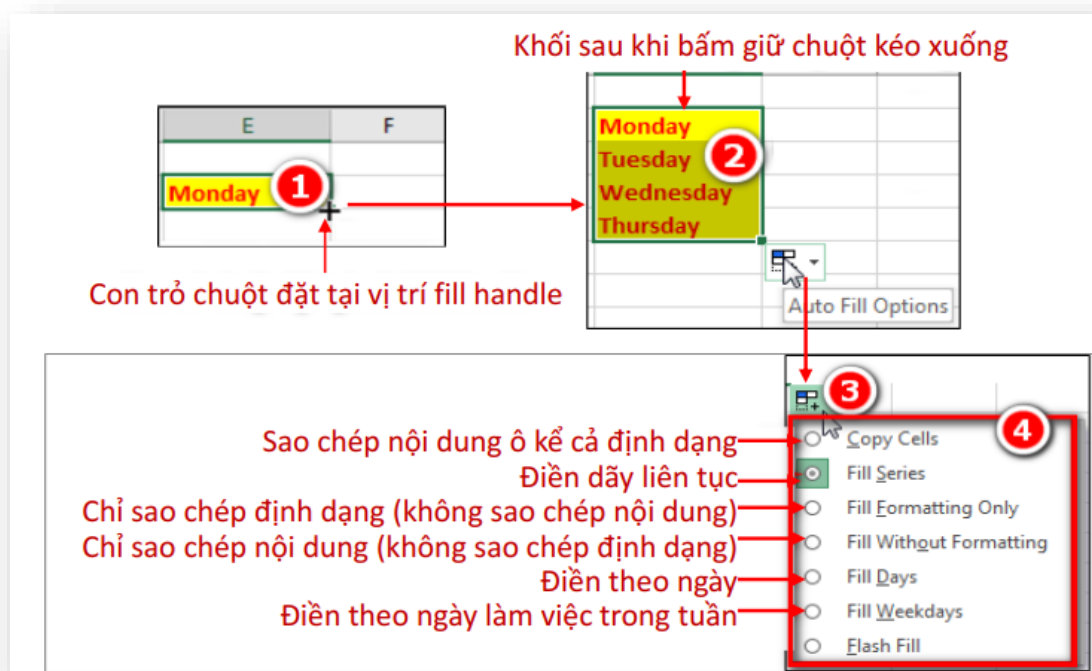
Nhấp phải chuột vào ô hoặc khối ô cần xóa → chọn **Delete** → chọn **Shift cells left** (di chuyển dữ liệu sang trái) hoặc **Shift cells up** (di chuyển dữ liệu lên trên)



6 ÁP DỤNG TỰ ĐỘNG ĐIỀN

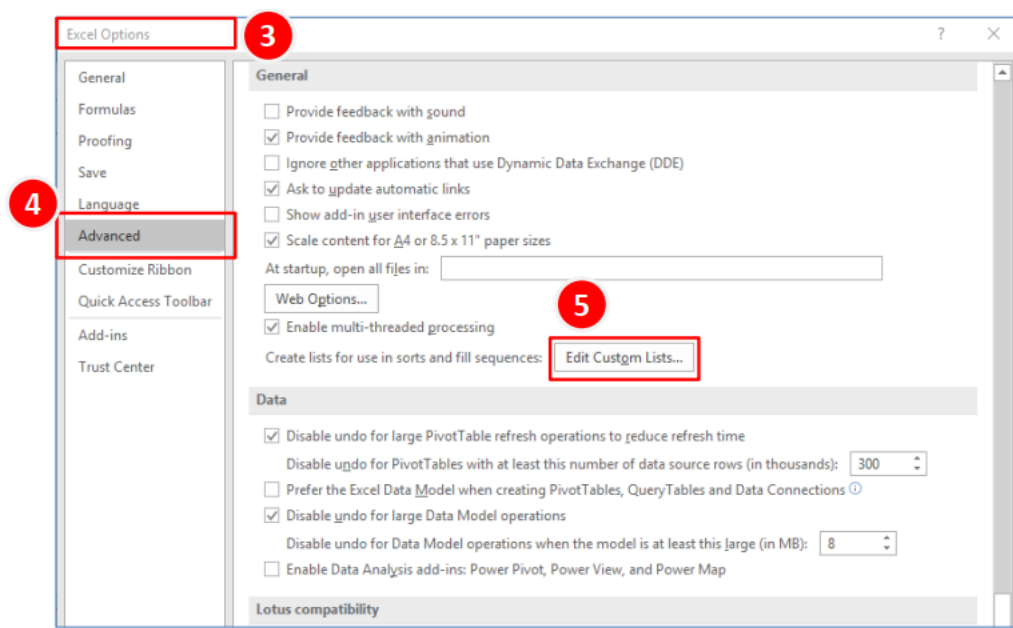
♦ Thao tác điền thứ bằng tiếng Anh trong tuần:

Chọn ô chứa dữ liệu ban đầu → trỏ chuột vào góc phải dưới của ô (**fill handle**) → Bấm giữ chuột kéo sang hướng cần điền.

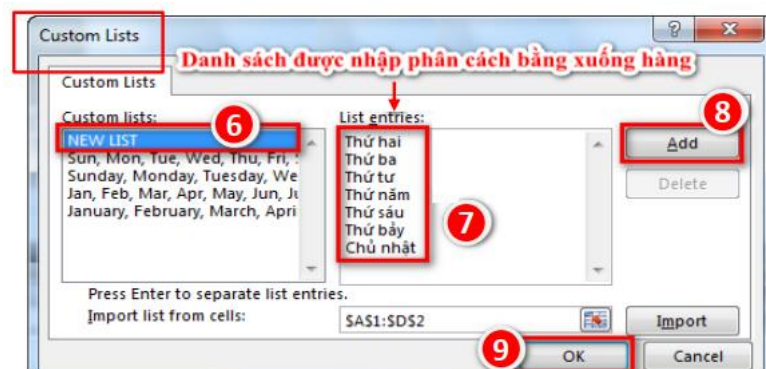


Lưu ý: Khi cần điền thứ trong tuần là tiếng Việt, ta cần tạo dãy tùy chỉnh tự động điền chính là những chuỗi thứ này.

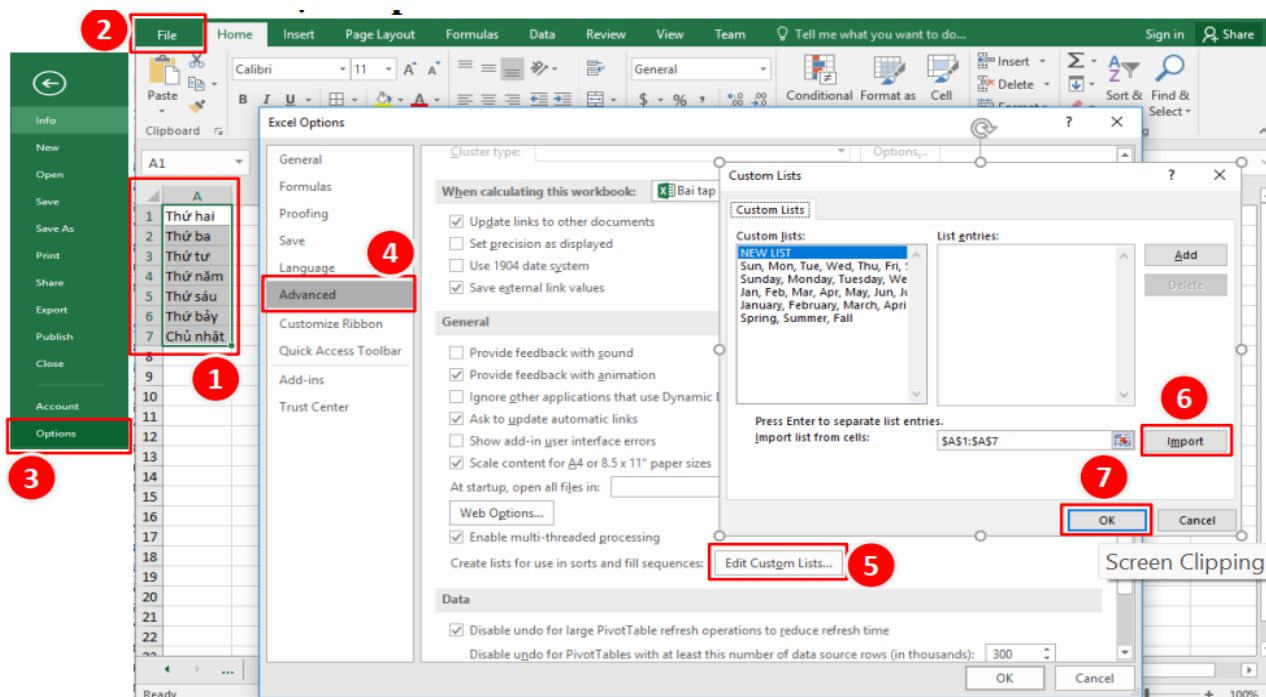
Cách tạo mới dãy tùy chỉnh tự động điền: Chọn **File** (1) → **Options** (2) → xuất hiện cửa sổ Excel **Options** (3) → **Advanced** (4) → **Edit Custom Lists** (5) → xuất hiện cửa sổ **Custom Lists**



Trong cửa sổ **Custom Lists** → **New List** (mặc định được chọn) (6) → nhập các chuỗi thứ trong vùng **List entries** (7) và chọn **Add** (8) → **OK** (9)



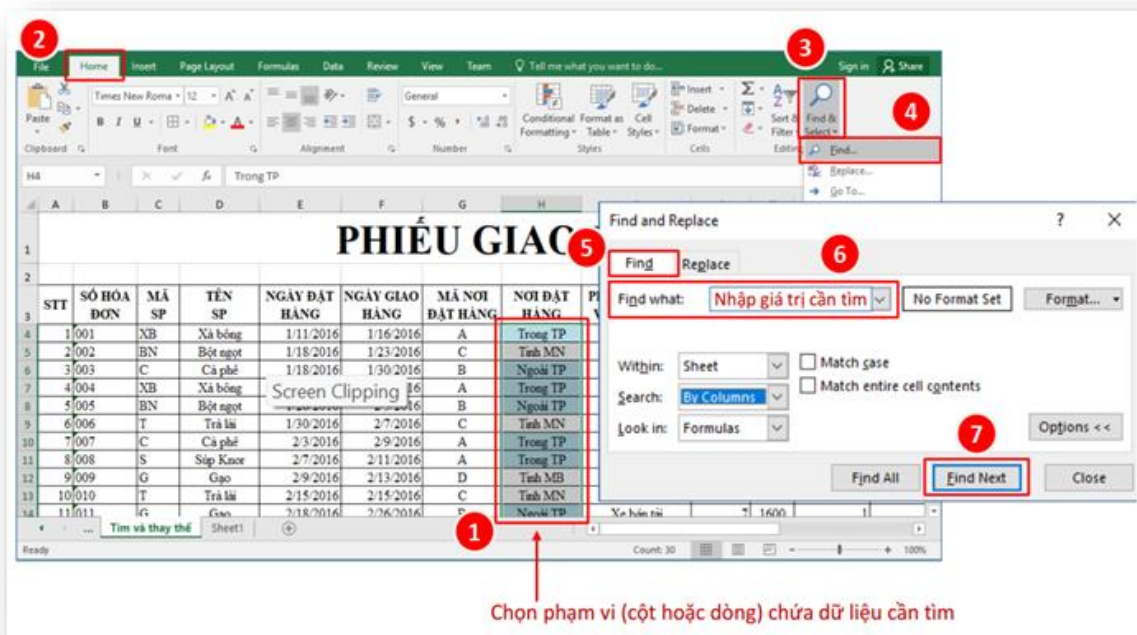
Tạo dãy tùy chỉnh tự động điền khi các chuỗi cần tạo có sẵn: Quét khối chọn khối dữ liệu cần tạo dãy tùy chỉnh → thẻ **File** → **Options** → **Advanced** → **Edit Custom Lists** → chọn **Import** → OK.



7 TÌM VÀ THAY THẾ DỮ LIỆU

7.1 Tìm kiếm dữ liệu :

Chọn **Home** -> **Find & Select** -> Chọn **Find**



7.2 Thay thế dữ liệu :

Chọn **Home** -> **Find & Select** -> Chọn **Replace**

Find and Replace

Find what: Trong TP

Replace with: Thành Phố

Find

Thay thế tất cả

Thay thế tại vị trí tìm thấy

Chọn phạm vi (cột hoặc dòng) chứa dữ liệu cần thay thế

8 CHÈN CÁC ĐỐI TƯỢNG MINH HỌA

8.1 Chèn và hiệu chỉnh hình ảnh (Picture)

Chọn ô cần chèn hình -> chọn **Insert** -> **Pictures** -> Chọn file hình ảnh -> chọn **Insert**

Insert Picture

File name: Image1.jpg

File type: All Pictures (*.emf;*.wmf;*.jpg;*)

Insert

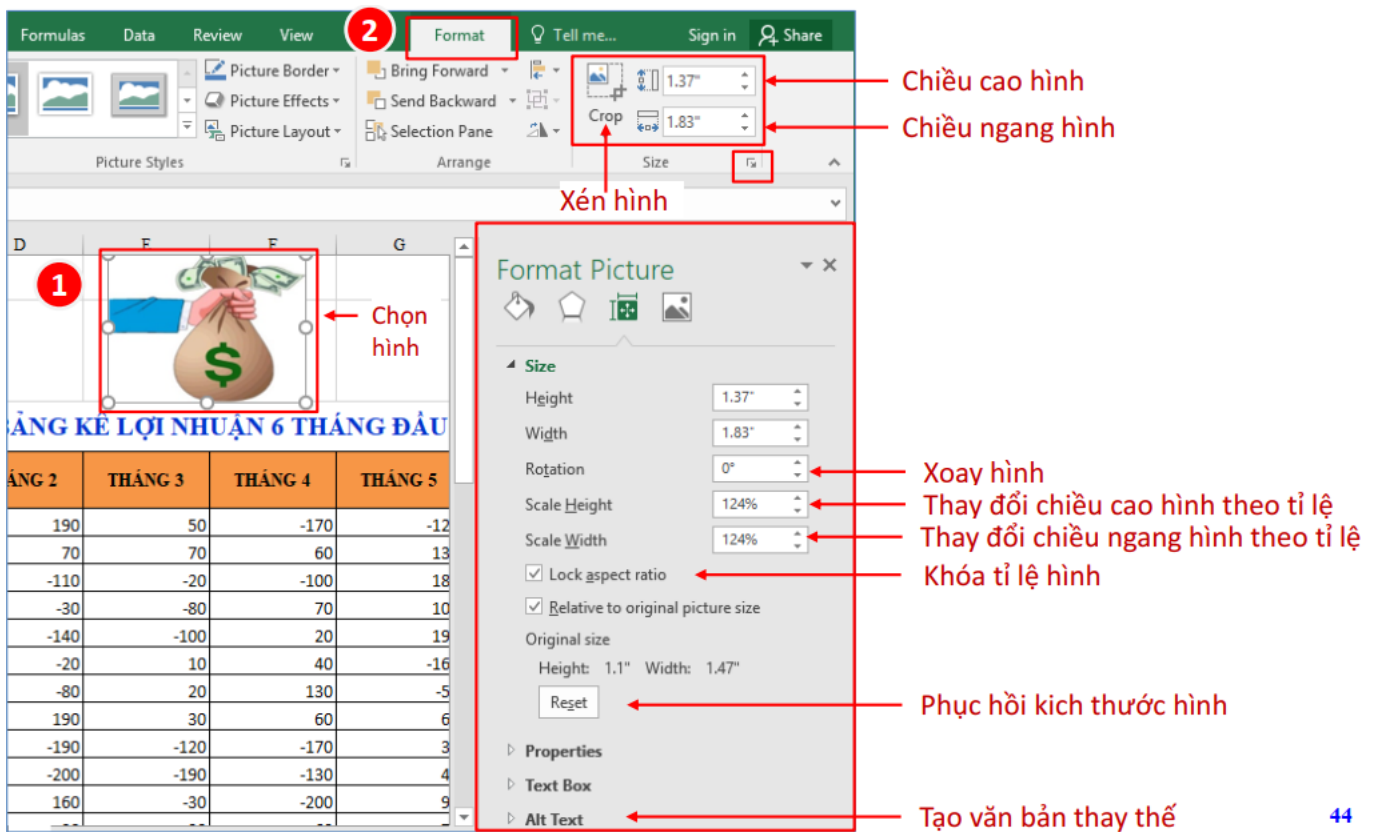
Chọn ô chứa hình cần chèn

Chọn hình cần chèn

❖ Hiệu chỉnh hình ảnh



❖ Hiệu chỉnh kích thước hình ảnh (size)

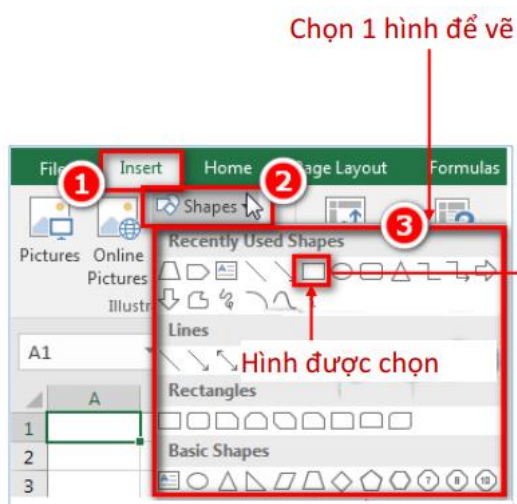


44

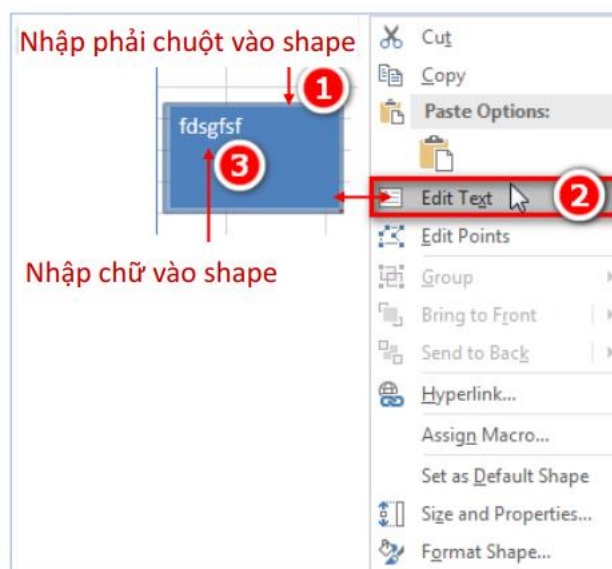
8.2 Chèn và hiệu chỉnh hình dạng hình học (Shape)

❖ Chèn shape:

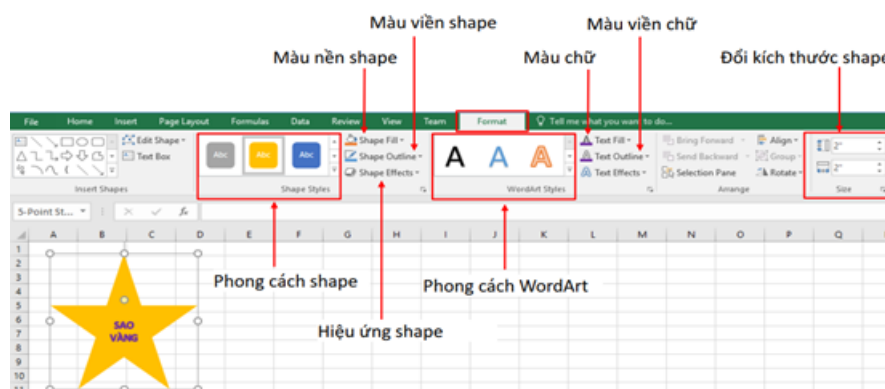
Chọn **Insert** (1) -> **Shapes** (2) -> Chọn Shape cần chèn (3)-> Drag chuột vẽ hình shape cần chèn



Nhập chữ trong shape: Nhấp phải chuột vào shape
→ chọn **Add Text** hoặc **Edit Text** → nhập chữ vào shape.

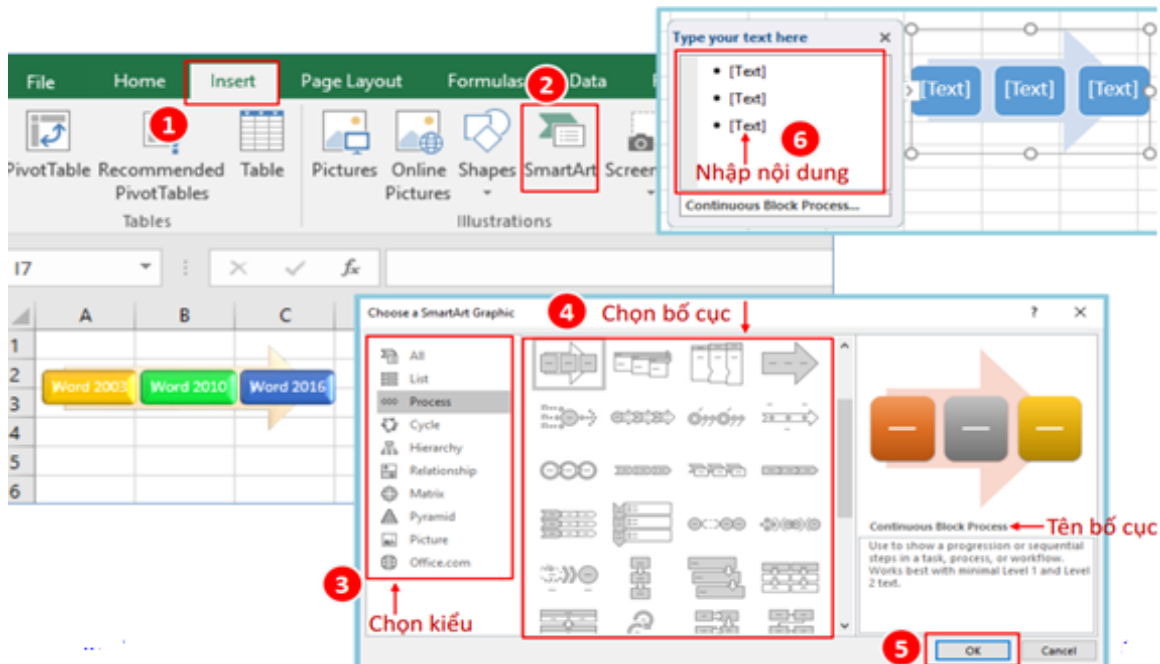


❖ Hiệu chỉnh Shape

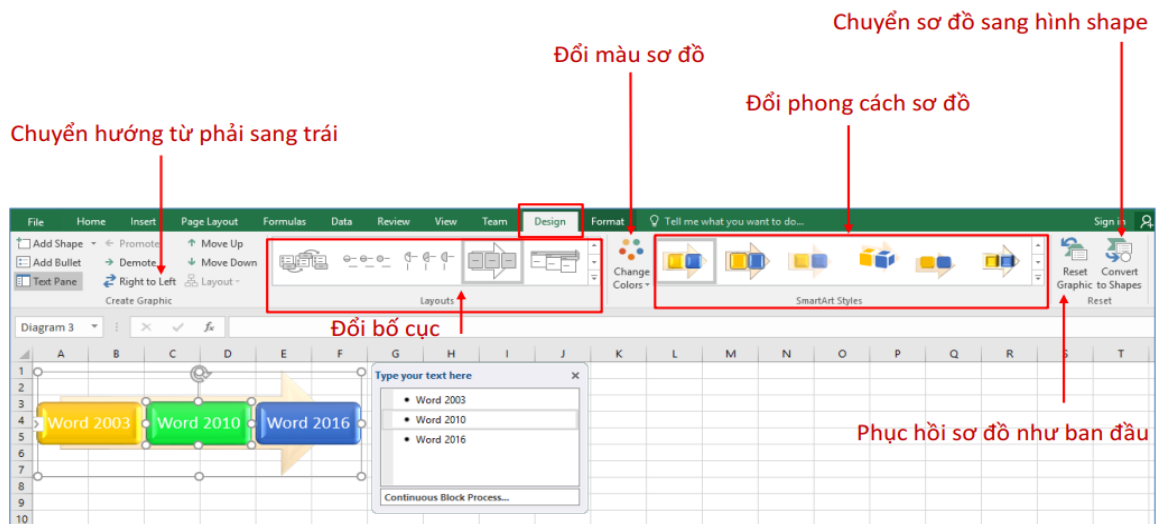


8.3 Chèn và hiệu chỉnh sơ đồ (SmartArt)

Chọn **Insert** (1) -> **SmartArt** (2) -> Chọn kiểu SmartArt cần chèn (3)-> Chọn bố cục (4) -> nhấp chọn **OK** (5)



– Hiệu chỉnh sơ đồ SmartArt



BÀI 4: CÔNG THỨC VÀ HÀM

1 CÁC TOÁN TỬ

Toán tử là các quy ước nối kết dữ liệu với nhau và cho ra các kết quả phong phú hơn. Excel dùng bốn loại toán tử như sau:

Toán tử	Ký hiệu
Số học	+ - * / % ^
Chuỗi	&
So sánh	= < <= > >= <>
Tham chiếu	: , space(khoảng trắng)

1.1 Toán Tử Số Học

Toán tử số học dùng để nối kết các dữ liệu số, cho kết quả có kiểu số. Quy luật kết nối tuân thủ quy ước tính toán số học.

Ký hiệu	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
-	Âm	-5	-5
%	Phần trăm	5%	0.05
^	Lũy thừa	2^3	8
* /	Nhân, Chia	2*6/4	3
+ -	Cộng, Trừ	3+5-2	6

1.2 Toán tử chuỗi

Toán tử nối chuỗi (&) dùng để nối kết hai dữ liệu kiểu chuỗi ký tự cho kết quả cũng có kiểu chuỗi ký tự.

Ký hiệu	Các ví dụ	Kết quả
&	"thanh"&"bình"	"thanhbình"
	"thanh"&" "&"bình"	"thanh bình"
	"điểm là: "&"8"	"điểm là: 8"

1.3 Toán so sánh

=	Bằng	<	Nhỏ hơn	<=	Nhỏ hơn hoặc bằng
>	Lớn hơn	>=	Lớn hơn hoặc bằng	<>	Khác nhau

1.4 Toán tử tham chiếu

Toán tử tham chiếu được sử dụng trong các ô tham chiếu để xác định địa chỉ nhóm ô cùng tham chiếu nội dung khi tính toán. Có các toán tử sau:

Ký hiệu	Toán tử	Ví dụ	Kết quả
:	Range	A5:C10	Tham chiếu nội dung tất cả các ô từ A5 cho đến C10
,	Union	A5:C10,C11:E20	Tham chiếu nội dung nhóm ô A5:C10 và C11:E20
Khoảng Trắng	Intersec	A5:B10,B5:C10	Tham chiếu nội dung các ô chung của hai nhóm ô A5:B10 và B5:C10. Nếu không tìm thấy nhóm ô chung, Excel sẽ hiển thị ký hiệu #NUL
Khoảng Trắng	Intersec	Gia tong	Tham chiếu nội dung ô là giao của cột tên Gia và hàng tên Tong

Độ ưu tiên giữa các loại toán tử

Thứ tự ưu tiên	Toán tử	Kí hiệu
1	Toán tử âm	(-)
2	Phần trăm	(%)
3	Lũy thừa	(^)
4	Nhân, chia	(*), (/)
5	Cộng trừ	(+), (-)
6	Kết nối chuỗi	(&)
7	So sánh	>, <, =, >=, <=, <>

Lưu ý: Để thay đổi độ ưu tiên giữa các toán tử, ta dùng cặp dấu ngoặc ().

2 CÁC KHÁI NIỆM TRONG EXCEL

Một đặc tính mạnh mẽ của Excel là tính toán trong các trang tính. Excel thực hiện tính toán trong các bảng thông qua các hàm đã được cài đặt sẵn. Chương này đề cập đến một số hàm thông dụng thường gặp trong Excel.

2.1 Công thức:

- Trang tính sử dụng các công thức để thực hiện việc tính toán dựa trên dữ liệu đưa vào. Những công thức bao gồm:
 - + Một hoặc nhiều địa chỉ ô và (hoặc) giá trị
 - + Các toán tử
 - + Các hàm

- Mỗi công thức bắt đầu bởi dấu =
- Khi thực hiện tính giá trị trong công thức, thứ tự ưu tiên sẽ là:
 - + Hàm tính trước, toán tử tính sau
 - + Phần trong dấu ngoặc tính trước, phần ngoài dấu ngoặc tính sau.
 - + Toán tử ưu tiên tính trước, rồi đến các toán tử có mức độ ưu tiên kế tiếp. . .
 - + Bên trái tính trước, bên phải tính sau.
- Để chỉ phối thứ tự ưu tiên trong công thức, bạn sử dụng các dấu ngoặc (), không sử dụng các dấu [] hoặc { }.

♦ **Nhập công thức từ bàn phím:**

Để nhập công thức từ bàn phím. Thực hiện các bước sau:

- + Di chuyển ô hiện hành đến vị trí cần nhập công thức.
- + Gõ dấu =
- + Chiều dài tối đa của một công thức là 255 kí tự. Trong công thức, bạn có thể nhập ký tự trắng, giữa các toán tử và ký tự.

♦ **Sửa đổi công thức**

Để sửa đổi công thức trong các ô, thực hiện các bước sau:

- + Di chuyển ô hiện hành đến các ô có chứa công thức cần sửa đổi.
- + Nhấn phím **F2**, hoặc nhấp đúp con trỏ chuột trên ô.
- + Sửa đổi nội dung của công thức.
- + Nhấn phím Enter hoặc tổ hợp phím Ctrl + Enter để kết thúc tiến trình sửa đổi.

♦ **Cú pháp tổng quát của hàm:**

Cú pháp tổng quát của hàm có dạng như sau:

= <tên hàm>(đối số 1, đối số 2 ,.....,đối số n)

Mỗi hàm bao gồm ba thành phần:

- + **Dấu =** cho biết những gì sau đó sẽ là một hàm .
- + **Tên hàm:** sử dụng các tên gọi theo quy ước của excel.
- + **Đối số:** là các giá trị số, chuỗi,tọa độ ô, tên vùng, công thức, hoặc một hàm khác.

Ghi chú:

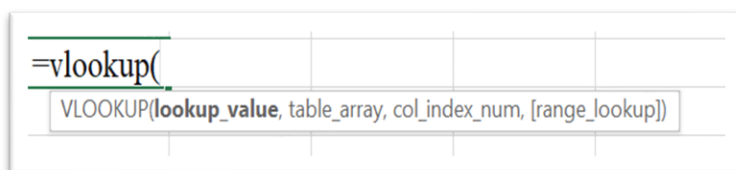
- + Hàm phải được bắt đầu bằng dấu =
- + Có thể gõ tên hàm bằng chữ thường hay chữ hoa nhưng không được viết tắt
- + Sau tên hàm là các đối số (có thể có hoặc không tùy theo hàm) đối số phải được đặt trong dấu () giữa các đối số phải được phân cách bởi dấu phẩy, hoặc dấu chấm phẩy.
- + Trong hàm có thể chứa tối đa 30 đối số, nhưng không được vượt quá 255 kí tự.
- + Trong hàm không được chứa các khoảng trắng
- + Tối đa các tọa độ ô được sử dụng trong hàm vốn sẽ bị thay đổi mỗi khi dùng các lệnh sao chép hay di chuyển.
- + Có thể dùng hàm này làm đối số cho hàm khác, sau đó không cần phải nhập dấu = phía trước tên của hàm đối số

2.2 Nhập hàm vào trang tính :

Ta chọn một trong hai cách sau:

a. Nhập hàm từ bàn phím:

- + Di chuyển đến ô cần nhập hàm
- + Gõ dấu =
- + Nhập tên hàm và các đối số từ bàn phím (theo đúng cú pháp của hàm)

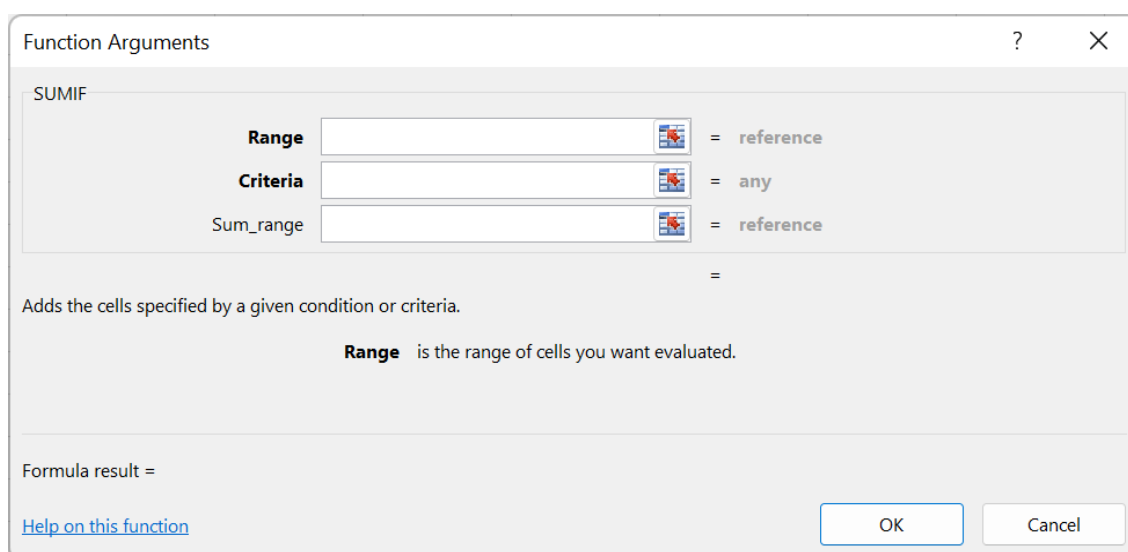
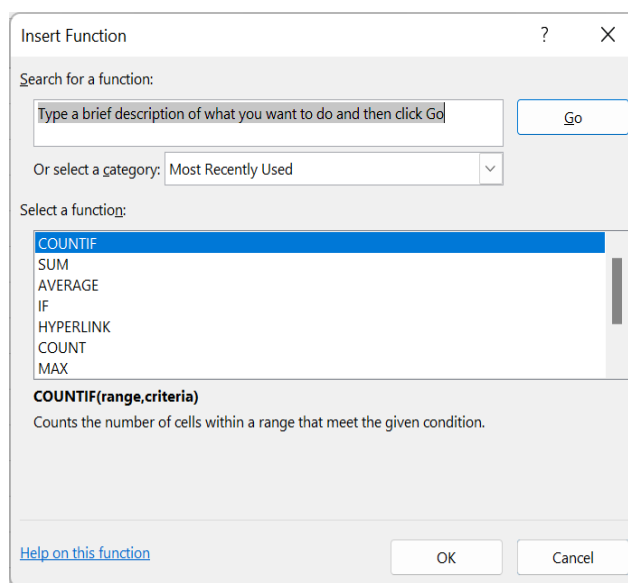


b. Lựa chọn trong bảng liệt kê:

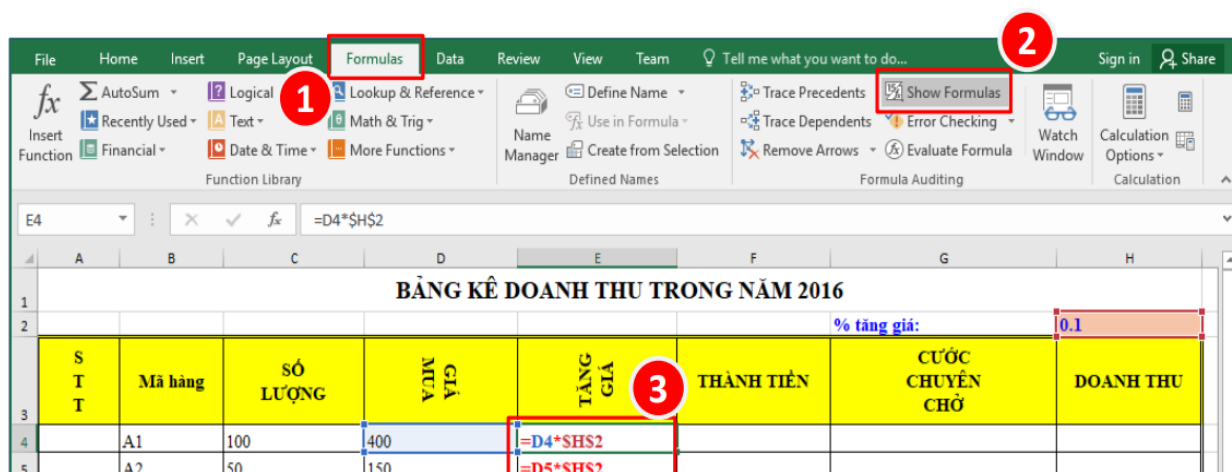
- Di chuyển đến ô cần nhập hàm

Chọn một trong những cách sau:

- + Nhấn chọn menu **Insert** → **function**
- + Nhấn tổ hợp phím **Shift + F3**
- + Nhấp biểu tượng trên thanh công cụ, xuất hiện hộp thoại **Past Function**
- + Chọn nhóm hàm cần thực hiện trên khung **Function Catelogy**, khi di chuyển vệt sáng đến hàm nào thì Excel sẽ liệt kê danh sách tất cả các hàm thuộc nhóm đó theo thứ tự mẫu tự trên khung **Function Name**
- + Chọn tên hàm cần thực hiện trên khung **Function Name**
- + Nhấn Finish, Excel sẽ đóng hộp thoại và chuyển hàm vừa chọn vào thanh công thức
- + Nhập các đối số theo yêu cầu riêng của từng hàm



Để hiển thị công thức thay cho giá trị của công thức trong ô: chọn thẻ **Formulas** → **Show Formulas**



2.3 Địa chỉ ô:

Excel có 3 loại địa chỉ để tham chiếu giữa các ô

a. Địa chỉ tương đối (Relative):

Địa chỉ tham chiếu có dạng cột dòng.

Ví dụ: A1, C8:D20 khi chép đến vùng đích, địa chỉ tham chiếu của vùng đích sẽ thay đổi theo phương, chiều và khoảng cách

	A	B	C	D
1	TÊN SP	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
2	Xà bông	19	4200	=B2*C2
3	Trà lài	5	4350	=B3*C3
4	Súp Knor	16	1000	=B4*C4
5	Súp Knor	1	1000	=B5*C5

Tham chiếu tương đối thay đổi sau khi sao chép

b. Địa chỉ tuyệt đối (Absolute):

Địa chỉ tham chiếu có dạng \$ CỘT \$ DÒNG.

Ví dụ: \$A\$1, \$F\$5:\$G\$15 khi chép đến địa chỉ vùng đích, địa chỉ tham chiếu vùng đích vẫn giữ nguyên như vùng nguồn.

Tham chiếu tuyệt đối không đổi sau khi sao chép

	A	B	C	D
1		Tỉ giá	22000	
2	TÊN SP	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN (USD)	THÀNH TIỀN (VNĐ)
3	Xà bông	19	79800	=C3*\$C\$1
4	Trà lài	5	21750	=C4*\$C\$1
5	Súp Knor	16	16000	=C5*\$C\$1
6	Súp Knor	1	1000	=C6*\$C\$1

c. Địa chỉ hỗn hợp (Mixed):

Địa chỉ có dạng \$ CỘT DÒNG hay CỘT \$ DÒNG, địa chỉ tham chiếu của vùng đích sẽ thay đổi tùy theo phương, chiều và khoảng cách.

Ví dụ: \$A1, F\$5: G\$15

Ghi chú:

Có thể chuyển đổi giữa các địa chỉ tham chiếu bằng cách

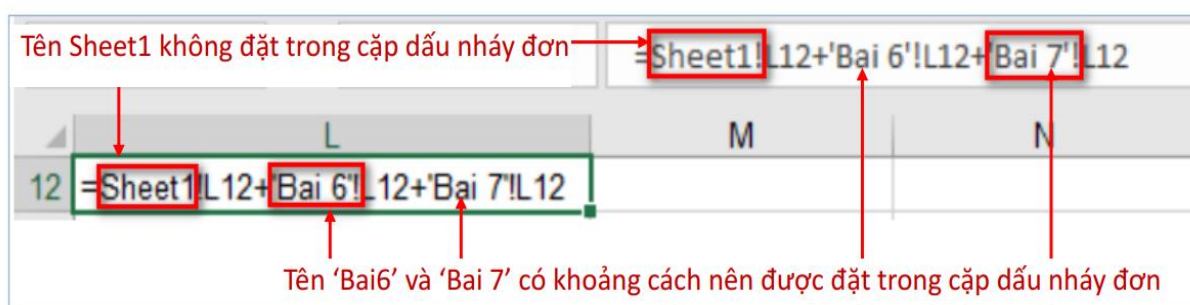
- Di chuyển đến ô chứa địa chỉ tham chiếu
- Chỉ định tham chiếu ô trên thanh công cụ
- Nhấn F4 để hoán chuyển cho đến kiểu địa chỉ cần thiết

d. Tham chiếu đến địa chỉ trên trang tính khác:

Cú pháp tham chiếu địa chỉ trên trang tính khác: <Tên_trang_tính>!<địa_chỉ>

Lưu ý:

- + Nếu trong tên trang tính có khoảng cách thì ta phải đặt tên trang tính trong cặp nháy đơn như sau: <Tên trang tính>'!<địa_chỉ>
- + Trong công thức, khi chọn địa chỉ trên các trang tính khác, tên trang tính tương ứng sẽ được tự động thêm vào

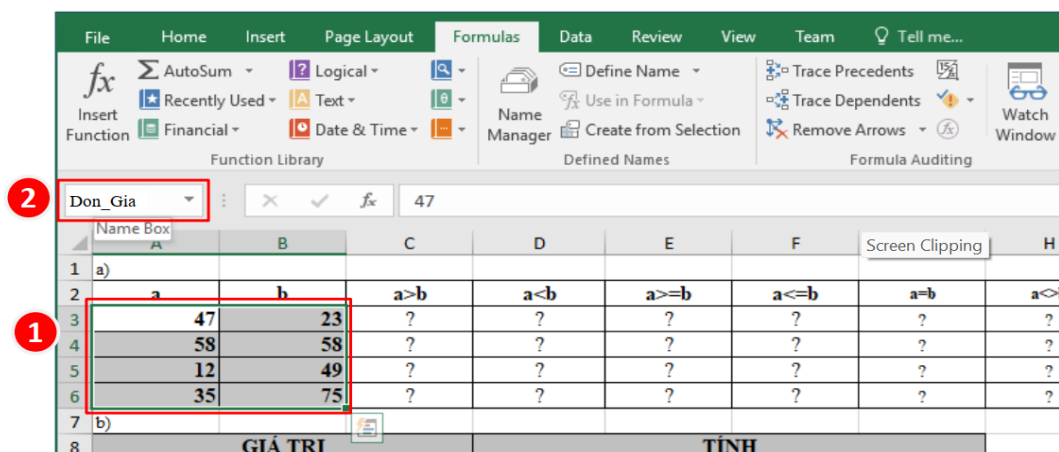


2.4 Áp dụng tên vùng ô:

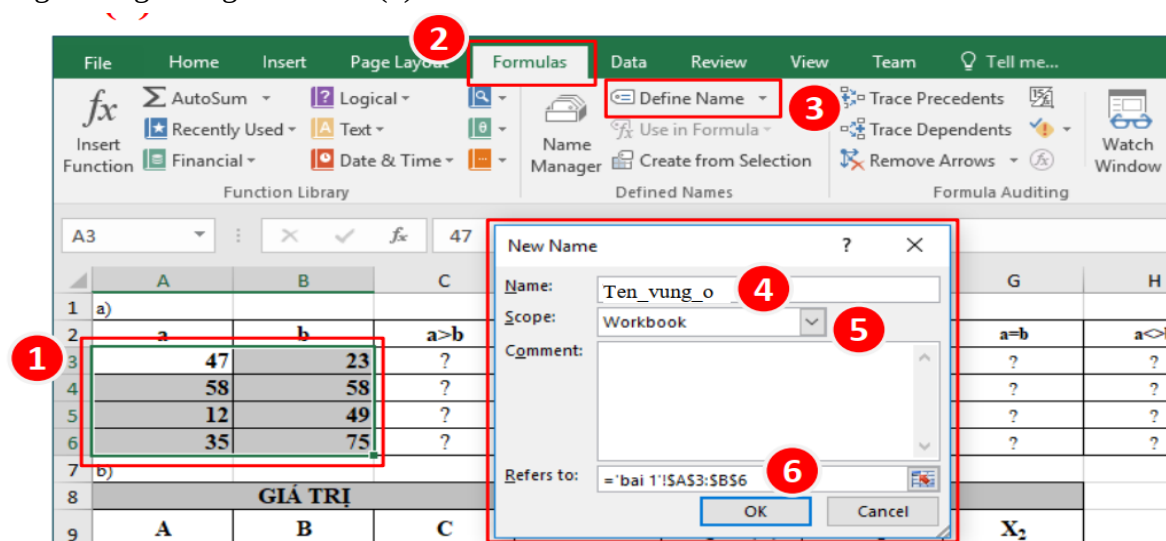
- + Ta có thể đặt tên cho vùng ô (phạm vi ô).
- + Tên là một từ viết ngắn gọn hoặc viết tắt giúp dễ hiểu ý nghĩa của tham chiếu ô, hằng số, công thức hoặc bảng. Nếu dùng địa chỉ thường sẽ gây khó hiểu.
- + Tên vùng ô được sử dụng trong công thức như một tham chiếu tuyệt đối

Đặt tên vùng ô:

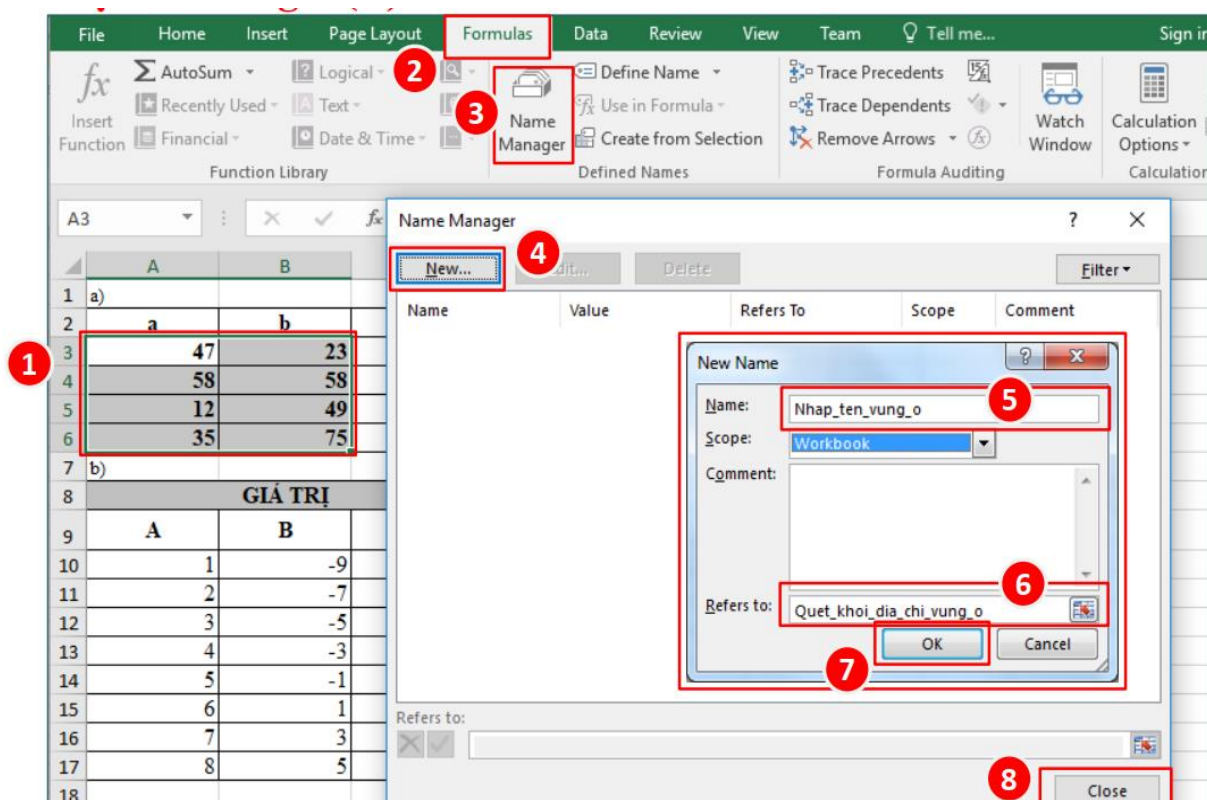
- **Cách 1:** Quét khối vùng ô cần đặt tên (1) → nhấp chuột vào ô **Name Box** (2) → nhập tên vùng ô → bấm phím Enter.



Cách 2: Quét khối vùng ô cần đặt tên (1) → thẻ **Formulas** (2) → **Define Name** (3) → nhập tên vùng ô trong khung **Name** (4) → chọn phạm vi trong khung **Scope** (5) → sửa đổi tham chiếu vùng ô trong khung **Refers to** (6) → **OK**

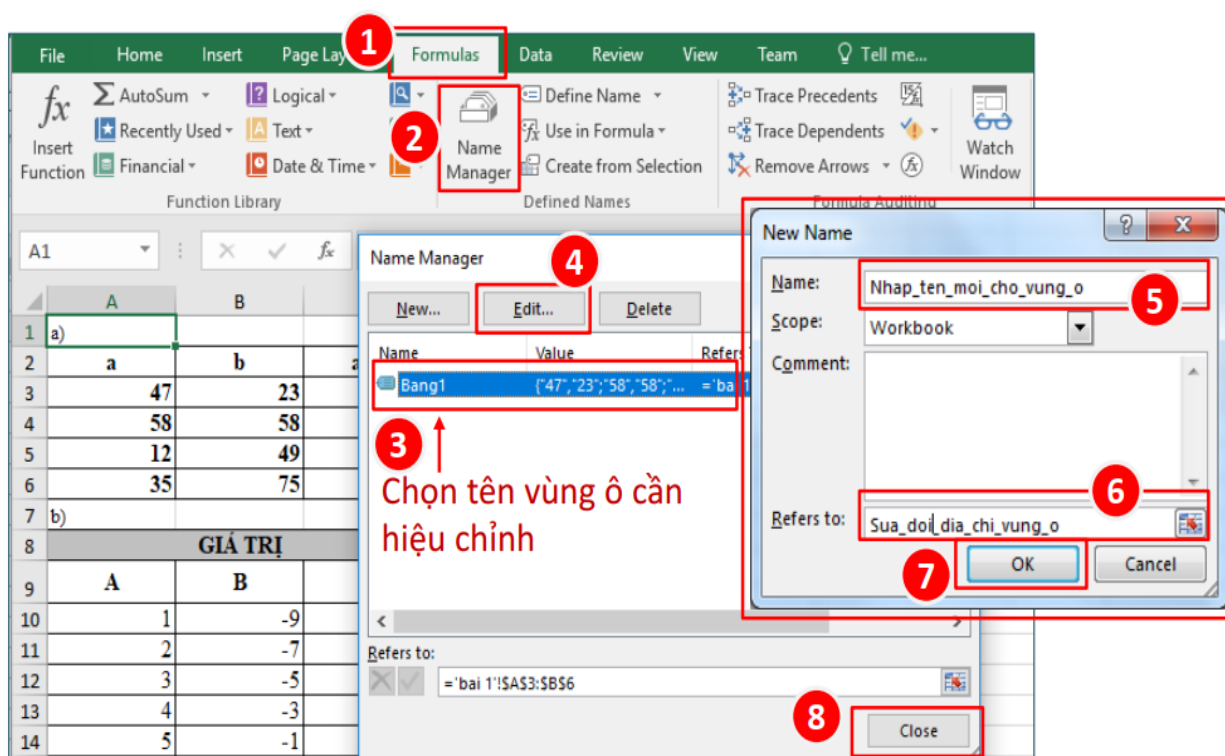


Cách 3:



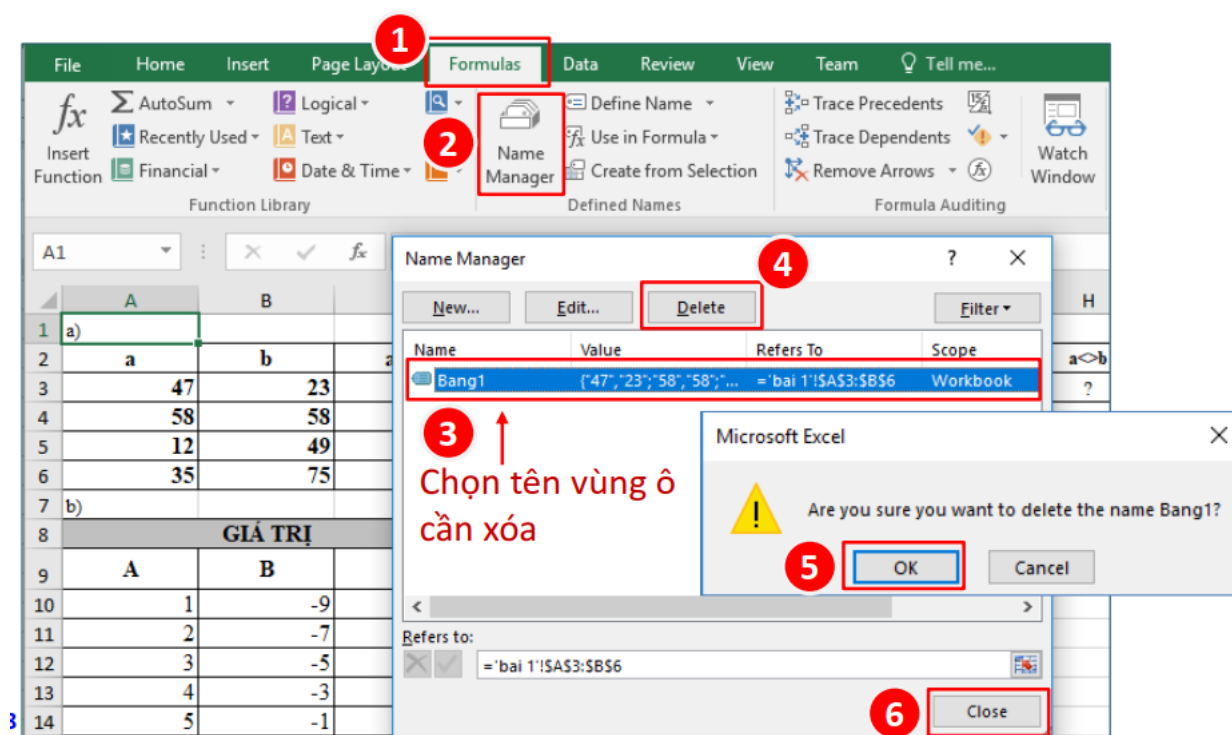
2.5 Hiệu chỉnh tên vùng ô:

Thẻ **Formulas** → **Name Manager** → chọn tên vùng ô cần hiệu chỉnh → **Edit** → nhập tên mới cho vùng ô trong khung **Name** → sửa đổi tham chiếu vùng ô trong khung **Refers to** → **OK** → **Close**.

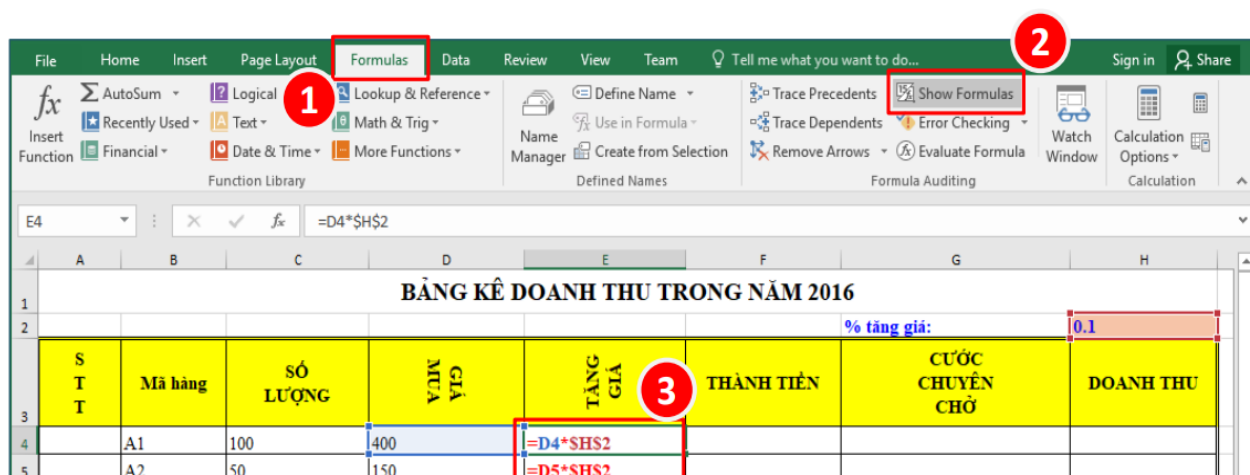


Xóa tên vùng ô:

Thẻ **Formulas** → **Name Manager** → chọn tên vùng ô cần xóa → **Delete** → Chọn **OK** để xóa, chọn **Cancel** để bỏ qua → **Close**.



Để hiển thị công thức thay cho giá trị của công thức trong ô: chọn thẻ **Formulas** → **Show Formulas**



3 NHÓM HÀM THƯỜNG SỬ DỤNG:

3.1 Nhóm hàm thông dụng

- ♦ **Hàm SUM:** Cho giá trị tổng số của các số

Cú pháp: = SUM (Number 1, Number 2, ..., Number n)

Number có thể là trị số, tọa độ ô chứa số, phạm vi ô...

Ví dụ: = SUM (15, 18, 20, 62) = 115

= SUM (D3:D9) giá trị là tổng các số trong các ô từ D3 đến D9

- ♦ **Hàm MAX, MIN:**

MAX cho giá trị cao nhất trong các số

MIN cho giá trị nhỏ nhất trong các số

Cú pháp: = MAX (Number 1, Number 2, ..., Number n)

= MIN (Number 1, Number 2, ..., Number n)

Number có thể là trị số, tọa độ ô chứa số, phạm vi ô...

Ghi chú:

- Những dữ liệu nhãn và ký tự trống có trong phạm vi sẽ không được tính
- Những dữ liệu dạng ngày được tính dựa vào trị số tuần tự của các ngày đó.
- Có thể liên kết nhiều thành phần trong cùng một hàm nhưng phải có dấu phẩy phân cách giữa chúng

Ví dụ: = MAX (15, 18, 20, 62) = 62

= MIN (D3:D9) giá trị nhỏ nhất các trị số trong các ô từ D3 đến D9

- ♦ **Hàm AVERAGE:** Cho trị trung bình cộng của các số

Cú pháp: = AVERAGE (Number 1, Number 2, ..., Number n)

Number có thể là trị số, tọa độ ô chứa số, phạm vi ô...

Ví dụ: = AVERAGE (3, 6, 9) = 6

= AVERAGE (F4:F12) giá trị là trung bình cộng các trị số trong các ô từ F4 đến F12

- ♦ **Hàm RANK:** (Xếp hạng) Tìm thứ bậc của x trong vùng dò theo cách xếp thứ bậc

Cú pháp: = RANK (Number, ref, oder)

RANK(x, vùng dò, cách xếp hạng)

Cách xếp hạng: Nếu là 0 hoặc không có thì xếp giảm dần
Nếu là 1 thì xếp tăng dần

Ví dụ:

SUM ✖ ✔ fx =RANK(A2,\$A\$2:\$A\$6,0)				
A	B	C	D	E
ĐTBÌNH	KQUẢ	XẾP HẠNG		
8	ĐẦU	=RANK(A2,\$A\$2:\$A\$6,0)		
4	RỐT	RANK(number, ref, [order])		
5	ĐẦU	3		
3	RỐT	5		
9	ĐẦU	1		

3.2 Nhóm hàm toán học

- ◆ **Hàm ABS:** Trả về giá trị tuyệt đối của số

Cú pháp: = ABS (Number)

Ví dụ : ABS (-5) = 5

- ◆ **Hàm INT:** Trả về giá trị phần nguyên của số

Cú pháp: = INT (Number)

Ví dụ : INT (5,98) = 5

- ◆ **Hàm SQRT:** Trả về giá trị căn bậc 2 của số

Cú pháp: = SQRT (Number)

Ví dụ : SQRT (25) = 5

- ◆ **Hàm MOD:** Trả về giá trị số dư của phép chia

Cú pháp: = MOD(Number, divisor)

MOD (trị số, số chia)

Ví dụ : MOD (17 , 5) = 2

- ◆ **Hàm ROUND:** Trả về giá trị làm tròn số đến số lẻ chỉ định

Cú pháp: = ROUND (Number, Number_digits)

ROUND (trị số làm tròn, cách làm tròn n)

Cách làm tròn

- ☐ n = 0. làm tròn hàng đơn vị
- ☐ n > 0. làm tròn phần thập phân
- ☐ n < 0. làm tròn phần nguyên

Ví dụ :

ROUND (78456.589 , 0) = 78457

ROUND (78456.589 , -2) = 78500

ROUND (78456.589 , 2) = 78456.59

3.3 Nhóm hàm xử lý chuỗi:

- ♦ **Hàm LEFT** : Trích n ký tự của chuỗi từ đầu tiên bên trái.

Cú pháp : LEFT (Text, num_char).

Ví dụ: = LEFT(A1,9) = “Microsoft”

	A	B
1	Microsoft Excel	Microsoft

- ♦ **Hàm RIGHT** : Trích n ký tự của chuỗi từ ký tự đầu tiên bên phải.

Cú pháp : RIGHT (Text, num_char).

Ví dụ: = RIGHT(A1,5) = “Excel”

	A	B
1	Microsoft Excel	Excel

- ♦ **Hàm MID** : Trích num_chars ký tự về phía bên phải của chuỗi lấy từ vị trí start_num .

Cú pháp : MID (Text, start_mun, num_char).

Ví dụ: B1 = MID(A1,6,4) = “soft”

	A	B
1	Microsoft Excel	soft

- ♦ **Hàm UPPER** : Đổi chuỗi ra kiểu ký tự in hoa.

Cú pháp : UPPER (text).

Ví dụ: = UPPER (“tin học văn phòng”) = TIN HỌC VĂN PHÒNG

- ♦ **Hàm LOWER** : Đổi chuỗi ra kiểu ký tự thường.

Cú pháp : LOWER (text).

Ví dụ: = LOWER (“Tin Học Văn Phòng”) = tin học văn phòng

- ♦ **Hàm PROPER** : Đổi chuỗi ra kiểu ký tự in hoa ở đầu mỗi từ.

Cú pháp : PROPER (text).

Ví dụ: = PROPER (“tin học văn phòng”) = Tin Học Văn Phòng

- ♦ **Hàm LEN** : Trả về giá trị chiều dài chuỗi.

Cú pháp : LEN (text).

Ví dụ: = LEN (“tin học văn phòng”) = 16

- ♦ **Hàm TRIM** : cắt bỏ những khoảng trống vô ích của chuỗi.

Cú pháp : TRIM (text).

Ví dụ: = TRIM (“tin học văn phòng”) = tin học văn phòng

- ♦ **Hàm CONCATENATE** : để nối hai hoặc nhiều chuỗi văn bản vào một chuỗi.

Cú pháp : CONCATENATE(text1, [text2], ...)

Ví dụ: = CONCATENATE(“Nguyễn”, ” “ , “Khuyến”) = Nguyễn Khuyến

♦ **TOÁN TỬ CỘNG CHUỖI:**

Cú pháp : [text1] & [text2], ...)

Ví dụ :

8	họ lót	tên	họ và tên
9	Nguyễn văn	Hạnh	Nguyễn văn Hạnh
10			=A9&" "&B9

3.4 Nhóm hàm đổi kiểu dữ liệu:

♦ **Hàm VALUE** :Hàm đổi chuỗi dạng số thành số

Cú pháp : VALUE (text).

Ví dụ:

	A	B	C
1	mã số	năm sinh	
2	TH0078	=VALUE(RIGHT(A2,2))	
3		VALUE(text)	

♦ **Hàm TEXT**: Đổi số thành chuỗi số theo dạng chỉ định.

Cú pháp : TEXT (value, format_text)

TEXT (giá trị, kiểu định dạng).

Ví dụ : TEXT (123458, "#.###") & VND= 123.458VND

TEXT (34567, dd/mm/yy) = 21/08/94

3.5 Nhóm hàm luận lý

♦ **Hàm AND (và)** Trả về giá trị đúng (TRUE) chỉ khi tất cả các điều kiện có giá trị đúng TRUE.

Cú pháp : AND (logical 1, logical 2...)

logical 1, logical 2: biểu thức luận lý có các phép toán so sánh.

Hàm cho kết quả :

- ☐ TRUE : Nếu tất cả các điều kiện đều có giá trị TRUE.
- ☐ FALSE : Nếu một trong các điều kiện có giá trị FALSE.

Ví dụ: AND (3>2, 5>10) -> FLASE

♦ **Hàm OR (hoặc)** Cho kết quả là đúng (TRUE) khi ít nhất một trong các điều kiện có giá trị TRUE.

Cú pháp : OR(logical 1, logical 2...)

Hàm cho kết quả :

- ☐ TRUE : nếu một trong các đối số có giá trị TRUE
- ☐ FALSE : nếu tất cả các đối số có giá trị FALSE.

Ví dụ: OR (3>2, 5>10) -> TRUE

- ☐ **Hàm AND, OR** : Dùng để tính giá trị của hai hay nhiều hơn các điều kiện. VD A1 > 5 và B1 = "N" ... những hàm này thường dùng trong điều kiện phức tạp của hàm IF.

♦ **Hàm NOT** Cho kết quả ngược lại với giá trị của điều kiện

Cú pháp : NOT(logical)

Ví dụ: NOT (3>2) -> FLASE

- ♦ **Hàm IF** Trả về là một trong hai giá trị đúng hoặc giá trị sai tùy theo điều kiện là đúng hoặc sai.

Cú pháp : IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

IF(điều kiện, [giá trị nếu đk đúng], [giá trị nếu đk sai]).

- Điều kiện : Là giá trị hay công thức có giá trị là TRUE hoặc FALSE. Nếu là công thức, phải có các toán tử so sánh (>,<,<=,...)
- Giá trị đúng : Giá trị của ô chứa hàm IF nếu điều kiện có giá trị TRUE.
- Giá trị sai : Giá trị của ô chứa hàm IF nếu điều kiện có giá trị là FALSE.

Ví dụ 1 :

Kết quả là ĐẠU nếu ĐTBÌNH lớn hơn bằng 5 ngược lại thì RỐT

Ví dụ 2 : Hàm IF lồng nhau

KQUẢ là :

- Giỏi nếu ĐTB >=8,
- Khá nếu ĐTB >=7,
- T bình nếu ĐTB >=5, Còn lại là Yếu

KQUẢ := IF(A3>=8,"GIỎI",IF(A3>=7,"KHÁ",IF(A3>=5,"TBÌNH","YẾU")))

Ví dụ 3 :

KQUẢ là ĐẠU nếu (ĐTB>=5 và HẠNH KIỂM là TỐT) còn lại là RỐT

KQUẢ = IF(AND(A2>=5,B2="TỐT"), "ĐẠU", "RỐT")

3.6 Nhóm HÀM NGÀY, GIỜ

- ♦ **Hàm DATE** : Đổi các giá trị year, month, day thành số thứ tự của ngày theo năm, tháng, và ngày được chỉ định (được tính từ ngày 1/1/1900).

Cú pháp : DATE (year, month,day).

- Year: là con số chỉ năm có giá trị từ 1900 -2078.
- Month : là con số chỉ tháng của năm.
- Day : là con số chỉ ngày của tháng.

Ví dụ: = DATE (96,04,10) = 10/04/96 (nếu định dạng là DD/MM/YY)

- ♦ **Hàm DAY** : Trả về giá trị ngày trong tháng của biểu thức ngày tháng năm (được tính từ ngày 1/1/1900).

Cú pháp : DAY (serial number).

- Serial number : có thể là số hoặc chuỗi.

Ví dụ: DAY ("96/04/10") = 10

DAY (32501) = 24

- ♦ **Hàm MONTH** : Trả về giá trị tháng của biểu thức ngày tháng năm (được tính từ ngày 1/1/1900).

Cú pháp : MONTH (serial number).

- Serial number : có thể là số hoặc chuỗi.

Ví dụ: MONTH ("96/04/10") = 04

MONTH (32501) = 12

- ♦ **Hàm YEAR** : Trả về giá trị năm của biểu thức ngày tháng năm (được tính từ ngày 1/1/1900).

Cú pháp : YEAR (serial number).

□ *Serial number* : có thể là số hoặc chuỗi.

Ví dụ: YEAR ("96/04/10") = 96

YEAR (32501) = 1988

- ♦ **Hàm TODAY** : Trả về giá trị ngày hiện hành của hệ thống.

Cú pháp : TODAY ()

Ví dụ: TODAY () = 29/05/2022

- ♦ **Hàm NOW()** : Trả về giá trị ngày giờ hiện hành của hệ thống.

Cú pháp : NOW ()

Ví dụ: NOW () = 30/05/2022 10:30

3.7 Nhóm HÀM TÌM KIẾM

- ♦ **Hàm VLOOKUP** : Dò tìm giá trị theo cột đầu tiên của một bảng, cho kết quả là giá trị trên cùng dòng của một cột thuộc bảng và đã được chỉ định trong hàm.

Cú pháp : VLOOKUP (lookup value, table array, Col_index_num, [range_lookup])

Vlookup (Giá trị dò tìm, bảng dò tìm, Chỉ số CỘT giá trị, Cách dò)

- + *Giá trị dò tìm (x)*: Giá trị sẽ được dò tìm, có thể là số, văn bản hay địa chỉ ô.
- + *Bảng dò tìm* : Vùng chứa giá trị để dò tìm và kết quả dò tìm. Địa chỉ vùng thường dùng địa chỉ tuyệt đối (**bấm phím F4**).
- + *Chỉ số cột giá trị* : Số thứ tự của cột cần lấy giá trị tương ứng với Giá trị dò tìm trong bảng dò tìm. Cột đầu tiên của bảng là cột 1.
- + *Cách dò* :
 - *Có giá trị là 1 hoặc không nêu*: Thì việc dò tìm không cần chính xác , có thể tìm một giá trị gần bằng giá trị cần dò. Để có kết quả đúng, bảng dò phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần
 - *Có giá trị là 0* : Thì việc dò tìm chỉ tìm đúng giá trị cần dò, nếu không tìm thấy sẽ thông báo lỗi #N/A

Ví dụ

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BẢNG THỐNG KÊ							
2	Mã hàng	Tên hàng	Đơn giá	Tiền				
3	TV	=VLOOKUP(A3,\$F\$6:\$H\$9,2,0)						
4	DM	=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])						
5	TL	Tủ lạnh				Mã hàng	Tên hàng	Đơn giá
6	MG	Máy giặt				TV	Tivi	100
7						DM	Đầu máy	200
8						TL	Tủ lạnh	500
9						MG	Máy giặt	600

- ♦ **Hàm HLOOKUP** Dò tìm giá trị theo hàng đầu tiên của một bảng, cho kết quả là giá trị trên cùng cột của một dòng thuộc bảng và đã được chỉ định trong hàm.

Cú pháp : HLOOKUP (lookup value, table array, Row_index_num, [range_lookup])

Hlookup (Giá trị dò tìm, bảng dò tìm, Chỉ số DÒNG giá trị, Cách dò)

- Ý nghĩa các tham số tương tự như trong hàm VLOOKUP.

Ví dụ:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	BẢNG TỔNG KẾT BÁN HÀNG				BẢNG ĐƠN GIÁ				
2	Mã hàng	Tên hàng	Đơn giá		Mã hàng	TV	DM	MG	TL
3	TV				Tên hàng	Ti vi	Đầu máy	Máy giặt	Tủ lạnh
4	TL				Đơn giá	400	300	450	200
5	MG								
6	DM								

Để tìm **TÊN HÀNG** trong bảng đơn giá, ta nhập công thức ở ô B3:

=HLOOKUP(A3,\$F\$2:\$I\$4,2,0) cho kết quả là Ti vi

Để tìm **ĐƠN GIÁ**, ta nhập công thức ở ô C3:

=HLOOKUP(A3,\$F\$2:\$I\$4,3,0) cho kết quả là 400

- ♦ **Hàm INDEX**: Trả về giá trị của ô trong vùng dò đi từ góc trái xuống X hàng và qua phải Y cột.

Cú pháp : INDEX (Vùng dò, X, Y).

- ♦ **Hàm MATCH**: cho vị trí tương đối của ô trong vùng dò có giá trị hợp với trị dò X theo cách dò được chỉ ra.

Cú pháp : MATCH (Trị dò X, Vùng dò, cách dò)

3.8 Nhóm HÀM THỐNG KÊ

- ♦ **Hàm COUNT**: Đếm số ô chứa trị số trong một phạm vi

Cú pháp: =COUNT (range)

Vùng(range): phạm vi có thể là tọa độ hoặc khối ô

Ghi chú:

- Ô chứa dữ liệu chuỗi không được tính, vì thế khi cần đếm thêm các ô chuỗi, ta sử dụng hàm COUNTA.
- Nếu trong phạm vi không có ô chứa dữ liệu, hàm COUNT sẽ cho kết quả là 0

Ví dụ : COUNT(A1:C6) = 6

	A	B	C
1	A	12	20
2	10	35	
3	D	abc	B
4			24
5	A	A	
6	B	25	EFG

- ♦ **Hàm COUNTA:** Đếm số ô chứa trị không rỗng trong một phạm vi

Cú pháp: =COUNTA (range)

Vùng(range): phạm vi có thể là tọa độ hoặc khối ô

Ví dụ : COUNTA(A1:C6) = 14

- ♦ **Hàm COUNTBLANK:** Đếm số lượng ô không chứa dữ liệu trong khối ô range (ô rỗng).

Cú pháp: COUNTBLANK(range)

Vùng(range): phạm vi có thể là tọa độ hoặc khối ô

+ **Ví dụ:** COUNTBLANK(A1:C6) → Cho kết quả là 4.

	A	B	C
1	A	12	20
2	10	35	
3	D	abc	B
4			24
5	A	A	
6	B	25	EFG

- ♦ **Hàm COUNTIF:** Đếm số ô chứa trị trong một phạm vi thỏa điều kiện

Cú pháp: = COUNTIF (range, criteria)

COUNTIF (vùng, điều kiện)

Ví dụ : Đếm số ký tự “A” trong vùng A1:C6

COUNTIF(A1:C6, “A”) = 3

Ví dụ: Đếm số người có năm sinh >= 1975

B7					
	A	B	C	D	E
1	Tên	Năm sinh	Phái		
2	Bình	1970	Nam		
3	Long	1985	Nam		
4	Phương	1971	Nữ		
5	Thủy	1977	Nam		
6	Tuấn	1980	Nữ		
7		3			

- ♦ **HÀM SUMIF:** Tính tổng các ô trong vùng chọn thỏa một điều kiện được đặt ra.

Cú pháp: SUMIF (range, criteria, [sum_range])

SUMIF (vùng, điều kiện, vùng tính tổng)

Ví dụ: Tính tổng thành tiền của mặt hàng Đường

	D7			=SUMIF(A2:A6,"Đường",D2:D6)
	A	B	C	D
1	Hàng	Số lượng	Giá	Thành tiền
2	Sữa	15	8500	127500
3	Đường	21	7000	147000
4	Bột ngọt	18	5000	90000
5	Cà phê	6	4500	27000
6	Đường	9	7000	63000
7				210000

- ♦ **Hàm AVERAGEIF**: Tính giá trị trung bình các ô trong khối average_range tương ứng với các ô trong khối range thỏa điều kiện criteria.

Cú pháp: AVERAGEIF(range, criteria, [average_range])

Trong đó:

- + Range: khối ô cần xét điều kiện.
- + Criteria: điều kiện.
- + Average_range: khối ô tính giá trị trung bình.

Lưu ý:

- + Khi sao chép công thức cần cố định các khối ô.
- + Có thể sử dụng các ký tự thay thế là dấu * hoặc dấu ?.

Ví dụ :

	A	B	C	D	E	F
1	MÃ MH	THÀNH TIỀN				
2	1HD	7350				
3	2FD	50				
4	1DD	1215				
5	2HD	3185				
6	2DD	1620				

Tính trung bình thành tiền của Mã hàng "HD"

HD =AVERAGEIF(A2:A6,"?"&D2,B2:B6)

Địa chỉ khối ô khi không sao chép công thức

	A	B	C	D	E
1	Mã hàng	Số lượng			
2	10ML	12			
3	21ML	4			
4	12ML	5			
5	22MG	8			
6	31MG	9			
7	32TV	1			

THỐNG KÊ

MÃ Số lượng

ML =AVERAGEIF(\$A\$2:\$A\$7,"*"&D3,\$B\$2:\$B\$7)

MG =AVERAGEIF(\$A\$2:\$A\$7,"*"&D4,\$B\$2:\$B\$7)

TV =AVERAGEIF(\$A\$2:\$A\$7,"*"&D5,\$B\$2:\$B\$7)

Địa chỉ khối ô khi có sao chép công thức

- ♦ **Hàm SUBTOTAL**

Hàm SUBTOTAL hoạt động bằng cách tính toán tổng giá trị của một phạm vi ô, dựa trên một hàm toán học khác. SUBTOTAL sử dụng tới 11 hàm toán học khác nhau (từ AVERAGE đến VAR.P) để tìm tổng giá trị phù hợp, đồng thời làm việc trong các tham số của hàm (ví dụ, bỏ qua các công thức SUBTOTAL khác).

Cú pháp =SUBTOTAL(function_num, ref1, [ref2],...).

Trong đó:

- + Function_num: Các con số từ 1 đến 11 và 101 đến 111 quy định hàm nào sẽ được dùng để tính toán trong SUBTOTAL.
- + Ref1, Ref2, ...: 1 hoặc nhiều ô, hoặc dãy ô để tính tổng phụ, tối đa 254.

Function num : Số xác định chức năng thực hiện có 2 loại sau:

- **1 -11** bỏ qua các ô đã được lọc ra, nhưng để lại các hàng được ẩn thủ công.
- **101 – 111** bỏ qua các ô ẩn – đã lọc ra và ẩn thủ công.

Function_num	Chức năng	Mô tả
1	101	AVERAGE
2	102	COUNT
3	103	COUNTA
4	104	MAX
5	105	MIN
6	106	PRODUCT
7	107	STDEV
8	108	STDEVP
9	109	SUM
10	110	VAR
11	111	VARP

Bạn không cần phải nhớ hết các con số chức năng. Ngay khi bạn nhập hàm SUBTOTAL Excel vào 1 ô hoặc trên thanh công thức, Excel sẽ đưa ra danh sách các con số cho bạn.

Trong hình dưới, 3 chức năng khác đang được dùng.

	A	B	C	D	E
1	Region	Item	Sales		
2	East	Apples	\$285		
3	East	Grapes	\$340		
4	East	Apples	\$280		
5	East	Oranges	\$335		
6	North	Apples	\$260		
7	North	Grapes	\$250		
8	North	Lemons	\$255		
9	Total		\$2,005	=SUBTOTAL(9, C2:C8)	
10	Average		\$286	=SUBTOTAL(1, C2:C8)	
11	Min		\$250	=SUBTOTAL(5, C2:C8)	
12	Max		\$340	=SUBTOTAL(4, C2:C8)	

Lưu ý:

Khi bạn dùng công thức SUBTOTAL Excel với chức năng tính tổng như SUM hay AVERAGE, Excel sẽ chỉ tính các ô chứa số, bỏ qua ô trống và ô chứa giá trị không phải số.

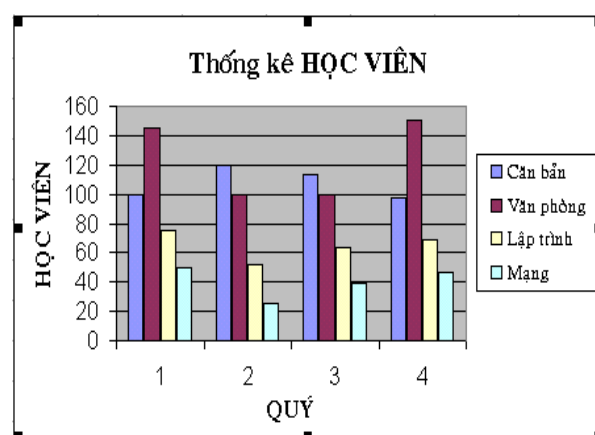
BÀI 5: BIỂU ĐỒ

1 GIỚI THIỆU :

- Biểu đồ là những hình vẽ với các dạng đường thẳng, hình tròn, hình trụ... được dùng để minh họa trực quan và liên kết với các số liệu trong trang tính.
- Biểu đồ có thể là một phần của trang tính hoặc một trang tính riêng.
- Chúng ta có thể biểu diễn các số liệu bằng các dạng biểu đồ sau:
 - + **Column** (biểu đồ hình Cột) : dùng để so sánh các giá trị ở những thời điểm khác nhau
 - + **Bar** (biểu đồ hình Khối): Dùng tương tự biểu đồ hình cột dùng để nhấn mạnh sự khác biệt giữa các thành phần
 - + **Line** (biểu đồ dạng gấp khúc): Dùng để nhấn mạnh đến khuynh hướng phát triển và sự thay đổi giá trị theo thời gian
 - + **Pie** (biểu đồ dạng hình tròn): Dùng để trình bày mối tương quan giữa các thành phần so với toàn thể
 - + **Area** (biểu đồ miền): tương tự biểu đồ hình gấp khúc dùng để nhấn mạnh đến số lượng của sự thay đổi các giá trị

Các thành phần cơ bản trong biểu đồ:

- **Chart Title:** Tiêu đề của biểu đồ
- **Category(X)Axis:** Tiêu đề trục hoành
- **Series (Y) Axis :** Tiêu đề của trục tung
- **Value (Z) Axis :** Tiêu đề trục dọc
- **Legend:** Chú thích
- **Gridlines:** Các đường kẻ lưới



2 TẠO BIỂU ĐỒ:

- Chọn vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ. -> Thực hiện

Insert -> Chọn loại biểu đồ (**Chart Type**) và dạng biểu đồ (**Chart sub type**)

Chọn khối dữ liệu cần vẽ biểu đồ (1)

Chọn loại biểu đồ (2)

Chọn dạng biểu đồ (3, 4)

Kết quả

Tên SP	THÀNH TIỀN	SỐ LƯỢNG
Xà bông LifeBoy	105000	31
Trà lá	47850	13
Súp Knor	14000	17

3 HIỆU CHỈNH BIỂU ĐỒ

3.1 Di chuyển biểu đồ:

Drag mouse trên biểu đồ và di chuyển đến vị trí mới

3.2 Thay đổi kích thước

Click mouse trên biểu đồ để xuất hiện những nút vuông. Drag mouse trên những nút này để thay đổi kích thước biểu đồ.

3.3 Xóa:

Click mouse trên biểu đồ và ấn phím Delete

3.4 Thay đổi một số yếu tố của biểu đồ:

Chọn biểu đồ cần thay đổi. chọn yếu tố cần thay đổi

The screenshot shows the Excel interface with a bar chart titled 'Chart Title'. The chart displays data for 'THÀNH TIỀN' (Cost) and 'SỐ LƯỢNG' (Quantity) for three items: Xà bông LifeBoy, Trà lá, and Súp Knor. The data is sourced from a table in the background.

Annotations and actions shown:

- 1**: Chọn biểu đồ cần thiết kế lại (Select the chart to be redesigned)
- 2**: Design tab in the ribbon (Thay đổi một số yếu tố của biểu đồ)
- 3**: Add Chart Element, Quick Layout, Change Colors (Đổi bố cục)
- Chart Styles gallery (Đổi màu, Đổi phong cách (kiểu))
- Switch Row/Column Data (Hoán đổi dòng cột)
- Select Data (Thay đổi dữ liệu)
- Change Chart Type (Đổi loại (dạng))
- Move Chart Location (Di chuyển sang sheet khác)

4 HIỆU CHỈNH CÁC THÀNH PHẦN:

4.1 Thêm tiêu đề trục ngang và trục dọc (axis title)

The screenshot shows the same bar chart with annotations for adding axis titles:

- 1**: Design tab in the ribbon
- 2**: Add Chart Element > Axis Titles (Thêm tiêu đề trục)
- 3**: Primary Horizontal (Thêm tiêu đề trục ngang)
- 4**: Primary Vertical (Thêm tiêu đề trục dọc)
- Axis Title for the vertical axis (Tiêu đề trục dọc)
- Axis Title for the horizontal axis (Tiêu đề trục ngang)

4.2 Thêm tiêu đề của biểu đồ (chart title)

Thêm tiêu đề biểu đồ

Không hiển thị tiêu đề

Tiêu đề hiển thị bên trên biểu đồ

Tiêu đề che 1 phần biểu đồ

Tiêu đề biểu đồ

	SỐ	LƯỢNG
Xà bông LifeBoy	40000	31
Trà lài	47850	13
Súp Knor	14000	17

4.3 Hiện thị khung chú thích của biểu đồ (legend)

Hiện thị chú thích

Không hiển thị chú thích

Chú thích hiển thị bên phải

Chú thích hiển thị bên trên

Chú thích hiển thị bên trái

Chú thích hiển thị bên dưới

Chú thích của biểu đồ

BẢNG THỐNG KÊ

án SP	THÀNH TIỀN	SỐ LƯỢNG
Xà bông LifeBoy	40000	31
Trà lài	47850	13
Súp Knor	14000	17

10/13/2018

4.4 Thay đổi màu (change color) của biểu đồ

Chọn bộ màu

Tên SP	THÀNH TIỀN	SỐ LƯỢNG
Xà bông LifeBoy	105000	31
Trà lại	47850	13
Súp Knor	14000	17

4.5 Thay đổi kiểu (phong cách) của biểu đồ (chart styles)

Chọn kiểu (phong cách)

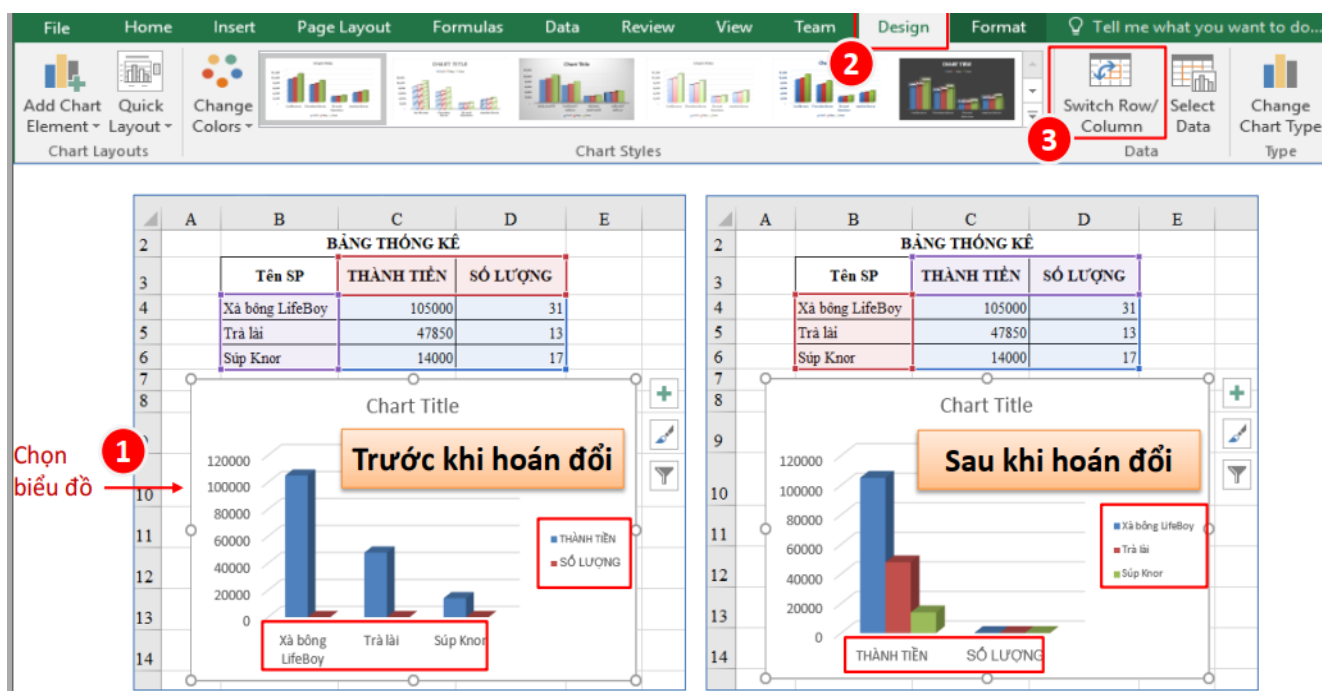
Tên SP	THÀNH TIỀN	SỐ LƯỢNG
Xà bông LifeBoy	105000	31
Trà lại	47850	13
Súp Knor	14000	17

Chart Title

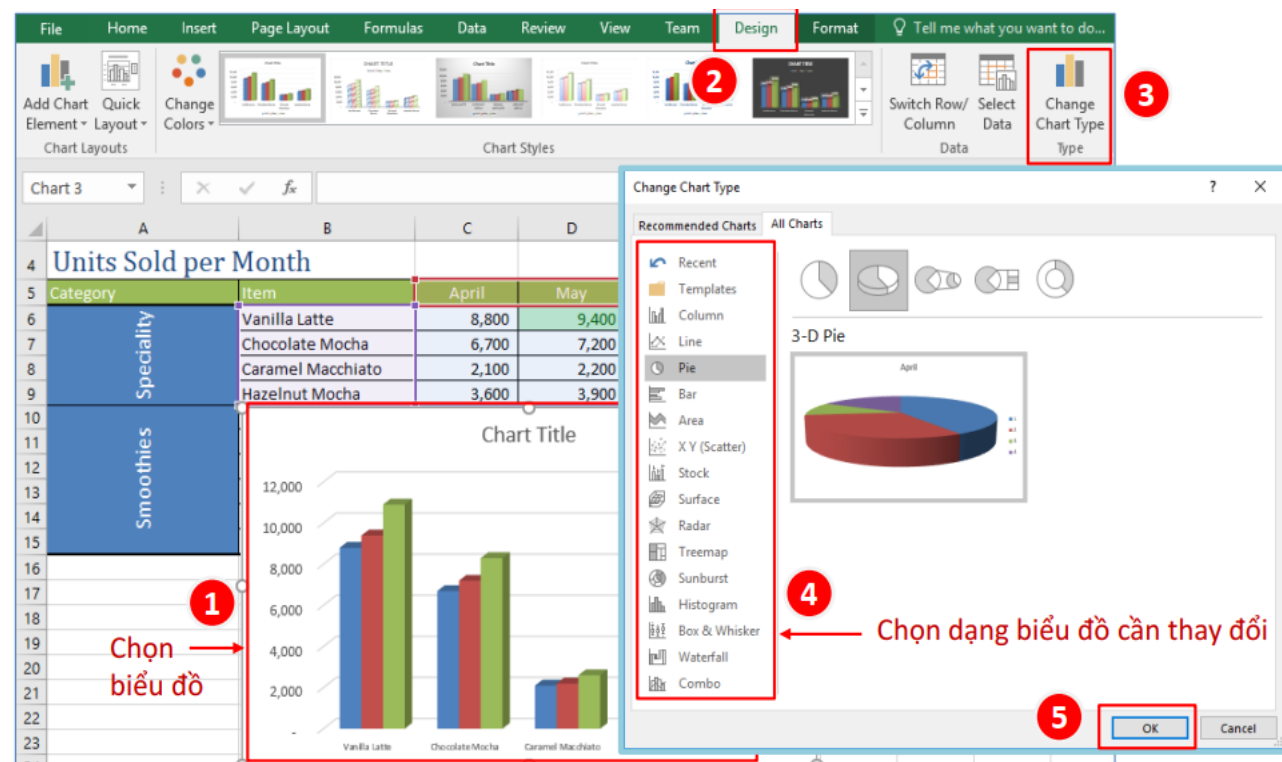
Screen Clipping

4.6 Hoán đổi dòng cột :

Chọn biểu đồ → Thẻ **Design** → chọn **Switch Row/Column**



4.7 Thay đổi dạng của biểu đồ (chart type)



4.8 Di chuyển biểu đồ sang trang tính khác

1 Chọn biểu đồ

2 Di chuyển biểu đồ sang sheet mới

3 Move Chart Location

4 Choose where you want the chart to be placed:

5 OK

Di chuyển biểu đồ sang trang tính đã có

Category	Item	April	May	June
Specialty	Vanilla Latte	8,800	9,400	
	Chocolate Mocha	6,700	7,200	
	Caramel Macchiato	2,100	2,200	
	Hazelnut Mocha	3,600	3,900	
Smoothies	Classic Latte	6,700	7,200	8,300
	Classic Mocha	2,600	2,800	3,200
	Tea Latte	5,700	6,100	7,000
	Cappuccino	3,100	3,300	3,800
	Vanilla Blender	7,200	7,800	9,000
	Caramel Blender	5,200	5,600	6,400

4.9 Định dạng biểu đồ

1 Chọn biểu đồ

2 Thay đổi kích thước

Chọn thành phần cần định dạng

Đổi phong cách shape

Đổi kiểu chữ, màu chữ trong shape

Chart Area

Format Selection

Reset to Match Style

Current Selection

Insert Shapes

Change Shape

Shape Styles

Shape Fill

Shape Outline

Shape Effects

Quick Styles

WordArt Styles

Bring Forward

Send Backward

Selection Pane

Arrange

Size

1.88"

2.81"

Chart Title

Screen Clipping

Category	Item	April	May	June	TOTAL
Specialty	Vanilla Latte	8,800	9,400	10,900	29,100
	Chocolate Mocha	6,700	7,200	8,300	22,200
	Caramel Macchiato	2,100	2,200	2,600	6,900
	Hazelnut Mocha	3,600	3,900	4,500	12,000
Smoothies	Classic Latte	6,700	7,200	8,300	22,200
	Classic Mocha	2,600	2,800	3,200	8,600
	Tea Latte	5,700	6,100	7,000	18,800
	Cappuccino	3,100	3,300	3,800	10,200
	Vanilla Blender	7,200	7,800	9,000	24,000
	Caramel Blender	5,200	5,600	6,400	17,200

5 TẠO BIỂU ĐỒ SPARKLINE

Sparkline là biểu đồ thu nhỏ trong một ô được dùng để biểu diễn dữ liệu một cách trực quan.
Tạo biểu đồ sparkline

Chọn kiểu biểu đồ sparkline

Chọn vùng hiển thị biểu đồ

Quét khối số liệu dùng để vẽ biểu đồ sparkline

STT	MÃ HÀNG	THÁNG 1	THÁNG 2	THÁNG 3	THÁNG 4	THÁNG 5	THÁNG 6
1	A1	50	190	50	-170	-120	-200
2	A2	-70	70	70	60	130	-100
3	A3	-200	-110	-20	-100	180	-180
4	A4	150	-30	-80	70	100	-10
5	B1	170	-140	-100	20	190	70
6	B2	80	-20	10	40	-160	-120

❖ Định dạng biểu đồ sparkline:

Chọn ô hiển thị biểu đồ → thẻ **Design**

Chọn kiểu biểu đồ sparkline

Hiển thị hoặc ẩn các điểm đánh dấu

Màu nét vẽ biểu đồ

Xóa biểu đồ

Chọn phong cách biểu đồ

Màu các điểm đánh dấu

STT	MÃ HÀNG	THÁNG 1	THÁNG 2	THÁNG 3	THÁNG 4	THÁNG 5	THÁNG 6
1	A1	50	190	50	-170	-120	-200
2	A2	-70	70	70	60	130	-100
3	A3	-200	-110	-20	-100	180	-180
4	A4	150	-30	-80	70	100	-10
5	B1	170	-140	-100	20	190	70

BÀI 6: TỔ CHỨC DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH

1 DỮ LIỆU

- Là một tập hợp các dữ liệu, thông tin có liên quan với nhau được tổ chức và lưu trữ theo một cấu trúc thống nhất nhằm dễ dàng phục vụ tốt cho việc khai thác các dữ liệu đó.
- Với Excel, ta có thể tổ chức thành một dữ liệu gồm:
 - + Một hay nhiều trang tính.
 - + Mỗi trang tính gồm một hay nhiều vùng.
 - + Mỗi vùng gồm nhiều cột và dòng (ít nhất là một cột hai dòng), trong đó có dòng đầu tiên chứa tên các cột còn gọi là **Field (trường)** biểu thị các thành phần có trong một đối tượng nào đó, và các dòng còn lại chứa các thông tin của đối tượng được gọi là các **Record (mẫu tin)**
- Tổ chức thành dữ liệu, Excel cung cấp: một số thao tác xử lý các thông tin như: lọc (**Filter**), xóa(**Delete**), rút trích (**Extract**), thông kê những dòng dữ liệu thỏa một tiêu chuẩn nào đó.
- Một số hàm tính toán dựa trên những dòng dữ liệu thỏa một tiêu chuẩn.

2 MỘT SỐ THAO TÁC TRÊN DỮ LIỆU

2.1 Sắp xếp dữ liệu :

Chọn ô bất kỳ trong vùng dữ liệu cần sắp xếp hoặc quét khối chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp

1

2

3

4

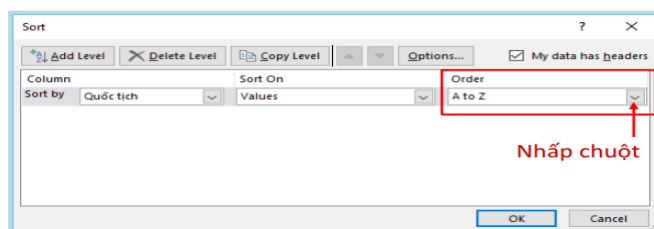
5

6

7

Khối dữ liệu có chứa dòng tiêu đề

- Các cách sắp xếp trong khung Order



Dữ liệu kiểu chuỗi:

- A to Z: tăng dần.
- Z to A: giảm dần.

Dữ liệu kiểu số:

- Smallest to Largest: tăng dần.
- Largest to Smallest: giảm dần.

Dữ liệu hiển thị dạng ngày:

- Oldest to Newest: tăng dần.
- Newest to Oldest: giảm dần.

2.2 Sắp xếp theo thứ tự tùy ý:

Chọn ô bất kỳ trong vùng dữ liệu cần sắp xếp hoặc quét khối chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp

PHIẾU GIAO NHẬN

STT	SỐ HÓA ĐƠN	MÃ SP	TÊN SP	NƠI ĐẶT HÀNG	PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN	SỐ LƯỢNG
1	001	XB	Xà bông	Trong TP	Xe máy	
2	002	BN	Bột ngọt	Tỉnh MN	Xe tải	
3	003	C	Cà phê	Ngoài TP	Xe bán tải	
4	004	XB	Xà bông	Trong TP	Xe máy	

Sort

Column: PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN, Sort On: Values, Order: A to Z

Custom List...

Custom Lists

Custom lists: NEW LIST

List entries: Xe tải, Xe bán tải, Xe máy

Press Enter to separate list entries.

OK

8

2.3 Sắp xếp theo nhiều mức độ

Chọn ô bất kỳ trong vùng dữ liệu cần sắp xếp hoặc quét khối chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp

BẢNG TÍNH TIỀN KHÁCH SẠN

Tên KH	Quốc tịch	Mã Phòng	Ngày đến	Ngày đi	Số ngày ở	Tiền phòng
Kim	Korea	L1A-F1				
Nam	Korea	L1B-F2				
John	Mỹ	L2A-F2				
David	Pháp	L1A-F1				
Hùng	Việt Nam	L1C-F1				
Minh	Việt Nam	L2A-F2				

Sort

Column: Quốc tịch, Sort On: Values, Order: A to Z

Then by: Tên KH, Sort On: Values, Order: A to Z

OK

6

2.4 Lọc dữ liệu (Filter):

Lọc ra những dòng thỏa các điều kiện đặt ra và hiển thị ngay trên vùng dữ liệu.

- Chọn một ô bất kỳ trong vùng Database
- Thực hiện lệnh **Data -> Filter**, xuất hiện các nút bộ lọc trong những ô chứa tiêu đề cột.
- Click chuột trên các nút bộ lọc của các tiêu đề để chọn những điều kiện. Khi đó, Excel sẽ lọc ra các dòng có giá trị đã chọn

PHIẾU GIAO NHẬN

STT	SỐ HÓA ĐƠN	MÃ SP	TÊN SP	NGÀY ĐẶT HÀNG	NGÀY GIAO HÀNG	MÃ NƠI ĐẶT HÀNG	NƠI ĐẶT HÀNG	PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	KHUYẾN MÃI	THÀNH TIỀN
1	001	XB	Xà bông	11/01/2016	16/01/2016	A	Trong TP	Xe máy	4	4200	0	16800
2	002	BN	Bột ngọt	18/01/2016	23/01/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	36	2500	5	77500
3	003	C	Cà phê	18/01/2016	30/01/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	39	3000	5	102000
4	004	XB	Xà bông	25/01/2016	03/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	25	4200	5	84000
5	005	BN	Bột ngọt	26/01/2016	05/02/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	11	2500	2	22500
6	006	T	Trà lá	30/01/2016	07/02/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	30	1000	5	25000

- Có thể chọn **Custom** để chọn hai điều kiện cho cùng một cột
- Để hiển thị lại toàn bộ, chọn **Data -> Filter -> Show all**
- Để tắt các nút, chọn **Data -> Filter**

Ví dụ: Lọc những dòng có SỐ LƯỢNG trên 20 (>20)

Nhấp chọn bộ lọc

1

2

3

4

5

Chọn phép toán

Nhập số 20

OK

Cancel

OK

Cancel

- **Ví dụ:** Lọc 5% các dòng có SỐ LƯỢNG cao nhất

Nhấp chọn bộ lọc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

OK

Cancel

2.5 Lọc theo vùng tiêu chuẩn

♦ Vùng tiêu chuẩn

- + Các thao tác, các hàm tính toán trên dữ liệu trong Excel thường thỏa điều kiện được quy định trong một vùng gọi là vùng tiêu chuẩn
- + Vùng này gồm có dòng đầu chứa một hay nhiều tiêu đề của vùng cơ sở dữ liệu, các dòng còn lại chứa các điều kiện

♦ Các dạng vùng tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn số, văn bản

- + Điều kiện là số, văn bản có thể kết hợp với các phép toán >, <, >=, <=.

Ví dụ : Vùng tiêu chuẩn với điều kiện :

Số con lớn hơn 2

chức vụ là NV1

Số con
>2

Chức vụ
NV1

- + Có thể dùng các ký tự * hay ? trong các chuỗi ký tự của điều kiện

Ví dụ : Vùng tiêu chuẩn với điều kiện :

- Tên bắt đầu là N (Nhân, Nam, Nga ...)

Tên
N*

- + Chức vụ bắt đầu với bất cứ ký tự nào sau đó là P (TP,PP)

Chức vụ
?P

Tiêu chuẩn công thức:

- + Ô điều kiện là một công thức có các phép toán so sánh. Nếu sử dụng tiêu chuẩn này phải lưu ý hai điều sau :
 - Ô tiêu đề của vùng tiêu chuẩn phải là một tiêu đề khác với tất cả tiêu đề của vùng dữ liệu.
 - Trong công thức của ô điều kiện phải lấy cột trong mẫu tin đầu tiên (dòng thứ 2 trong vùng dữ liệu) để so sánh.
 - Giá trị trong ô điều kiện sẽ là TRUE hoặc FALSE.

Vd : Tiêu chuẩn ký tự đầu của tên khác “H”

Công thức trong ô điều kiện là =left(C2,1)<> “H”.

XYZ
FALSE

♦ Phối hợp nhiều điều kiện trong vùng tiêu chuẩn

- + Trong vùng tiêu chuẩn, có thể kết hợp nhiều điều kiện với nhau.

Kết hợp VÀ : Các điều kiện đặt cùng dòng

Vd: Vùng tiêu chuẩn thể hiện 2 điều kiện :

Có số con bằng 2 và có chức vụ là NV1.

Số con	Chức vụ
2	NV1

Kết hợp HOẶC : Các điều kiện đặt khác dòng:

Vd1 : Vùng tiêu chuẩn thể hiện 2 điều kiện :

Số con bằng 2 hoặc có chức vụ là NV1.

Vd 2 : Vùng tiêu chuẩn thể hiện 2 điều kiện

Có số con bằng 2 hoặc số con bằng 3

Số con
2
3

Số con	Chức vụ
2	
	NV1

Vd 3: Vùng tiêu chuẩn này thể hiện cả 2 điều kiện có tính chất “**Và**” và “**Hoặc**”: Là nhân viên có chức vụ là NV1 và có số con bằng 3.

Số con	Chức vụ
2	NV1
3	NV2

2.6 Thao tác rút trích

- + Rút trích các mẫu tin (dòng) thỏa điều kiện đã quy định đến một vùng khác.
- + Để thực hiện các thao tác này, phải tổ chức ra những vùng sau :
 - **Vùng Database:** Vùng chứa dữ liệu sẽ thao tác.
 - **Vùng Criteria:** Vùng tiêu chuẩn chứa điều kiện lọc.
 - **Vùng Extract:** Vùng dữ liệu chứa các mẫu tin của vùng Database thỏa điều kiện của vùng tiêu chuẩn.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	STT	HỌ	TÊN	CHỨC VỤ	SỐ CON	LƯƠNG		
2	1	Lê Hải	Anh	NV1	1	500000		CHỨC VỤ
3	2	Dương Thùy	Phương	TP	2	1500000		TP
4	3	Nguyễn Thành	Nam	NV1	2	500000		
5	4	Trần Thanh	An	TP	1	2000000		
6	5	Nguyễn Hồng	Diệu	NV2	3	500000		
7								
8								
9	STT	TÊN						
10	2	Phương						
11	4	An						

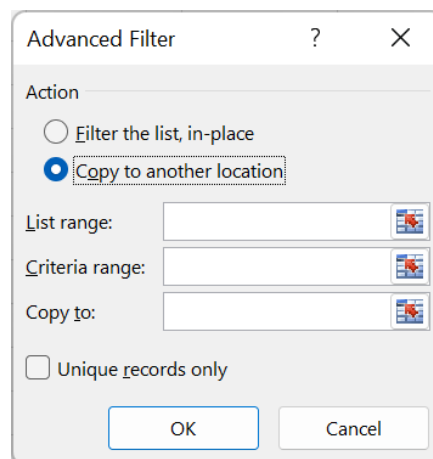
Vùng rút trích

Vùng Database

Vùng tiêu chuẩn

Thực hiện

- Chọn 1 ô bất kỳ trong vùng **Database**.
- Thực hiện lệnh **Data -> Advanced Filter**.
- Trong **Action**, chọn **Copy to another location**.
- Trong **List Range**, nhập địa chỉ vùng **Database**.
- Trong **Criteria Range**: nhập địa chỉ vùng **Criteria range** (vùng tiêu chuẩn).
- Chọn **Copy to another location**.
- Đặt con trỏ vào ô **Copy to** và chọn 1 ô bất kỳ trong trang tính.
- Nếu chọn **Unique record only**, dữ liệu lọc ra nếu có những dòng trùng nhau sẽ chỉ hiện ra 1 dòng.
- Click **OK**, các mẫu tin thỏa điều kiện trong vùng **Criteria** sẽ được trình bày trong vùng bắt đầu tại ô đã chọn trong vùng **Copy to**.



Chú ý:

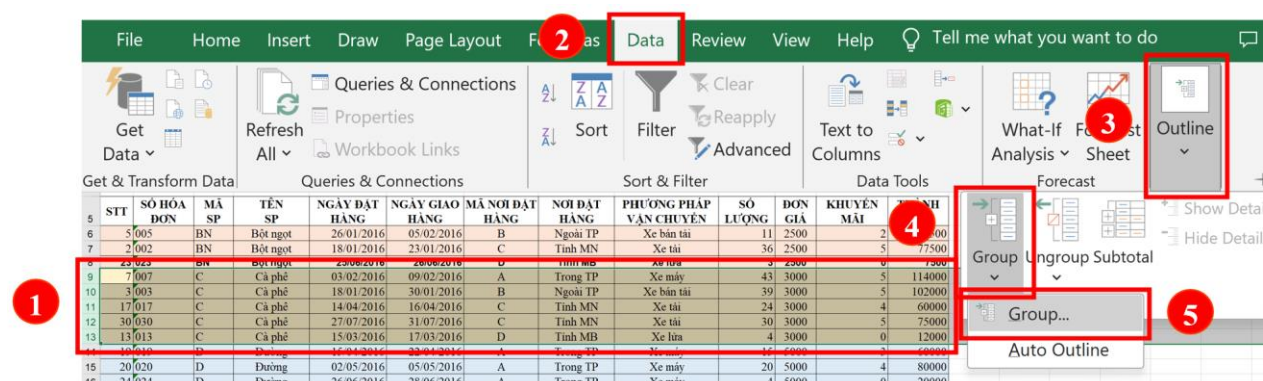
Nếu trong **Action** chọn **Filter the list, in place**, sau khi thực hiện, vùng database sẽ chỉ xuất hiện những dòng thỏa điều kiện trong vùng **Criteria**. Từ menu, chọn **Data/Filter/Show All** để hiển thị lại các dòng trong vùng database.

2.7 Thao tác Group/Ungroup trong nhóm Outline

Tính năng Group trong Excel là tính năng dùng để ẩn nhanh dòng hay cột.

Thực hiện

Quét khỏi dữ liệu (1) → thẻ Data (2) → Outline (3) → chọn Group (4) → Chọn Group (5)



Màn hình sau khi thực hiện Group “Cà phê” và “Gạo”

PHIẾU G

STT	SỐ HÓA ĐƠN	MÃ SP	TÊN SP	NGÀY ĐẶT HÀNG	NGÀY GIAO HÀNG	MÃ NƠI ĐẶT HÀNG
5	5'005	BN	Bột ngọt	26/01/2016	05/02/2016	B
7	2'002	BN	Bột ngọt	18/01/2016	23/01/2016	C
8	23'023	BN	Bột ngọt	25/06/2016	26/06/2016	D
9	7'007	C	Cà phê	03/02/2016	09/02/2016	A
10	3'003	C	Cà phê	18/01/2016	30/01/2016	B
11	17'017	C	Cà phê	14/04/2016	16/04/2016	C
12	30'030	C	Cà phê	27/07/2016	31/07/2016	C
13	13'013	C	Cà phê	15/03/2016	17/03/2016	D
14	19'019	D	Đường	15/04/2016	22/04/2016	A
15	20'020	D	Đường	02/05/2016	05/05/2016	A
16	24'024	D	Đường	26/06/2016	28/06/2016	A
17	26'026	D	Đường	09/07/2016	10/07/2016	A
18	16'016	D	Đường	14/04/2016	14/04/2016	B
19	15'015	D	Đường	09/04/2016	13/04/2016	C
20	12'012	D	Đường	08/03/2016	14/03/2016	D
21	18'018	D	Đường	14/04/2016	19/04/2016	D
22	25'025	D	Đường	29/06/2016	04/07/2016	D
23	27'027	G	Gạo	13/07/2016	13/07/2016	A
24	11'011	G	Gạo	18/02/2016	26/02/2016	B
25	22'022	G	Gạo	16/06/2016	16/06/2016	B
26	28'028	G	Gạo	19/07/2016	21/07/2016	B
27	29'029	G	Gạo	23/07/2016	26/07/2016	B
28	9'009	G	Gạo	09/02/2016	13/02/2016	D
29	8'008	S	Súp Knor	07/02/2016	11/02/2016	A
30	14'014	S	Súp Knor	17/03/2016	20/03/2016	B
31	21'021	S	Súp Knor	09/05/2016	10/05/2016	C

Ký hiệu sau khi Group 2 lần:
- “Cà phê”
- “Gạo”

PHIẾU G

STT	SỐ HÓA ĐƠN	MÃ SP	TÊN SP	NGÀY ĐẶT HÀNG
5	5'005	BN	Bột ngọt	26/01/2016
7	2'002	BN	Bột ngọt	18/01/2016
8	23'023	BN	Bột ngọt	25/06/2016
14	19'019	D	Đường	15/04/2016
15	20'020	D	Đường	02/05/2016
16	24'024	D	Đường	26/06/2016
17	26'026	D	Đường	09/07/2016
18	16'016	D	Đường	14/04/2016
19	15'015	D	Đường	09/04/2016
20	12'012	D	Đường	08/03/2016
21	18'018	D	Đường	14/04/2016
22	25'025	D	Đường	29/06/2016
29	8'008	S	Súp Knor	07/02/2016
30	14'014	S	Súp Knor	17/03/2016
31	21'021	S	Súp Knor	09/05/2016

Chọn vào ký hiệu + hay - để ẩn/hiện nhanh các group

2.8 Thao tác Subtotal tổng hợp số liệu

Tính năng Subtotal dùng để tổng hợp số liệu theo từng nhóm

Bước 1: Sắp xếp dữ liệu (1)

Sắp xếp theo tiêu chí cần tổng hợp

STT	SỐ HÓA ĐƠN	MÃ SP	TÊN SP	NGÀY ĐẶT HÀNG	NGÀY GIAO HÀNG	MÃ NƠI ĐẶT HÀNG	NƠI ĐẶT HÀNG	PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	KHUYẾN MÃI	THÀNH TIỀN
1	001	XB	Xà	11/01/2016	16/01/2016	A	Trên TP	Xe máy	1	1200	0	16800
2	002	BN	Bột									77500
3	003	C	Cà									102000
4	004	XB	Xà									84000
5	005	BN	Bột									22500
6	006	T	Trà									25000
7	007	C	Cà									114000
8												126150
9												24000
10												4000
11												9600
12												200000
13												12000
14												73950
15												85000

Bước 2:

Quét khối dữ liệu (2) → thẻ Data (3) → Subtotal (4) → chọn tên cột làm nhóm để tổng hợp số liệu (5) → Chọn hàm tổng hợp số liệu (6) → chọn cột cần tính giá trị tổng hợp số liệu (7) → OK (8)

Quét khối dữ liệu

STT	SỐ HÓA ĐƠN	MÃ SP	TÊN SP	NGÀY ĐẶT HÀNG	KHUYẾN MÃI	THÀNH TIỀN
2	002	BN	Bột ngọt	18/01/2016	5	77500
5	005	BN	Bột ngọt	26/01/2016	2	22500
23	023	BN	Bột ngọt	25/06/2016	0	7500
3	003	C	Cà phê	18/01/2016	5	102000
7	007	C	Cà phê	03/02/2016	5	114000

Ví dụ: Dùng tính năng Subtotal để tổng hợp tổng thành tiền theo từng nhóm TÊN SP

(Lưu ý: Dữ liệu cần được sắp xếp trước theo cột cần tổng hợp số liệu)

Tên cột cần nhóm

Hàm tổng hợp số liệu

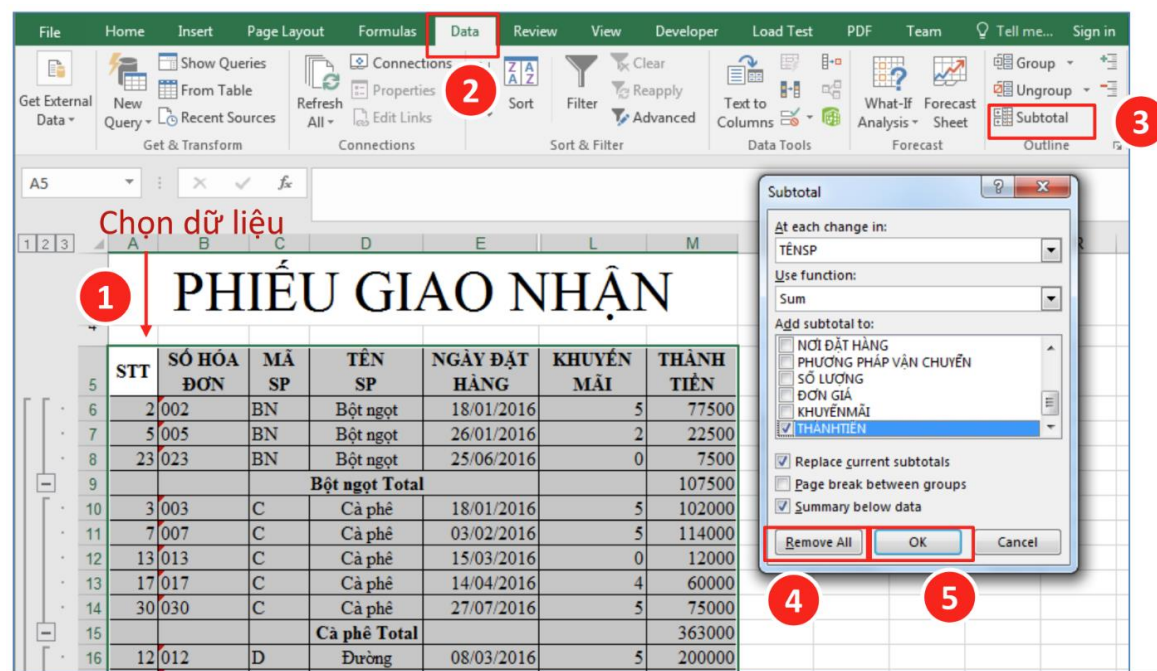
Tên cột cần tính tổng

Kết quả sau khi tính tổng tiền theo từng tên SP

STT	SỐ HÓA ĐƠN	MÃ SP	TÊN SP	NGÀY ĐẶT HÀNG	KHUYẾN MÃI	THÀNH TIỀN
2	002	BN	Bột ngọt	18/01/2016	5	77500
5	005	BN	Bột ngọt	26/01/2016	2	22500
23	023	BN	Bột ngọt	25/06/2016	0	7500
			Bột ngọt Total			107500
3	003	C	Cà phê	18/01/2016	5	102000
7	007	C	Cà phê	03/02/2016	5	114000
13	013	C	Cà phê	15/03/2016	0	12000
17	017	C	Cà phê	14/04/2016	4	60000
30	030	C	Cà phê	27/07/2016	5	75000
			Cà phê Total			363000
12	012	D	Đường	08/03/2016	5	200000

Bỏ tính năng Subtotal:

Chọn dữ liệu (1) → thẻ Data (2) → Subtotal (3) → chọn Remove All (4) → OK (5)



3 MỘT HÀM CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH

- Các hàm này có tính chất thống kê những mẫu tin trong vùng database thỏa điều kiện của một tiêu chuẩn quy định.
- Cú pháp chung của các hàm Database như sau:

Tên hàm (database, Field, Criteria)

- Database:** Vùng chứa dữ liệu để thống kê, tính toán. Vùng này phải bao gồm cả dòng tiêu đề.
- Field:** Cột để tính kết quả trong hàm.
- Criteria :** Vùng chứa tiêu chuẩn để thống kê, tính toán.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	STT	HỌ	TÊN	CHỨC VỤ	SỐ CON	LƯƠNG	SỐ CON	TÊN
2	1	Lê Hải	Nam	NV1	1	500000	2	Nam
3	2	Dương Thùy	Phượng	TP	2	1500000		
4	3	Nguyễn Thành	Nam	NV1	2	450000		
5	4	Trần Thanh	An	TP	1	2000000		
6	5	Nguyễn Hồng	Diệu	NV2	2	500000		
7								
8		Những người có tên là "Nam"			2			
9		Những người có số con bằng 2			3			
10		Tổng lương	2450000					
11		Lương thấp nhất	450000					
12		Lương cao nhất	1500000					
13		Lương trung bình	816667					

3.1 **Hàm DSUM(Database,Field,Criteria).**

Tính tổng trên cột **Field** của vùng **Database** tại những dòng thỏa điều kiện của vùng tiêu chuẩn (**Criteria**).

Vd : Tính tổng lương những người có số con bằng 2.

$$C10 = DSUM(A1:F6,F1,G1:G2).$$

3.2 **Hàm DMAX(Database,Field,Criteria).**

Tính giá trị lớn nhất trên cột **Field** của vùng **database** tại những dòng thỏa điều kiện của vùng tiêu chuẩn (**Criteria**).

Vd : Tính giá trị lương lớn nhất của những người có số con bằng 2.

$$C12 = DMAX(A1:F6,F1,G1:G2).$$

3.3 **Hàm DMIN(Database,Field,Criteria).**

Tính giá trị nhỏ nhất trên cột **Field** của vùng **database** tại những dòng thỏa điều kiện của vùng tiêu chuẩn (**Criteria**).

Vd : Tính giá trị lương nhỏ nhất của những người có số con bằng 2.

$$C11 = DMIN(A1:F6,F1,G1:G2).$$

3.4 **Hàm DAVERAGE(Database,Field,Criteria).**

Tính giá trị trung bình trên cột **Field** của vùng **database** tại những dòng thỏa điều kiện của vùng **tiêu chuẩn** (Criteria).

Vd : Tính giá trị lương trung bình của những người có số con bằng 2.

$$C13 = DAVERAGE(A1:F6,F1,G1:G2).$$

3.5 **Hàm DCOUNTA(Database,Field,Criteria).**

Tính số phần tử kiểu số trên cột **Field** của vùng **database** tại những dòng thỏa điều kiện của vùng **tiêu chuẩn** (Criteria).

Vd : Tính số người có tên là “Nam”

$$D8 = DCOUNTA(A1:E7,C1,H1:H2).$$

3.6 **Hàm DCOUNT(Database,Field,Criteria).**

Tính số phần tử kiểu số trên cột **Field** của vùng **database** tại những dòng thỏa điều kiện của vùng **tiêu chuẩn** (Criteria).

Vd : Tính số người có số con bằng 2.

$$D9 = DCOUNT(A1:E7,E1,G1:G2).$$

4 ÁP DỤNG ĐỊNH DẠNG CÓ ĐIỀU KIỆN

4.1 Định dạng ô theo điều kiện có sẵn

Quét khối dữ liệu cần định dạng → thẻ **Home** → **Conditional Formatting**

1

2

3

Chọn một kiểu định dạng

STT	SỐ HÓA ĐƠN	MÃ SP	TÊN SP	NGÀY ĐẶT HÀNG	NGÀY GIAO HÀNG	MÃ NƠI ĐẶT HÀNG
1	001	XB	Xà bông	11/01/2016	16/01/2016	A
2	002	BN	Bột ngọt	18/01/2016	23/01/2016	C
3	003	C	Cà phê	18/01/2016	30/01/2016	B
4	004	XB	Xà bông	25/01/2016	03/02/2016	A
5	005	BN	Bột ngọt	26/01/2016	05/02/2016	B
6	006	T	Trà lời	30/01/2016	07/02/2016	C

4.1.1 Định dạng ô theo quy luật của ô (Highlight Cells Rules)

Lớn hơn

Nhỏ hơn

Trong khoảng 2 số

Bằng với

Có chứa kí tự

Ngày

Các giá trị trùng

PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ
Xe máy	4	1000
Xe tải	36	2000
Xe bán tải	39	2500
Xe máy	25	1500
Xe bán tải	11	1200
Xe tải	30	1800

4.1.2 Định dạng ô theo giá trị lớn nhất nhỏ nhất (Top/Bottom Rules)

Conditional Formatting > Highlight Cells Rules > Top/Bottom Rules

- Top 10 Items... → Các ô có giá trị lớn nhất
- Top 10 %... → % ô có giá trị lớn nhất
- Bottom 10 Items... → Các ô có giá trị nhỏ nhất
- Bottom 10 %... → % ô có giá trị nhỏ nhất
- Above Average... → Trên giá trị trung bình
- Below Average... → Dưới giá trị trung bình

PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN	SỐ LƯỢNG	ĐC
Xe máy	4	
Xe tải	36	
Xe bán tải	39	
Xe máy	25	
Xe bán tải	11	
Xe tải	30	

4.1.3 Định dạng tô màu theo kiểu thanh ngang (Data Bars)

2. Home

3. Conditional Formatting

4. Data Bars

5. Chọn màu

1. Quét khối dữ liệu cần định dạng

PHIẾU GIAO NHẬN

TÊN SP	NGÀY ĐẶT HÀNG	NGÀY GIAO HÀNG	MÃ NƠI ĐẶT HÀNG	NƠI ĐẶT HÀNG	PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN	SỐ LƯỢNG	ĐC
Xà bông	11/01/2016	16/01/2016	A	Trong TP	Xe máy	4	
Bột ngọt	18/01/2016	23/01/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	36	
Cà phê	18/01/2016	30/01/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	39	
Xà bông	25/01/2016	03/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	25	
Bột ngọt	26/01/2016	05/02/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	11	
Trà lá	30/01/2016	07/02/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	30	

4.1.4 Định dạng tô nhiều màu theo tỉ lệ (Color Scales)

2

3

4

5

Quét khối dữ liệu cần định dạng 1

Chọn màu

TÊN SP	NGÀY ĐẶT HÀNG	NGÀY GIAO HÀNG	MÃ NƠI ĐẶT HÀNG	NƠI ĐẶT HÀNG	PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN	SỐ LƯỢNG
Xà bông	11/01/2016	16/01/2016	A	Trong TP	Xe máy	4
Bột ngọt	18/01/2016	23/01/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	36
Cà phê	18/01/2016	30/01/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	39
Xà bông	25/01/2016	03/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	25
Bột ngọt	26/01/2016	05/02/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	11
Trà lá	30/01/2016	07/02/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	30

4.1.5 Định dạng sử dụng tập các biểu tượng (Icon Sets)

2

3

4

5

Quét khối dữ liệu cần định dạng 1

Chọn mẫu

TÊN SP	NGÀY ĐẶT HÀNG	NGÀY GIAO HÀNG	MÃ NƠI ĐẶT HÀNG	NƠI ĐẶT HÀNG	PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN	SỐ LƯỢNG
Xà bông	11/01/2016	16/01/2016	A	Trong TP	Xe máy	4
Bột ngọt	18/01/2016	23/01/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	36
Cà phê	18/01/2016	30/01/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	39
Xà bông	25/01/2016	03/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	25
Bột ngọt	26/01/2016	05/02/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	11
Trà lá	30/01/2016	07/02/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	30
Cà phê	03/02/2016	09/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	43
Súp Knor	07/02/2016	11/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	34
Gạo	09/02/2016	13/02/2016	D	Tỉnh MB	Xe lửa	18
Trà lá	15/02/2016	15/02/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	4
Gạo	18/02/2016	26/02/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	7

4.1.6 Định dạng theo điều kiện riêng

Ví dụ : Định dạng tô màu vàng cho các ô trong khối bắt đầu là T

Quét khối các ô cần định dạng.

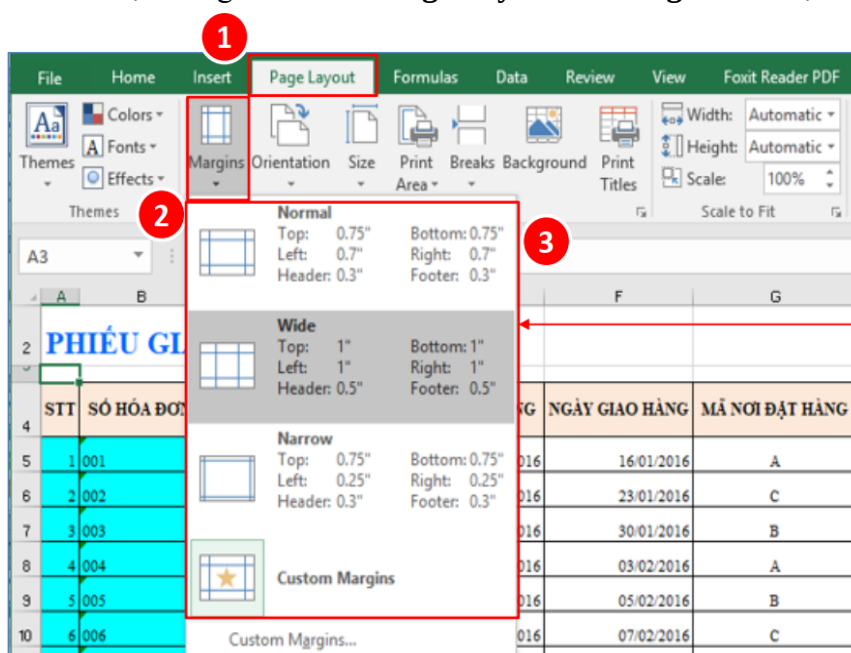
Cà phê	18/01/2016	30/01/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	39
Xà bông	25/01/2016	03/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	25
Bột ngọt	26/01/2016	05/02/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	11
Trà lá	30/01/2016	07/02/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	30

BÀI 7 : ĐỊNH DẠNG TRANG IN

1 THAO TÁC CÀI ĐẶT TRANG IN

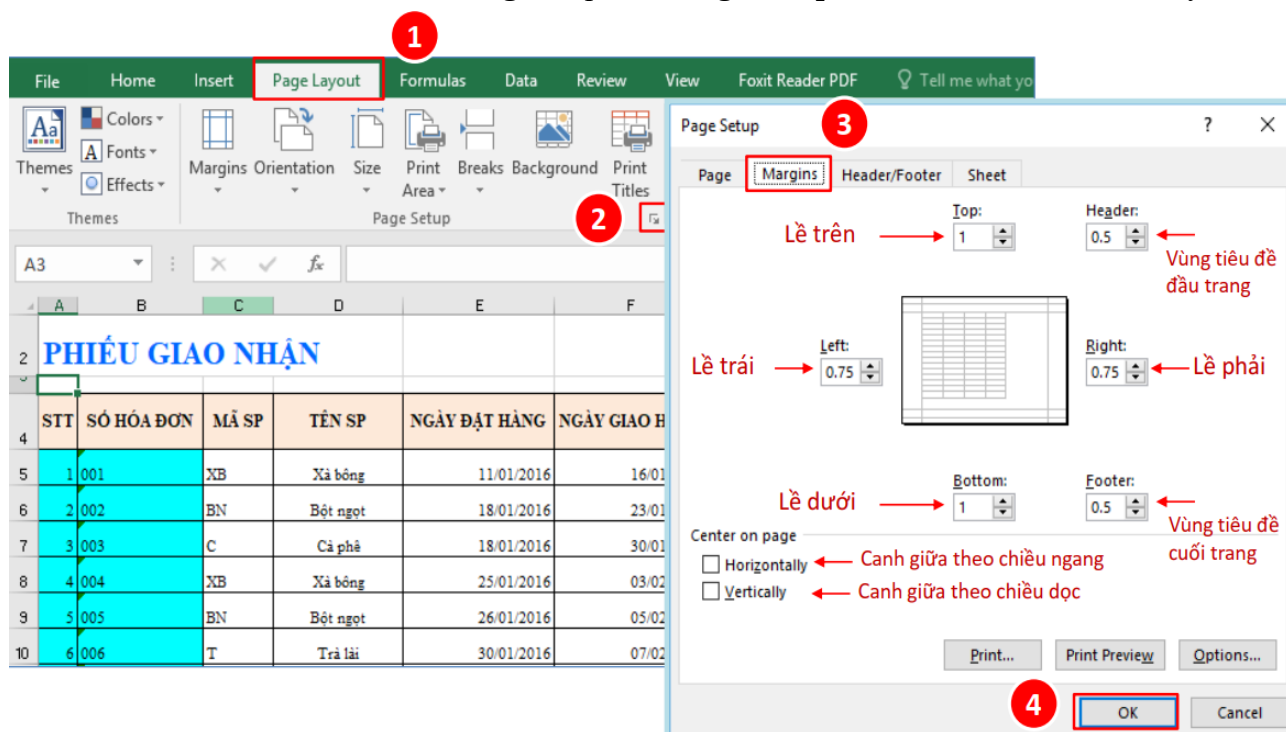
1.1 Định dạng lề trang in :

Chọn trang tính → thẻ **Page Layout** → **Margins** → chọn kiểu định dạng lề trang



Chọn kiểu định dạng lề trang

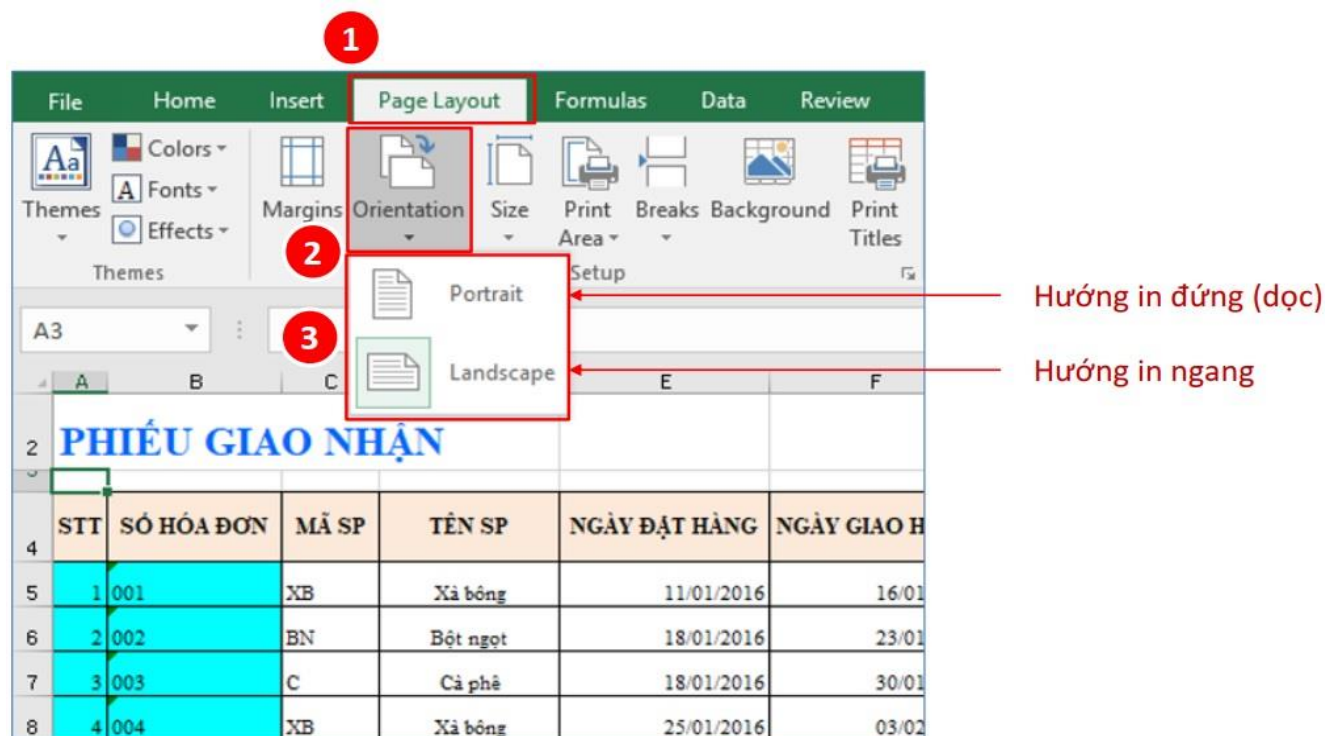
Có thể chọn các mẫu có sẵn hoặc nhấp mục Custom margin... để có thêm các lựa chọn. Sau khi chọn lệnh **Custom Margin** hộp thoại **Page Setup** xuất hiện như hình dưới đây:



1.2 Thay đổi hướng trang in:

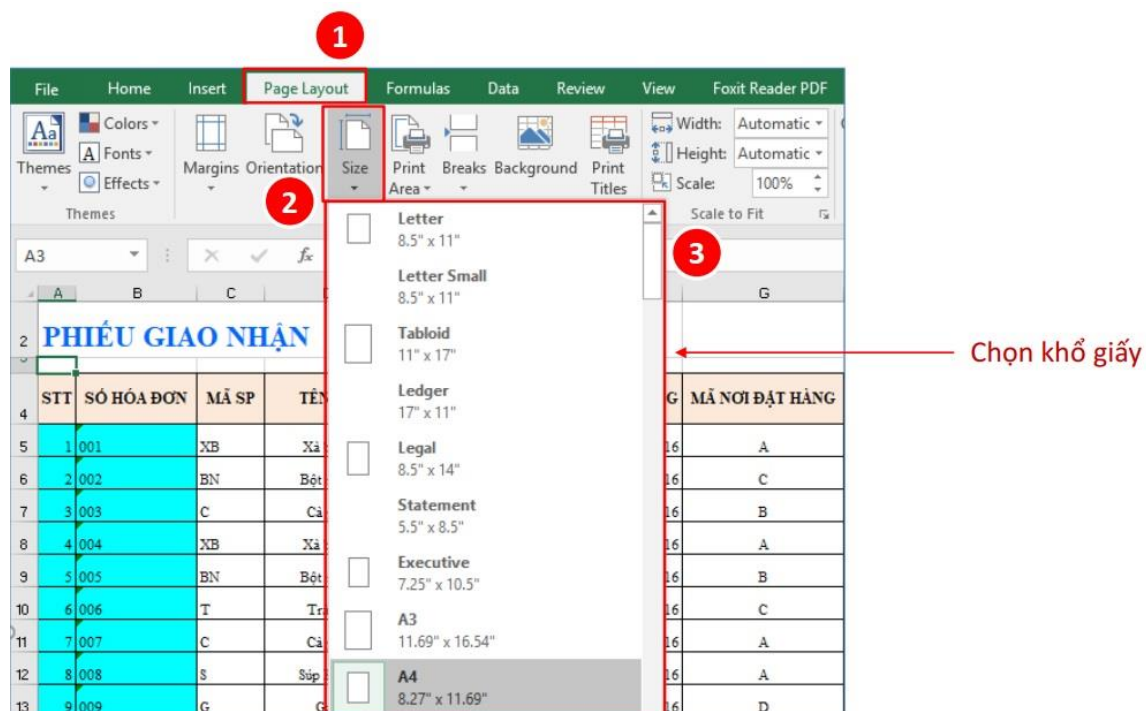
Chọn trang tính → thẻ **Page Layout** → **Orientation**: Chọn chiều cho trang giấy in, nhấp chọn lệnh này chúng ta sẽ có hai lựa chọn

- + **Portrait**: in theo chiều dọc của khổ giấy
- + **Landscape**: in theo chiều ngang của khổ giấy



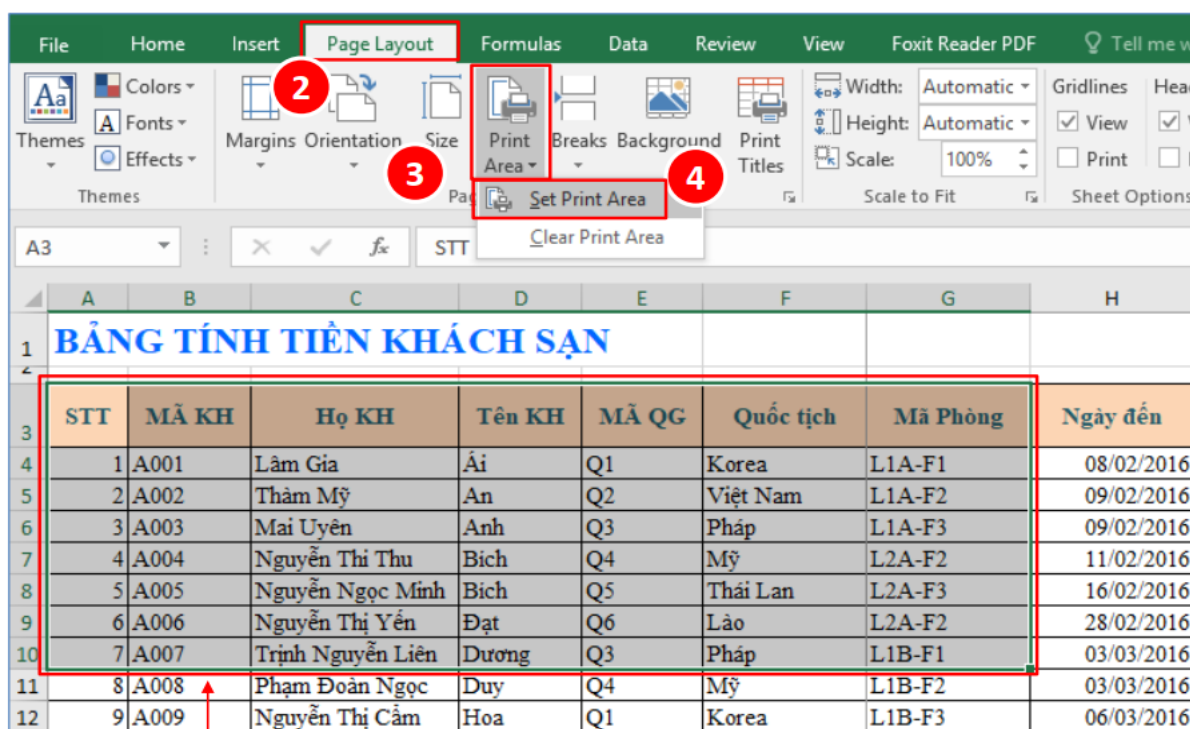
1.3 Cài đặt khổ giấy:

Chọn khổ giấy cho trang in, nhấp chọn lệnh này một danh sách liệt kê các khổ giấy xuất hiện, thông thường chúng ta chọn khổ giấy A4 để in các văn bản. Ngoài những mẫu có sẵn cũng có thể chọn More page size để tùy chỉnh khổ giấy theo yêu cầu sử dụng



1.4 Thiết lập vùng in:

Chọn trang tính → chọn khối ô → thẻ **Page Layout** → **Print Area** → **Set Print Area**



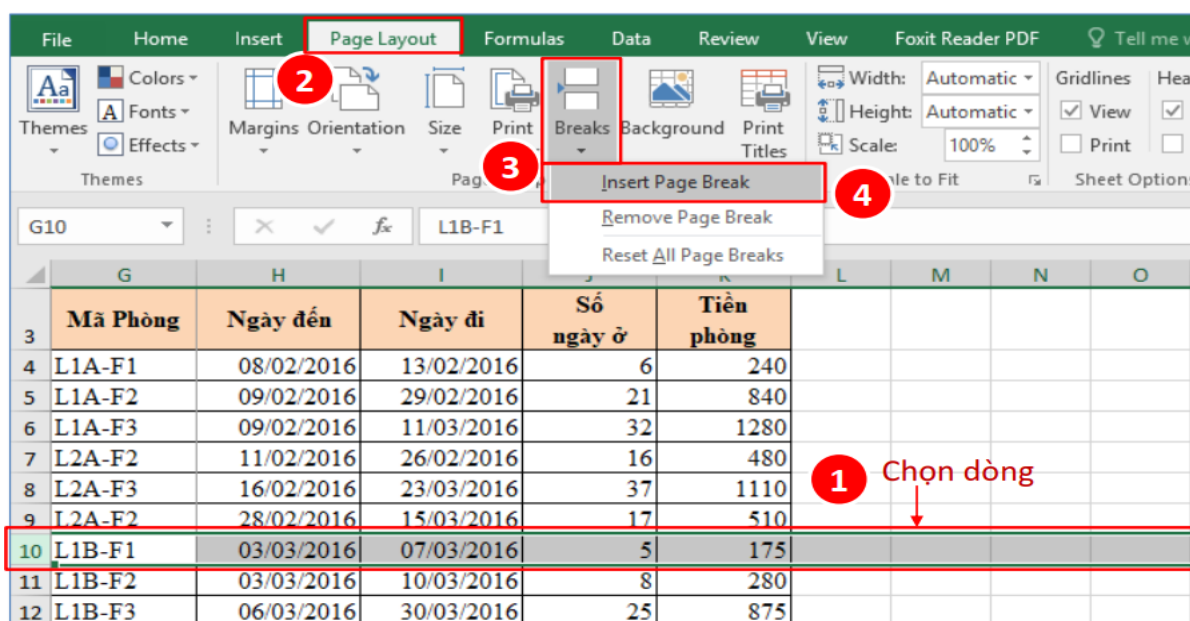
1 Chọn khối ô

Như vậy khi thực hiện in ấn máy tính chỉ in vùng dữ liệu mà đã chọn và thiết lập là vùng in ấn. Nếu muốn hủy đánh dấu vùng in ấn chọn lại vùng dữ liệu đã thiết lập lúc trước nhấp chọn lại biểu tượng **Print Area** chọn **Clear print area**.

1.5 Chèn ngắt trang:

Chọn trang tính → chọn vị trí ngắt trang → thẻ **Page Layout** → **Breaks** → **Insert Page Break**

Ví dụ: Chèn ngắt trang trên dòng 10 → chọn dòng 10



1 Chọn dòng

Hủy ngắt trang: Chọn trang tính → chọn vị trí ngắt trang cần hủy → thẻ **Page Layout** → **Breaks** → **Remove Page Break**

1.6 In lặp lại dòng tiêu đề của trang tính (Print title):

Trong trường hợp muốn tiêu đề cho tất cả các trang chọn lệnh này. Hộp thoại Page setup xuất hiện và trở tới Tab Sheet như hình dưới đây:

Ví dụ: In lặp lại dòng 3: → sẽ chọn dòng 3

Nhấp chuột

Chọn dòng tiêu đề

1.7 Tạo tiêu đề đầu trang

Chọn trang tính → thẻ Insert → Text → Header & Footer → thực hiện nhập tiêu đề đầu trang.

Nhập tiêu đề đầu trang

Các công cụ trên thẻ Design của Header & Footer Tools

Tiêu đề trang đầu tiên khác tiêu đề các trang còn lại

Tiêu đề trang chẵn, lẻ khác nhau

Chèn Header theo mẫu

Chèn Footer theo mẫu

Chèn số thứ tự trang

Chèn tổng số trang

Chèn ngày

Chèn giờ

Chèn đường dẫn

Chèn tên trang tính

Chèn tên sổ tính (tên tập tin)

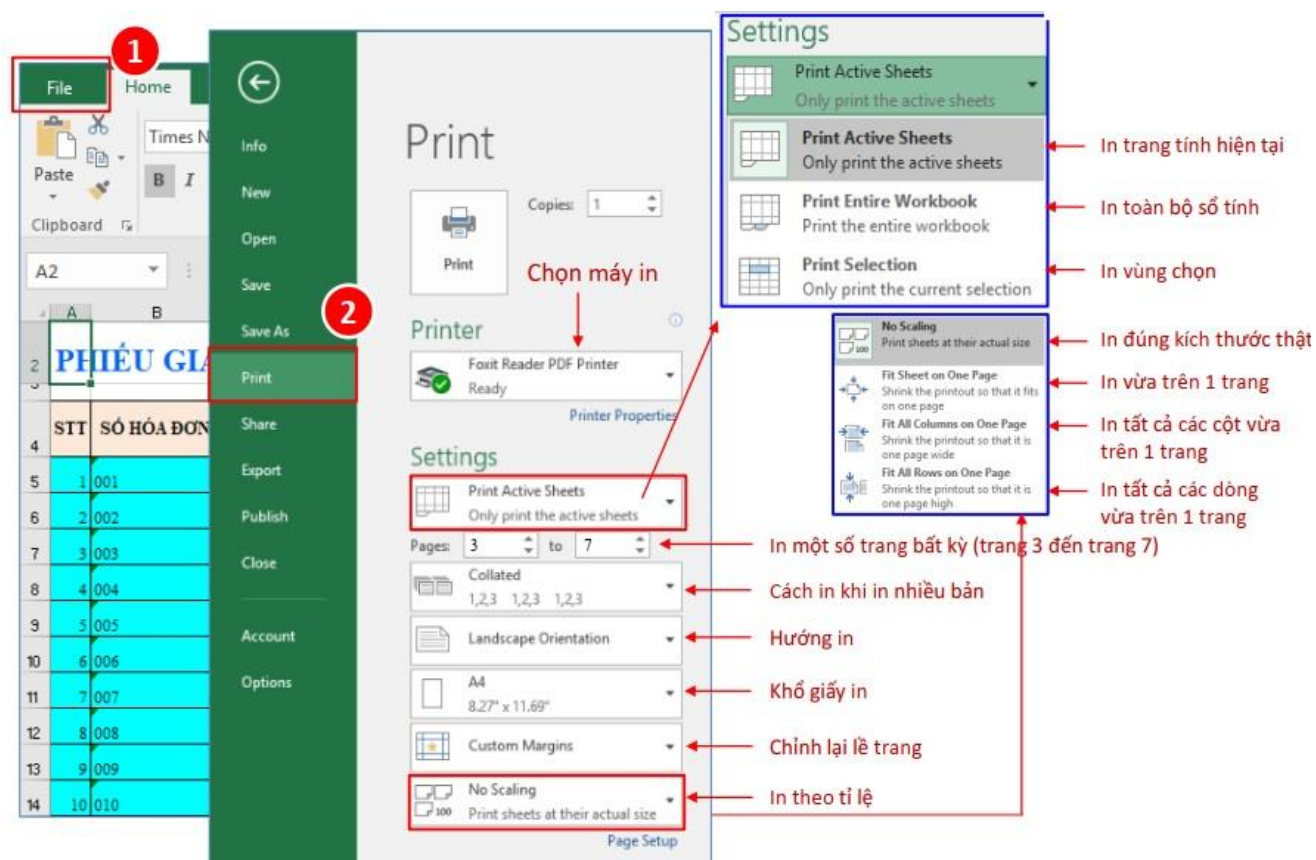
Chèn hình

Di chuyển đến vùng Header

Di chuyển đến vùng Footer

2 THỰC HIỆN IN

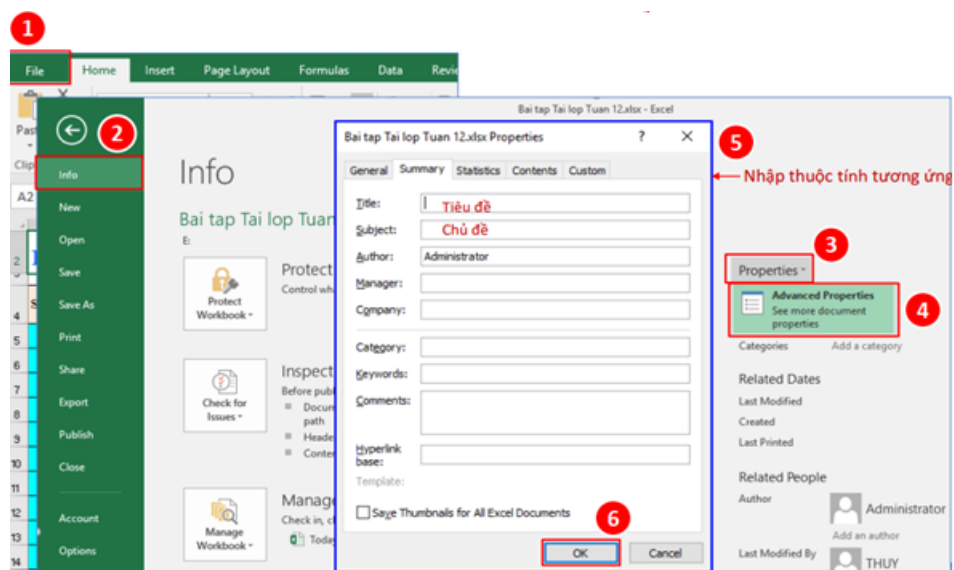
+ Thực hiện lệnh **File -> Print** để in.



3 KIỂM SOÁT SỔ TÍNH (WORKBOOK)

3.1 Kiểm soát thông tin của sổ tính (Properties)

Nhập thông tin cá nhân cho sổ tính



- Ví dụ: Kiểm tra khả năng truy cập của đối tượng và sửa lỗi.

1. File menu

2. Info tab

3. Check for issues

4. Check Accessibility

5. Missing Alt Text (Chart 1 (Bai1))

6. Cách sửa lỗi: Tạo Alt Text cho biểu đồ

Lỗi được phát hiện

Cảnh báo

Tên	Tiền phòng
Nam	160
Hùng	175
Minh	90
David	240
John	160
	150

c. Kiểm soát tính tương thích của sổ tính

Cho biết những định dạng sẽ không được hỗ trợ khi lưu sổ tính từ phiên bản mới xuống phiên bản cũ hơn.

1. File menu

2. Info tab

3. Check for issues

4. Check Compatibility

5. OK

Microsoft Excel - Compatibility Checker

If the workbook is saved in an earlier file format or opened in an earlier version of Microsoft Excel, the listed features will not be available.

Select versions to show:

- Excel 97-2003
- Excel 2007
- Excel 2010
- Excel 2013

This file originally contained features which were not recognized by this version of Excel. These features are not preserved when saving an OpenXML file to the XLSB file format, or vice versa.

Minor loss of fidelity

A table in this workbook does not display a header row. In earlier versions of Excel, the data is displayed without a table unless the Header Row check box is selected (Table Tools, Design tab, Table Style Options group). Location: 'Phan bo thoi gian'

A table style is applied to a table in this workbook. Table style formatting cannot be displayed in earlier versions of Excel. Location: 'Phan bo thoi gian'

Check compatibility when saving this workbook.

Copy to New Sheet

BÀI TẬP THỰC HÀNH

BÀI TẬP 01:

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC EXCEL

I/ Khởi tạo và định dạng trang tính:

- 1/ Tạo trang tính **Trang 1** sau trang tính **hình 1**.
- 2/ Di chuyển trang tính **Trang 1** ra trước trang tính **Yêu cầu**.
- 3/ Chèn thêm trang tính **Trang 2** trước trang tính **hình 1**.
- 4/ Sao chép trang tính **Bai 3** đến vị trí cuối cùng và đổi tên trang tính bản sao thành **Bai 5**.
- 5/ Tạo sổ tính hoàn toàn mới đặt tên là **BT2.xlsx** và chèn thêm 2 trang tính (sheet) mới vào vị trí cuối:
 - a. Sao chép trang tính **Bai 5** trong sổ tính **Bai tap 01.xlsx** sang sổ tính **BT2.xlsx** và đặt trang tính Bản sao sau trang tính **Sheet1**.
 - b. Di chuyển trang tính **Sheet3** trong sổ tính **BT2.xlsx** sang sổ tính **Bai tap 01.xlsx** và đặt sau trang tính **Bai 3**.
 - c. Thiết lập các màu khác nhau cho các tên trang tính trong sổ tính **BT2.xlsx**.
 - d. Thiết lập cùng một màu cho vùng tên các trang tính **Trang 1, Bai 1, Sheet3, Bai 5** trong sổ tính **Bai tap 01.xlsx**.
 - e. Trong sổ tính **Bai tap 01.xlsx**, thiết lập sao cho trang tính **Bai 1** vẫn còn tồn tại trên sổ tính này nhưng không nhìn thấy nó.
 - f. Cho hiển thị lại trang tính **BKNK** trong sổ tính **Bai tap 01.xlsx**.
 - g. Trong sổ tính **Bai tap 01.xlsx**, xóa các trang tính **BKNK** và **BTT**.
 - h. Lưu cả 2 sổ tính.

II/ Lưu sổ tính với nhiều định dạng khác nhau

Sử dụng sổ tính **Bai tap 01.xlsx** và thực hiện các yêu cầu sau:

- 1/ Lưu sổ tính hiện tại theo định dạng Excel 2003.
- 2/ Chuyển định dạng của sổ tính hiện tại thành dạng Excel 2019 và lưu sổ tính.
- 3/ Chọn trang tính **Yêu cầu**, lưu trang tính hiện tại theo dạng PDF với tên **trang tính hiện hành.pdf** không mở tập tin sau khi lưu.
- 4/ Lưu toàn bộ sổ tính theo dạng **pdf**, không mở tập tin sau khi lưu.
- 5/ Lưu trang tính hiện hành theo dạng **CSV (Comma delimited)**.

BÀI TẬP 02: ĐỊNH DẠNG Ô TÍNH VÀ BẢNG TÍNH

I/ Định dạng ô tính

Trong trang tính bài 1, định dạng dữ liệu như hình bên dưới với các yêu cầu chính như sau:

- 1/ Hiện thị nội dung các ô trong khối **A5:J5** trên 2 dòng.
- 2/ Canh giữa nội dung các ô thuộc khối **A5:J5**.
- 3/ Trộn và canh giữa cho vùng **A3:J3** như hình trên trang tính **bài 1**.
- 4/ Chính độ rộng cột **D** vừa khớp với nội dung dữ liệu trong cột.
- 5/ Định dạng dữ liệu ngày trong khối **C7:C11** theo dạng **dd/mm/yy**.
- 6/ Đổi hướng nội dung ô **C5** theo dạng **Rotate Text Up**.
- 7/ Đổi hướng nội dung ô **H5** theo dạng **Rotate Text Down**.
- 8/ Định dạng dữ liệu cho giống với hình bên phải trên trang tính **bài 1**.
- 9/ Lưu tập tin.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3	DANH SÁCH THI TUYỂN									
4										
5	STT	TÊN THI SINH	NGÀY SINH	ĐIỂM THÊM	NHẬP ĐIỂM		LÝ THUYẾT	HÀNH CỘNG	ĐTB	XẾP LOẠI
6					LT	TH				
7	1	Nguyễn Thái Nga	25/10/00		45	75	?	?	?	?
8	2	Trương Ngọc Lan	24/02/01		4	4.5				
9	3	Lý Cẩm Nhi	06/06/90		56	56				
10	4	Lưu Thùy Nhi	14/07/95		7.5	6.5				
11	5	Trần Thị Bích Tuyền	05/12/02		89	80				
12										
13	BẢNG XẾP LOẠI									
14	Điểm	Xếp loại								
15	0	Rớt								
16	5	Trung bình								
17	8	Khá								
18	10	Giỏi								

Trong trang tính bài 2, thực hiện các yêu cầu sau:

- 1/ Độ cao dòng 3 là **40**.
- 2/ Định dạng dữ liệu như hình trên trang tính **bài 2**.
- 3/ Áp dụng kiểu ô (Cell Styles) là **Heading 3** cho khối tiêu đề cột **A5:F5**.
- 4/ Thay đổi định dạng cho kiểu ô (Cell Styles) **Heading 3** có cỡ chữ là **10**, màu **tím**, nền màu **vàng**.
- 5/ Chọn ô **B15** (đã được định dạng), đặt tên kiểu ô mới theo vị trí này là **KieuOmoi**.
- 6/ Áp dụng kiểu ô (Cell Styles) **KieuOmoi** cho khối ô **F16:G18**.
- 7/ Định dạng khối **G16:G18** theo dạng **Accounting** có 1 số lẻ thập phân.
- 8/ Lưu tập tin

3	PHIẾU GIAO NHẬN					
4						
5	MÃ SP	SỐ LƯỢNG	TÊN SP	ĐƠN GIÁ	KHUYẾN MÃI	THÀNH TIỀN
6	XB	19	Xà bông LifeBoy	4,200 VNĐ	3	67,200 VNĐ
7	S	5	Trà lá	4,350 VNĐ	1	17,400 VNĐ
8	T	16	Súp Knor	1,000 VNĐ	3	13,000 VNĐ
9	XB	12	Xà bông LifeBoy	4,200 VNĐ	3	37,800 VNĐ
10	S	8	Trà lá	4,350 VNĐ	1	30,450 VNĐ
11	T	1	Súp Knor	1,000 VNĐ	0	1,000 VNĐ
12	Tổng cộng:					166,850 VNĐ
13						
14	SẢN PHẨM				THỐNG KÊ TỔNG THÀNH TIỀN	
15	Mã SP	Tên SP	Đơn giá			
16	XB	Xà bông LifeBoy	4200		XB	105000
17	S	Trà lá	4350		S	47850
18	T	Súp Knor	1000		T	14000

II/ Tạo và thiết kế lại bảng tính

Trong trang tính bài 2, thực hiện các yêu cầu sau:

- 9/ Thực hiện sao chép định dạng của ô **H1** cho vùng ô **ThongKe**.
- 10/ Tạo bảng cho vùng ô **A5:F11** với dạng bảng (Format as Table) kiểu **Table Style Medium 3** có thiết lập dòng tiêu đề bảng.
- 11/ Bỏ chức năng tô màu cách dòng tự động trong bảng. Sử dụng công cụ của Excel để gỡ bỏ tất cả những bản ghi có giá trị **MÃ SP** trùng nhau.
- 12/ Không gỡ bỏ các bản ghi khác.
- 13/ Ẩn các ký hiệu lọc dữ liệu (ký hiệu tam giác) trên dòng tiêu đề bảng.
- 14/ Ẩn dòng tiêu đề của bảng.
- 15/ Sử dụng kỹ thuật chèn thêm một dòng mới vào bảng sao cho dòng này tự động tính tổng **thành tiền**
- 16/ Thêm **Alt Text** cho bảng với **Title** là "Phiếu" và **Description** là "Phiếu giao nhận".
- 17/ Hiện thị lại dòng tiêu đề của bảng.
- 18/ Di chuyển đến vùng ô **TongCong** và xóa nội dung vùng ô này.
- 19/ Lưu tập tin.

III/ Bài tập rèn luyện:

Trong trang tính bài 3, thực hiện các yêu cầu sau:

- 1/ Định dạng dòng 4 có độ cao là 30.
- 2/ Trộn và canh giữa cho vùng ô **A4:J4**, định dạng cỡ chữ 20, in đậm.
- 3./ Hiện thị nội dung các ô trong khối ô **A6:J6** trên 2 dòng, canh giữa dữ liệu cả chiều cao và chiều ngang in đậm.
- 4/ Định dạng khối ô **A6:C6** xuống dòng giống như hình trên trang tính bài 3.

5/ Định dạng khối ô **A6:J10** thành dạng bảng kiểu tùy ý. Sau đó, chèn thêm một dòng mới vào bảng sao cho dòng này tự động tính tổng số liệu trong bảng.

6/ Định dạng khối ô **A14:B15** và khối ô **G14:H14** theo kiểu ô **Good**.

7/ Chỉnh sửa kiểu ô **Good** sao cho nền ô sử dụng kiểu **Vertical Gradient**.

8/ Lưu tập tin.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4	BẢNG KẾT QUẢ TUYỂN SINH									
6	SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	MÃ SỐ NGÀNH-ƯU TIÊN	TÊN NGÀNH	TOÁN	LÝ	CỘNG ĐIỂM	ĐIỂM ƯU TIÊN	TỔNG CỘNG	KẾT QUẢ
7	1	Lê Văn Bình	A1	Tin học	7.0	3.0	17	2	19	ĐẠU
8	2	Trần Thị Cơ	B3	Lý	4.0	7.0	15	1	16	RỐT
9	3	Lý Thị Loan	C2	Hóa	7.0	6.0	20	1.5	21.5	ĐẠU
10	4	Trần Hoàng Thái	C4	Hóa	6.0	6.5	18.5	0	18.5	ĐẠU
11										
12							ĐIỂM ƯU TIÊN			
13	NGÀNH HỌC	Mã ngành	A	B	C		Mã ưu tiên	Điểm		
14		Tên ngành	Tin học	Lý	Hóa		1	2		
15							2	1.5		
16							3	1		
17							4	0		

Trong trang tính bài 4, thực hiện các yêu cầu sau:

1/ Định dạng **Bảng Đơn Giá Phòng** sao cho các dòng được tô màu xen kẽ. Sử dụng kỹ thuật tự động các dòng thêm mới tự cập nhật định dạng.

2/ Bỏ chế độ tô màu xen kẽ cho các dòng và định dạng tô màu xen kẽ cho các cột của **Bảng Đơn G**

3/ Chuyển đổi **Bảng Đơn Giá Phòng** về dạng khối ô, giữ nguyên các định dạng khác.

4/ Định dạng khối ô **C4:F4** giống như hình bên phải với độ cao dòng là **30**.

5/ Định dạng khối ô **C5:F8** kẻ khung giống như hình trên trang tính **bài 4**.

6/ Lưu tập tin.

BẢNG ĐƠN GIÁ PHÒNG				
Lầu	Loại phòng	A	B	C
	L1	40	35	30
	L2	30	25	20
	L3	20	15	10

Trong trang tính bài 5, thực hiện các yêu cầu sau:

1/ Bỏ các dòng có chứa dữ liệu trùng nhau (xét trên tất cả các cột).

2/ Lưu tập tin.

BÀI TẬP 03: CÁC THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

I. Nhập dữ liệu (Lưu lại bài)

Trong trang tính **Nhập**, thực hiện các yêu cầu sau:

- 1/ Nhập dữ liệu và định dạng như hình bên phải bắt đầu từ ô **A1**.
- 2/ Định dạng cột **Ngày bán** có độ rộng 15, và kiểm tra xem có nhập đúng kiểu ngày không.
- 3/ Chèn dữ liệu từ tập tin **bt3.csv** vào trang tính bắt đầu từ ô **A5** với ký tự phân cách là dấu phẩy ","
- 4/ Lưu tập tin.

	A	B	C	D
1	BÁO CÁO BÁN HÀNG			
2	MÃ MH	ĐƠN GIÁ	NGÀY BÁN	SỐ LƯỢNG
3	HD1	49	10/05/14	150
4	FD1	2.5	22/05/14	20

II. Sao chép

Trong trang tính **Sao chép**, thực hiện các yêu cầu sau:

- 1- Sao chép khối **C5:H9** sang các khối sau:
 - a/ **J5:O9**: sao chép bình thường.
 - b/ **J11:O15**: sao chép chỉ công thức.
 - c/ **Q11:U16**: sao chép chuyển vị (chuyển dòng thành cột và ngược lại).
- 2- Sử dụng sao chép đặc biệt để thực hiện:
 - a/ Cập nhật giá trị cột **Đơn giá tăng 1** bằng cách cộng giá trị ô **F12** vào từng ô trong khối **F14:F16**
 - b/ Cập nhật giá trị cột **Đơn giá giảm** bằng cách trừ giá trị từng ô trong khối **G14:G16** cho giá trị của ô **G12**
- 3- Lưu tập tin.

PHIẾU GIAO NHẬN					
MÃ SP	LƯỢNG	TÊN SP	ĐƠN GIÁ	KHUYẾN MÃI	THÀNH TIỀN
XB	19	Xà bông	4,200 VNĐ	3	67,200
S	50	Trà lái	4,350 VNĐ	5	195,750
T	20	Súp Knor	1,000 VNĐ	4	16,000
T	1	Súp Knor	1,000 VNĐ	0	1,000
				Tổng cộng:	279,950
SẢN PHẨM			100	50	
Mã SP	Tên SP	Đơn giá	Đơn giá tăng 1	Đơn giá giảm	
XB	Xà bông	4200	4200	4200	
S	Trà lái	4350	4350	4350	
T	Súp Knor	1000	1000	1000	

III. Chèn và xóa

Trong trang tính **Chèn và xóa**, thực hiện các yêu cầu sau:

- 1/ Xóa cùng lúc 2 cột J và K.
- 2/ Trong bảng PHIẾU GIAO NHẬN 1 di chuyển cột SỐ LƯỢNG ra phía sau cột ĐƠN GIÁ như hình.
- 3/ Định dạng bảng cho các khối ô D12:E15, J11:O21, có thiết lập tiêu đề cho bảng.
- 4/ Chèn thêm khối ô bên trái khối ô J11:J21.
- 5/ Tại ô J11 điền chuỗi STT, các ô trong khối J12:J21 điền các số thứ tự từ 1,2,3....
- 6/ Chèn thêm 1 cột trước cột J sao cho cột mới chèn có định dạng tương tự cột bên phải của nó.
- 7/ Sao chép cột Tên SP (khối ô D5:D9) trong bảng PHIẾU GIAO NHẬN 1 sang phía trước cột Sản xuất (E25:E29) trong BẢNG GIÁ như hình.
- 8/ Lưu tập tin.

	C	D	E	F	G		B	C	D	E	F	G	H
16	BẢNG GIÁ						3	PHIẾU GIAO NHẬN 1					
17			TÊN SP	Sản xuất	Quản lý		4						
18		PX1	Xà bông	180	185		5	MA SP	TÊN SP	ĐƠN GIÁ	SỐ LƯỢNG	KHUYẾN MÃI	THÀNH TIỀN
19		PX2	Trà lài	110	120		6	XB	Xà bông	4200	19	3	67200
20		PX3	Súp Knor	150	150		7	S	Trà lài	4350	50	5	195750
21		PX4	Súp Knor	200	215		8	T	Súp Knor	1000	20	4	16000
							9	T	Súp Knor	1000	1	0	1000
							10					Tổng cộng:	279950

IV. Điền tự động

Trong trang tính **Điền tự động**, thực hiện các yêu cầu sau:

- 1/ Tự động điền dữ liệu cho khối G2:N26, tùy chọn điền sao cho nội dung và định dạng giống các cột dữ liệu trên HÌNH 3
- 2/ Tạo dãy tùy chỉnh tự động điền cho các thứ trong tuần của tiếng Việt: từ Thứ hai đến Chủ nhật.
- 3/ Sử dụng dãy tuHu chỉnh tự động điền của câu 2, điền dữ liệu cho khối ô O2:O26 như HÌNH 4.
- 4/ Lưu tập tin.

	G	H	I	J	K	L	M	N		O
	Cấp số cộng	Cấp số nhân	Dãy ngày 1	Dãy ngày 2	Dãy ngày 3	Dãy ngày 4	Dãy thứ tiếng Anh	Dãy chuỗi chứa số		Dãy thứ tiếng Việt
1										
2	1	1	2/25/2015	2/25/2015	2/26/2015	2/27/2015	Monday	A1		Thứ hai
3	3	2	2/25/2015	3/25/2015	2/27/2015		Tuesday	A2		Thứ ba
4	5	4	2/25/2015	4/25/2015	3/2/2015		Wednesday	A3		Thứ tư
5	7	8	2/25/2015	5/25/2015	3/3/2015		Thursday	A4		Thứ năm
6	9	16	2/25/2015	6/25/2015	3/4/2015		Friday	A5		Thứ sáu
7	11	32	2/25/2015	7/25/2015	3/5/2015		Saturday	A6		Thứ bảy
8	13	64	2/25/2015	8/25/2015	3/6/2015		Sunday	A7		Chủ Nhật
9	15	128	2/25/2015	9/25/2015	3/9/2015		Monday	A8		Thứ hai
10	17	256	2/25/2015	10/25/2015	3/10/2015		Tuesday	A9		Thứ ba

V. Tìm và thay thế

Trong trang tính **Tìm và thay thế**, thực hiện các yêu cầu sau:

- 1/ Tìm ký tự "X" trong khối ô D4:D33.
- 2/ Tìm từ "máy" trong khối ô I4:I33.
- 3/ Trong cột THÀNH TIỀN, tìm và thay thế 60000 thành 70000.

4/ Trong cột NƠI ĐẶT HÀNG, tìm và thay thế TP thành Thành phố.

5/ Lưu tập tin.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PHIẾU GIAO NHẬN												
2													
3	STT	SỐ HÓA ĐƠN	MÃ SP	TÊN SP	NGÀY ĐẶT HÀNG	NGÀY GIAO HÀNG	MÃ NƠI ĐẶT HÀNG	NƠI ĐẶT HÀNG	PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	KHUYẾN MÃI	THÀNH TIỀN
4	1/001	XB	Xà bông	11/01/2016	16/01/2016	A	Trong TP	Xe máy	4	4200	0		16800
5	2/002	BN	Bột ngọt	18/01/2016	23/01/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	36	2500	5		77500
6	3/003	C	Cà phê	18/01/2016	30/01/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	39	3000	5		102000
7	4/004	XB	Xà bông	25/01/2016	03/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	25	4200	5		84000
8	5/005	BN	Bột ngọt	26/01/2016	05/02/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	11	2500	2		22500
9	6/006	T	Trà lời	30/01/2016	07/02/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	30	1000	5		25000
10	7/007	C	Cà phê	03/02/2016	09/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	43	3000	5		114000
11	8/008	S	Súp Knor	07/02/2016	11/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	34	4350	5		126150
12	9/009	G	Gạo	09/02/2016	13/02/2016	D	Tỉnh MB	Xe lửa	18	1600	3		24000
13	10/010	T	Trà lời	15/02/2016	15/02/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	4	1000	0		4000
14	11/011	G	Gạo	18/02/2016	26/02/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	7	1600	1		9600

BÀI TẬP 04: HÀM THÔNG DỤNG – HÀM XỬ LÝ CHUỖI

Trong trang tính **Bai4.1**, thực hiện các yêu cầu sau:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BẢNG KÊ DOANH THU TRONG NĂM 2016							
2							% Tăng giá:	10%
3							Phí chuyên chở	1500
4	STT	MÃ HÀNG	SỐ LƯỢNG	GIÁ MUA	TĂNG GIÁ	THÀNH TIỀN	CƯỚC CHUYÊN CHỞ	DOANH THU
5		A1	100	400				
6		A2	50	150				
7		A3	58	120				
8		B1	79	850				
9		B2	92	200				
10		B3	220	250				
11		B4	199	600				
12	TỔNG CỘNG							

- 1/ Điền số thứ tự cho cột STT (sử dụng mốc điền-Fill handle).
- 2/ Định dạng bảng cho khối G3:H10 theo kiểu Table Style Light 7, có thiết lập dòng tiêu đề bảng.
- 3/ Tăng giá = Giá mua * % tăng giá.
- 4/ Thành tiền = Số lượng * (Giá mua + Tăng giá).
- 5/ Cước chuyên chở = Số lượng * Phí chuyên chở
- 6/ Doanh thu = Thành tiền + Cước chuyên chở.
- 7/ Tính số ô chỉ chứa số trong khối **B4:D11**.
- 8/ Tính số ô không rỗng trong khối **B4:D11**.
- 9/ Tính số ô rỗng trong khối **B4:D11**.
- 10/ Tính số ô chỉ chứa chuỗi trong khối **B4:D11**.
- 11/ Lưu tập tin.

Trong trang tính **Bai4.2**, thực hiện các yêu cầu sau:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BẢNG KÊ LỢI NHUẬN TRONG NĂM 2015							
2	STT	MÃ HÀNG	THÁNG 1	THÁNG 2	THÁNG 3	THÁNG 4	THÁNG 5	THÁNG 6
3		A1	-790	-550	20	50	70	-370
4		A2	-290	-620	120	-700	520	520
5		A3	-920	-850	-890	-10	430	-940
6		B1	-630	-550	820	550	530	-280
7		B2	230	60	840	-590	740	540
8		B3	-760	-560	540	200	-40	-710
9		B4	350	-760	-390	-550	690	520
10								
11								
12	BẢNG THỐNG KÊ NĂM 2015							
13			THÁNG 1	THÁNG 2	THÁNG 3	THÁNG 4	THÁNG 5	THÁNG 6
14	Giá trị lỗ lớn nhất:							
15	Giá trị lãi lớn nhất:							
16	Giá trị lợi nhuận trung bình:							

- 1/ Tính Giá trị lỗ lớn nhất, giá trị lãi lớn nhất, giá trị lợi nhuận trung bình Tháng 1 trong năm 2015
- 2/ Sao chép công thức sao cho lợi nhuận của các tháng còn lại ứng với từng giá trị.
- 3/ Lưu tập tin.

Trong trang tính **Bai4.3**, thực hiện các yêu cầu sau:

	A	B	C	D	E	F	G
1	BẢNG KÊ CHI TIẾT ĐẠI LÝ BƯU ĐIỆN TRONG NGÀY						
2	NGÀY	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC	SỐ GIỜ	SỐ PHÚT	TỈNH	THÀNH TIỀN
3	13/10	13:00:55	13:02:56			BDG	
4	17/10	20:17:50	20:19:01			DTP	
5	18/10	8:15:20	8:28:10			BDG	
6	19/10	14:18:17	14:20:26			AGG	
7							
8				BẢNG THỐNG KÊ		ĐƠN GIÁ	1100 VNĐ
9				Thành tiền			
10				AG			
11				BD			
12				DT			

- 1/ **SỐ GIỜ** = KẾT THÚC - BẮT ĐẦU.
- 2/ **SỐ PHÚT** = GIỜ * 60 + PHÚT + GIÂY/60, với GIỜ, PHÚT, GIÂY là các giá trị giờ, phút, giây
ở ô **SỐ GIỜ** tương ứng. Định dạng với 2 số lẻ.
- 3/ **ĐƠN GIÁ**: Căn cứ vào **TỈNH**, tra cứu trong bảng **ĐƠN GIÁ**.
- 4/ **THÀNH TIỀN** = **SỐ PHÚT** * **ĐƠN GIÁ**.
- 5/ Thống kê số cuộc gọi như **BẢNG THỐNG KÊ** trên.
- 6/ Trang trí cho bảng tính và lưu lại

Trong trang tính **Bai4.4**, thực hiện các yêu cầu sau:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BẢNG TÍNH TIỀN THUÊ XE							
2		Tên Khách	Ngày Thuê	Ngày Trả	Số Ngày Thuê	Số Tuần	Số Ngày Lẻ	Phải Trả
3		Nguyễn	1/20/2004	1/30/2004				
4		Lê	1/1/2004	1/17/2004				
5		Giao	3/20/2004	4/28/2004				
6		Vy	10/5/2004	10/26/2004				
7		Tổng Cộng						
8						Đơn Giá Thuê	Tuần	650000
9							Ngày	100000

- 1/ Tính **Số Ngày Thuê Xe** = **Ngày Trả** - **Ngày Thuê**.
- 2/ Hãy quy đổi **Số Ngày Thuê** thành **Số Tuần** và **Số Ngày Lẻ**
Ví dụ : Nếu **Số Ngày Thuê** là 10 ngày thì quy đổi thành 1 tuần và 3 ngày lẻ
- 3/ Tính giá trị cho cột **Phải Trả** biết rằng
Phải Trả = **Số Tuần** x **Đơn Giá Tuần** + **Số Ngày** x **Đơn Giá Ngày**
và mỗi khách hàng được giảm 5% số tiền **Phải Trả**.
- 4/ Tính **Tổng Cộng** cho các cột **Số Ngày Thuê**, **Số Tuần**, **Số Ngày Lẻ** và **Phải Trả**
- 5/ Định dạng và kẻ khung cho bảng tính

Trong trang tính **Bai4.5**, thực hiện các yêu cầu sau:

KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM 2020								
	Mã số	Họ	Tên	Toán	Lý	Hóa	Kết quả	Xếp hạng
17								
18								
19	C203	Lý văn	Mạnh	2	6	3		
20	A208	Lâm nguyên	Son	4	3	5		
21	A205	Nguyễn minh	Tùng	5	4	4		
22	A101	Lê thanh	Trung	5	8	7		
23	B102	Kiều mỹ	Nga	6	5	5		
24	D107	Lê thị	Hoa	8	6	5		
25	D204	Phạm hoàng	Uyên	9	9	7		
26	C106	Trần anh	Hùng	10	8	8		

- 1/ Chèn trước cột Toán cột **Họ và Tên**
- 2/ Dùng hàm cộng chuỗi nối cột Họ và cột Tên đồng thời chuyển đổi thành chữ in **HOA** sau đó xóa cột Họ và cột Tên
- 3/ **Kết quả** = trung bình cộng 3 cột Toán Lý Hóa , làm tròn lấy 1 số lẻ
- 4/ Dùng hàm **xếp hạng** để xếp hạng theo Kết quả
- 5/ Sắp xếp theo Xếp hạng

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	MÃ HÀNG	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	KÝ TỰ ĐẦU	2 KÝ TỰ CUỐI	KÝ TỰ THỨ 2	2 KÝ TỰ 3 VÀ 4	NỐI KÝ TỰ ĐẦU VÀ CUỐI
2	AS0123	100	400					
3	AL1342	50	150					
4	AS2043	58	120					
5	BS2341	79	850					
6	BL0122	92	200					
7	BL1233	220	250					
8	CS1234	199	600					

- a/ Sử dụng hàm xử lý chuỗi là để lấy ký tự đầu của cột **MÃ HÀNG** điền vào cột **KÝ TỰ ĐẦU**.
- b/ Sử dụng hàm xử lý chuỗi là để lấy 2 ký tự cuối của cột **MÃ HÀNG** điền vào cột **HAI KÝ TỰ CUỐI**.
- c/ Sử dụng hàm xử lý chuỗi là để lấy ký tự thứ 2 của cột **MÃ HÀNG** điền vào cột **KÝ TỰ THỨ 2**.
- d/ Sử dụng hàm xử lý chuỗi là để lấy ký tự thứ 3 và thứ 4 của cột **MÃ HÀNG** điền vào cột **2 KÝ TỰ 3 VÀ 4**.
- e/ Sử dụng hàm xử lý chuỗi là để ghép nối ký tự đầu và ký tự cuối của cột **MÃ HÀNG** điền vào cột **NỐI KÝ TỰ ĐẦU VÀ CUỐI**.
- f/ Lưu tập tin.

BÀI TẬP 05: HÀM LUẬN LÝ – HÀM THỐNG KÊ

Trong trang tính **Bai5.1**, thực hiện các yêu cầu sau:

	A	B	C	D	E	F	G
1	BẢNG KÊ DOANH THU TRONG NĂM 2016						
2						Tỉ giá USD:	21000
3							
4	S	Mã hàng	Tên hàng	SỐ	ĐƠN	TRỊ	DOANH THU 2016
5	T			LƯỢNG	GIÁ	GIÁ	(VND)
6	T						
7	1	A		100			
8	2	A		50			
9	3	A		58			
10	4	B		79			
11	5	B		92			
12	6	B		220			
13	7	A		199			
14							
15							
16							
17							
18							

- 1/ Thiết lập sao cho không hiển thị bộ lọc ở dòng tiêu đề của bảng (Filter Button).
- 2/ Tính cột **Tên hàng** sao cho:
Nếu Mã hàng là "A" thì Tên hàng là "Trà", ngược lại thì Tên hàng là "Sữa"
- 3/ Tính cột **Đơn giá** sao cho:
Nếu Mã hàng là "A" thì Đơn giá là 2, ngược lại thì Đơn giá là 4.
- 4/ **Trị giá** = Số lượng * Đơn giá.
Nhưng nếu Số lượng lớn hơn 100 và Mã hàng là "A" thì giảm 10% Trị giá
- 5/ Dựa vào ô tỉ giá USD (ô G2) để tính DOANH THU 2016 (VND).
- 6/ Hoàn chỉnh số liệu trên bảng thống kê.
- 7/ Tạo **Alt Text** cho bảng kê doanh thu với tiêu đề là: "**Bảng báo cáo doanh thu**"
- 8/ Tổng trị giá các mặt hàng có số lượng trên 100
- 9/ Lưu tập tin.

Trong trang tính **Bai5.2**, thực hiện các yêu cầu sau:

- 1/ Thiết lập sao cho không hiển thị bộ lọc ở dòng tiêu đề của bảng (Filter Button).
- 2/ **TÊN MÔN**: Nếu ký tự đầu của **MÃ SỐ MÔN THI** là "A" thì **TÊN MÔN** là "WORD", ngược lại là "EXCEL".
- 3/ **ĐIỂM THÊM**: Nếu ký tự cuối của **MÃ SỐ MÔN THI** là "1" thì **ĐIỂM THÊM** là 1, ngược lại là 0.
- 4/ **TỔNG CỘNG** = **ĐIỂM** + **ĐIỂM THÊM**.
- 5/ **KẾT QUẢ**: Nếu **TỔNG CỘNG** > 5 thì ghi "Qua môn", ngược lại ghi "Không".
- 6/ Thêm 1 cột phía trước cột **HỌ VÀ TÊN** và đặt tên cột mới thêm này là **HỌ TÊN ĐÚNG**
- 7/ Điền thông tin cho cột **HỌ TÊN ĐÚNG** bằng cách dùng hàm đổi thông tin trong cột **HỌ TÊN** sao cho kí tự đầu của mỗi từ in hoa, các kí tự còn lại của mỗi từ in thường.
- 8/ Bỏ bớt các dòng dữ liệu bị trùng Họ và tên trong khối ô A3:I12.
- 9/ Chuyển đổi bảng về dạng khối ô và giữ nguyên các định dạng khác.
- 10/ Hoàn chỉnh số liệu trên các bảng thống kê.
- 11/ Xác định số thí sinh có điểm từ 5 trở lên.
- 12/ Lưu tập tin.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BẢNG KẾT QUẢ THI									
2										
3	SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	MÃ SỐ MÔN THI	TÊN MÔN	ĐIỂM	ĐIỂM THÊM	TỔNG CỘNG	KẾT QUẢ		
4	1	lê văn bình	A1		7.0					
5	2	trần thị bích tuyền	A1		5.5					
6	3	ly cầm nhì	B2		7.5					
7	4	trần hoàng thái	A2		6.0					
8	5	nguyễn thái nga	B1		6.5					
9	6	trương ngọc lan	B2		3.5					
10	7	ly cầm nhì	B2		7.5					
11	8	lưu thủy nhi	A1		8.0					
12	9	trần thị bích tuyền	A1		5.5					
13										
14	BẢNG THỐNG KÊ									
15		TÊN MÔN	Số thí sinh	Điểm Tổng cộng trung bình		ĐIỂM THÊM	Số thí sinh		KẾT QUẢ	Số thí sinh
16		WORD				1			Qua môn	
17		EXCEL				0			Không	
18										
19		Số thí sinh có điểm từ 5 trở lên:								

Trong trang tính **Bai5.3**, thực hiện các yêu cầu sau:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	CTY TNHH ĐẠI THÁI BÌNH DƯƠNG									
2									Tháng: ????	
3	S T T	HỌ	TÊN	CHỨC VỤ	LƯƠNG CĂN BẢN	NGÀY CÔNG	PHỤ CẤP CHỨC VỤ	LƯƠNG	TẠM ỨNG	CÒN LẠI
4	1	Trần Thị	Yến	NV	1000	24				
5	2	Nguyễn	Thành	BV	1000	30				
6	3	Đoàn	An	TP	3000	25				
7	4	Lê	Thanh	GD	5000	28				
8	5	Hồ	Kim	PGD	4000	26				
9	6	Trần	Thế	TP	2000	29				
10	7	Nguyễn Văn	Sơn	KT	1000	30				
11	8	Lê	Nam	TP	3000	30				
12	9	Hồ Tấn	Tài	NV	1000	26				
13					TỔNG CỘNG:					
14					TRUNG BÌNH:					
15					CAO NHẤT:					
16					THẤP NHẤT:					

1/ Đánh số thứ tự cho cột STT .

2/ Phụ cấp chức vụ được tính dựa vào chức vụ: (Sử dụng hàm IF)

+ GD: 500

+ PGD: 400

+ TP: 300

+ KT: 250

+ Các trường hợp khác: 100.

3/ Lương = Lương căn bản * Ngày công.

4/ Tạm ứng được tính như sau:

- Nếu (Phụ cấp chức vụ + Lương)*2/3 < 25000 thì Tạm ứng = (Phụ cấp chức vụ + Lương)*2/3
Ngược lại:

Tạm ứng = 25000 (Làm tròn đến hàng ngàn, sử dụng hàm ROUND)

5/ Còn lại = Phụ cấp chức vụ + Lương - Tạm ứng.

6/ Tháng: Dùng hàm lấy ra tháng hiện hành.

7/ Lưu bài tập

Trong trang tính **Bai5.4**, thực hiện các yêu cầu sau:

BẢNG TÍNH TIỀN KHÁCH SẠN									
Tên KH	Quốc tịch	Mã Phòng	Ngày đến	Ngày đi	Số ngày ở	Tiền phòng	Giảm giá	Tổng thu	Ghi chú
Kim	Korea	L1A-F1	01/09/2016	01/09/2016					
Sam	Korea	L1B-F2	10/09/2016	15/09/2016					
Hùng	Việt Nam	L1C-F1	02/09/2016	05/09/2016					
Ánh	Việt Nam	L2A-F2	12/09/2016	20/09/2016					
Đùng	Việt Nam	L2B-F2	21/09/2016	30/09/2016					
David	Pháp	L1A-F1	11/09/2016	15/09/2016					
John	Mỹ	L2C-F2	01/09/2016	06/09/2016					
BẢNG THỐNG KÊ THEO MÃ PHÒNG					BẢNG THỐNG KÊ THEO QUỐC TỊCH				
Mã Phòng	Số ngày ở	Tổng thu	Số người		Quốc tịch	Số người	Trung bình tổng thu	Trung bình số ngày ở	
L1					Korea				
L2					Việt Nam				
					Pháp				
					Mỹ				

- 1/ **Số ngày ở** = Ngày đi - Ngày đến, nhưng nếu Ngày đi = Ngày đến thì Số ngày ở là 1
- 2/ **Tiền phòng** = Số ngày ở * Đơn giá phòng.
Với Đơn giá phòng được tính là: Nếu 2 ký tự đầu của Mã phòng là "L1" thì Đơn giá phòng là 300000, ngược lại là 200000.
- 3/ **Giảm giá** được tính như sau: Nếu Ngày đến trước ngày 2/9/2016 và ký tự thứ 3 của Mã phòng là A thì giảm 10% Tiền phòng
- 4/ **Tổng thu** = Tiền phòng - Giảm giá.
- 5/ **Ghi chú** hiển thị chuỗi "Có" nếu Số ngày ở lớn hơn 5, ngược lại hiển thị chuỗi "Không"
- 6/ Hoàn chỉnh số liệu trên các bảng thống kê.
- 7/ Lưu tệp tin.

Trong trang tính **Bai5.5**, thực hiện các yêu cầu sau:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	BẢNG KÊ TIỀN CHO THUÊ MÁY VI TÍNH								
2	MÃ SỐ	HÌNH THỨC THUÊ	NHẬN MÁY	TRẢ MÁY	THỜI GIAN THUÊ		TIỀN	TIỀN GIẢM	TIỀN PHẢI TRẢ
3					GIỜ	PHÚT			
4	01T		9:00	10:30					
5	02I		9:05	10:00					
6	03M		14:00	14:15					
7	06T		15:30	18:00					
8	09I		19:00	20:30					
9	02I		10:30	15:30					
0	01I		18:10	20:15					
1	05M		17:00	17:15					
2	08T		9:00	11:00					
3	BẢNG 1				BẢNG THỐNG KÊ				
4	MÃ THUÊ		I	T	STT Máy	Doanh thu	Số lần thuê trong ngày		
5	Đơn giá/1 giờ		4000	3000	01				
6	Đơn giá/1 phút		100	50	02				
7					03				

Mô tả:

- 2 ký tự đầu của Mã số cho biết STT Máy.
- Ký tự cuối của Mã số cho biết Hình thức thuê máy là Thực hành (T), Internet (I) hay Check Mail (M).

Yêu cầu:

- 1/ **Hình thức thuê:** dựa vào ký tự cuối của Mã số để điền giá trị thích hợp.
- 2/ **Giờ** = Trả máy - Nhận máy. Lưu ý: Chỉ lấy phần giờ.
Vd: Nhận máy lúc 9:00, trả máy lúc 10:30 --> Giờ (Thời gian thuê) sẽ là 1.
- 3/ **Phút** = Trả máy - Nhận máy. Lưu ý: Chỉ lấy phần phút.
Vd: Nhận máy lúc 9:00, trả máy lúc 10:30 --> Phút (Thời gian thuê) sẽ là 30.
- 4/ **Tiền thuê:**
+ Nếu hình thức thuê là Check Mail thì tiền thuê là = 3500,
ngược lại thì Tiền thuê = Giờ * Đơn giá/1 giờ + Phút * Đơn giá/1 phút.
Với: Đơn giá/1 giờ: dựa vào hình thức thuê, tra trong BẢNG 1 để lấy Đơn giá theo giờ tương ứng.
Đơn giá/1 phút: dựa vào hình thức thuê, tra trong BẢNG 1 để lấy Đơn giá theo phút tương ứng.
- 5/ **Tiền giảm:** nếu thuê nhiều hơn 2 giờ thì Tiền giảm = 20% của Tiền thuê, còn ngược lại thì không giảm.
- 6/ **Tiền phải trả** = Tiền thuê - Tiền giảm.
- 7/ Thống kê như BẢNG THỐNG KÊ trên.
- 8/ Trang trí như bảng tính trên và lưu bản copy của trang tính này với tên file BaiTapThem.xlsx

BÀI TẬP 06: HÀM TÌM KIẾM

Trong trang tính **Bai6.1**, thực hiện các yêu cầu sau:

STT	MÃ NV	HỌ VÀ TÊN NV	LCB	NGÀY CÔNG	THƯỜNG	CHỨC VỤ	P_BAN	PCCV	LƯƠNG	THỰC LÃNH
1	A	Trần Bảo Anh	500000	25		GD				
2	B	Nguyễn Văn Dũng	450000	24		PGD				
3	A	Trần Minh Tùng	250000	17		TP				
4	C	Cao Văn Ngọc	350000	18		NV				
5	B	Lý Thị Trần	150000	13		PP				

CHỨC VỤ	PCCV
GD	50000
PGD	40000
TP	30000
PP	25000
NV	15000

MÃ	A	B	C
TÊN PHÒNG BAN	KẾ HOẠCH	HÀNH CHÍNH	KẾ TOÁN

1) Cột tiền Thường được tính như sau:

- Nếu Ngày công < 15 thì Thường: 5% LCB (Lương căn bản)
- Nếu Ngày công từ 15 đến 20 ngày thì Thường: 8% LCB.
- Nếu Ngày công > 20 thì Thường: 10% LCB

2) Căn cứ vào Mã NV và Bảng tên phòng ban, hãy điền tên phòng ban cho các nhân viên ở cột P_BAN

3) Căn cứ vào cột Chức vụ và Bảng phụ cấp chức vụ, hãy tính tiền Phụ cấp chức vụ (PCCV) cho cột PCCV

4) Cột Lương và Thực lãnh được tính như sau:

$$\text{LƯƠNG} = (\text{LCB} * \text{NGÀY CÔNG})/30 + \text{PCCV} \text{ (sau đó làm tròn đến hàng ngàn)}$$

$$\text{THỰC LÃNH} = \text{LƯƠNG} + \text{THƯỜNG}$$

Trong trang tính **Bai6.2**, thực hiện các yêu cầu sau:

CHỦ HÀNG	LOẠI HÀNG	NGÀY VẬN CHUYỂN	ĐỊNH MỨC	TRỌNG LƯỢNG	GIÁ CƯỚC	TIỀN PHẠT	THÀNH TIỀN (VN)
Cty A	1AN	2/3/2018	?	500	?	?	?
XN B	2CX	3/15/2018	?	350	?	?	?
Tổ hợp C	2BX	5/25/2018	?	1000	?	?	?
DNTN D	3BN	6/5/2018	?	1580	?	?	?
Cty E	1AX	9/30/2018	?	1900	?	?	?
XN F	2CN	10/15/2018	?	70	?	?	?
Cty G	2AX	12/5/2018	?	800	?	?	?

LOẠI HÀNG	ĐỊNH MỨC	GIÁ CƯỚC
A	200	3
B	400	2
C	600	1
D	800	0.5

MÃ LOẠI	THÀNH TIỀN TRUNG BÌNH
A	?
C	?
D	?

- a/ Định dạng dòng 3 có độ cao là **30**
- b/ **ĐỊNH MỨC và GIÁ CƯỚC:** dựa vào ký tự thứ 2 của **LOẠI HÀNG** và **BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ CƯỚC**
- c/ **TIỀN PHẠT:** được tính như sau:
- Nếu **TRỌNG LƯỢNG > ĐỊNH MỨC** và tháng vận chuyển sau tháng **9** thì
- TIỀN PHẠT = (TRỌNG LƯỢNG - ĐỊNH MỨC) * 20% * GIÁ CƯỚC**
- Ngược lại: **TIỀN PHẠT = 0.**
- d/ **THÀNH TIỀN = (GIÁ CƯỚC + TIỀN PHẠT) * Tỷ giá USD**
- e/ Hoàn chỉnh số liệu **BẢNG THỐNG KÊ.**
- f/ Lưu tập tin.

Trong trạng thái **Bai6.3**, thực hiện các yêu cầu sau:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	BÁO CÁO BÁN HÀNG								
	MÃ MH	MẶT HÀNG	ĐƠN GIÁ	NGÀY BÁN	SỐ LƯỢNG	PHÍ CHUYÊN CHỖ	THÀNH TIỀN	TỔNG CỘNG	
	HD1	?	?	10/05/18	150	?	?	?	
	FD1			12/05/18	20				
	MS1			15/07/18	50				
	SD1			25/07/18	20				
	DD1			05/10/18	45				
	HD2			05/12/18	65				
	MS2			16/02/19	70				
	DD2			03/03/19	60				
	* Mô tả: 2 ký tự đầu của Mã MH cho biết Mã hàng, ký tự cuối của Mã MH cho biết								
	BẢNG ĐƠN GIÁ			BẢNG THỐNG KÊ 1			BẢNG THỐNG KÊ 2		
	MÃ HÀNG	MẶT HÀNG	ĐƠN GIÁ	MÃ HÀNG	TỔNG SỐ LƯỢNG		MÃ HÀNG	TRUNG BÌNH TỔNG	
	HD	Đĩa cứng	49	HD	?		HD	?	
	FD	Đĩa mềm	2.5	FD	?		FD	?	
	MS	Mouse	3	MS	?		MS	?	
	SD	SD Ram	13	SD	?		SD	?	
	DD	DD Ram	27	DD	?		DD	?	

- a/ **MẶT HÀNG**: Dựa vào 2 ký tự đầu của MÃ MH, tra cứu ở BẢNG ĐƠN GIÁ.
- b/ **ĐƠN GIÁ**: Dựa vào 2 ký tự đầu của MÃ MH, tra cứu ở BẢNG ĐƠN GIÁ.
- c/ **PHÍ CHUYÊN CHỞ**: = 1% ĐƠN GIÁ đối với mặt hàng Loại 1 và 5% ĐƠN GIÁ đối với mặt hàng Loại 2
- d/ **THÀNH TIỀN** = SỐ LƯỢNG * (ĐƠN GIÁ + PHÍ CHUYÊN CHỞ).
- e/ **TỔNG CỘNG** = THÀNH TIỀN - TIỀN GIẢM
- TIỀN GIẢM được tính như sau: Nếu THÀNH TIỀN >=1000 và hàng được bán trước ngày 1/1/2015 thì TIỀN GIẢM=1% THÀNH TIỀN, ngược lại TIỀN GIẢM bằng 0
- f/ Định dạng thông tin trên cột **THÀNH TIỀN** và cột **TỔNG CỘNG** có dạng **Currency** với 1 số lẻ ở phần thập phân
- g/ Hoàn chỉnh số liệu trên các **BẢNG THỐNG KÊ**.
- h/ Lưu tập tin.

Trong trang tính **Bai6.4**, thực hiện các yêu cầu sau:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BẢNG TÍNH TIỀN KHÁCH SẠN							
2	TÊN KH	QUỐC TỊCH	MÃ PHÒNG	NGÀY ĐẾN	NGÀY ĐI	SỐ NGÀY Ở	TIỀN PHÒNG	
3	Kim	Korea	L1A-F1	9/1/2018	9/1/2018			
4	Nam	Korea	L1B-F2	9/10/2018	9/15/2018			
5	Hùng	Việt Nam	L1A-F1	9/2/2018	9/5/2018			
6	Minh	Việt Nam	L2A-F2	9/11/2018	9/20/2018			
7	David	Pháp	L3A-F1	9/21/2018	9/30/2018			
8	John	Mỹ	L2B-F2	9/11/2018	9/15/2018			
9								
10	BẢNG ĐƠN GIÁ PHÒNG						BẢNG THỐNG KÊ 1	
1	LẦU	LOẠI PHÒNG	A	B			LOẠI PHÒNG	TỔNG TIỀN PHÒNG
2		L1	40	35			L1	
3		L2	30	25			L2	
4		L3	20	15				
5							BẢNG THỐNG KÊ 2	
6	Mô tả:						LẦU	TỔNG TIỀN PHÒNG
7	- 2 ký tự đầu của Mã phòng cho biết phòng đó thuộc Lầu mấy.						A	
8	- Ký tự thứ 3 của Mã phòng cho biết Loại phòng.						B	

Thực hiện các yêu cầu sau:

- a/ **SỐ NGÀY Ở** = NGÀY ĐI - NGÀY ĐẾN,
nhưng nếu NGÀY ĐI = NGÀY ĐẾN thì **SỐ NGÀY Ở** = 1
b/ **TIỀN PHÒNG** = **SỐ NGÀY Ở** * **ĐƠN GIÁ PHÒNG**.

Trong đó:

ĐƠN GIÁ PHÒNG dựa vào **MÃ PHÒNG** (**LẦU** và **LOẠI PHÒNG**) và tra trong **BẢNG ĐƠN GIÁ PHÒNG**

- c/ Định dạng cột **TIỀN PHÒNG** có dạng **Accounting** với 1 số lẻ ở phần thập phân.
d/ Hoàn chỉnh số liệu trên các **BẢNG THỐNG KÊ**.
e/ Lưu tập tin.

Trong trang tính **Bai6.5**, thực hiện các yêu cầu sau:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM 2005												
2	Mã số	Họ	Tên	Ngành thi	Khu vực	Toán	Lý	Hóa	Điểm chuẩn	Tổng điểm	Kết quả	Điểm HB	HB
3	C203	Lý	Mạnh			2	6	3					
4	A208	Lâm	Son			4	3	5					
5	A205	Nguyễn	Tùng			5	4	4					
6	A101	Lê	Trung			5	8	7					
7	B102	Kiều	Nga			6	5	5					
8	D107	Lê	Hoa			8	6	5					
9	D204	Phạm	Uyên			9	9	7					
10	C106	Trần	Hùng			10	8	8					
11													
12	Bảng 1- BẢNG ĐIỂM CHUẨN					Bảng 2- BẢNG ĐIỂM HỌC BỔNG							
13	Mã ngành	Ngành thi	Điểm chuẩn 1	Điểm chuẩn 2		Mã ngành	A	B	C	D			
14	A	Máy tính	19	20		Điểm HB	25	23	21	19			
15	B	Điện tử	17	18									
16	C	Cơ khí	15	16		Số thí sinh đậu	Số thí sinh rớt	Số thí sinh có học bổng					
17	D	Hóa	13	14									

Thực hiện các yêu cầu sau:

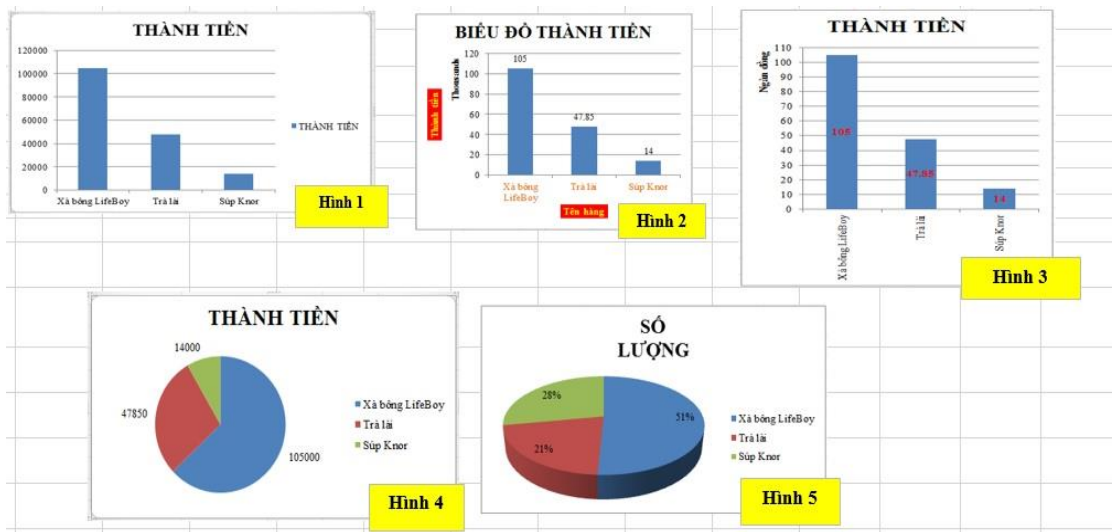
- a. Sắp xếp bảng tính KẾT QUẢ TUYỂN SINH theo thứ tự Tên tăng dần.
- b. Chèn vào trước cột Ngành thi cột: Họ và tên, thực hiện việc cộng chuỗi Họ và Tên đổi thành chữ in HOA sau đó xóa cột Họ và cột Tên
- c. Lập công thức điền dữ liệu cho các cột **Khu vực** và **Ngành thi** tương ứng cho từng thí sinh.
Trong đó
 - Khu vực là ký tự thứ 2 của Mã số
 - Ngành thi: dựa vào ký tự đầu của Mã số và Bảng 1.
- d. Từ ký tự đầu của Mã số (Mã ngành), Khu vực và Bảng 1, hãy điền dữ liệu cho cột **Điểm chuẩn**
Trong đó, nếu thí sinh thuộc khu vực 1 thì lấy Điểm chuẩn1, ngược lại lấy Điểm chuẩn2
- e. Tính **Tổng cộng** là tổng điểm của 3 môn.
- f. Hãy lập công thức điền **Kết quả** như sau
Nếu thí sinh có điểm Tổng cộng $\geq$ Điểm chuẩn của ngành mình dự thi thì sẽ có kết quả là "Đậu", ngược lại là "Rớt".
- g. Thêm cột **Điểm học bổng** lập công thức tính dựa vào ký tự đầu của Mã số (Mã ngành) và Bảng 2.
- h. Thêm cột **Học bổng** và lập công thức điền vào đó là "Có" nếu điểm Tổng cộng của thí sinh $\geq$ Điểm học bổng, trường hợp ngược lại để trống.
- i. Sắp xếp lại danh sách Kết quả tuyển sinh theo thứ tự tăng dần của 3 cột điểm: Toán, Lý, Hóa
- j. Thống kê như bảng trên
- k. Định dạng bảng tính và lưu

BÀI TẬP 07: BIỂU ĐỒ

1. Biểu đồ:

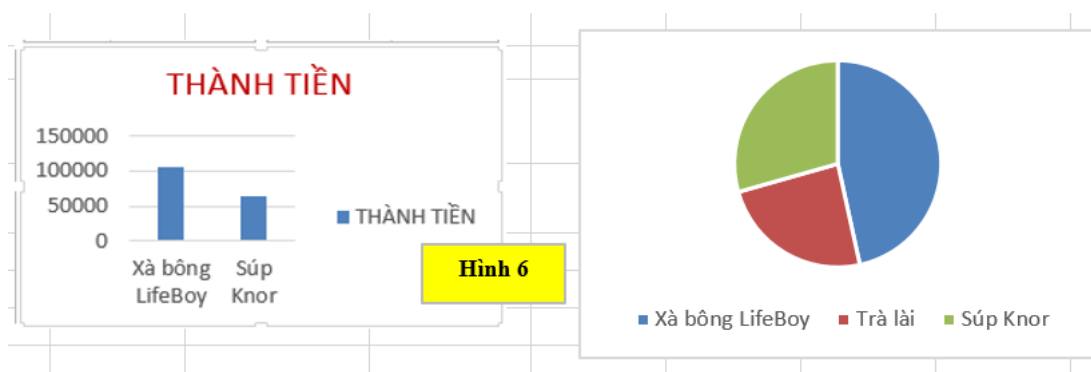
Trong trang tính bai 1, thực hiện các yêu cầu sau:

- a/ Dựa vào số liệu trên **Bảng Thống kê**, vẽ và định dạng các biểu đồ theo dạng cột (Column) như các hình bên phải (**Hình 1, Hình 2 và Hình 3**)
- b/ Thay đổi biểu đồ dạng cột sao cho **THÀNH TIỀN** hiển thị trên trục ngang thay cho
- c/ Dựa vào **bảng Thống kê**, vẽ và định dạng các biểu đồ theo dạng Pie như các hình bên phải (**Hình 4, Hình 5**).
- d/ Lưu tập tin.



Trong trang tính bai 2, thực hiện các yêu cầu sau:

- a/ Vẽ biểu đồ dạng cột như **Hình 6** chỉ cho cột thành tiền của các mặt hàng **Xà bông LifeBoy** và **Súp Knor**
- b/ Thêm số liệu về số lượng của mặt hàng **Xà bông LifeBoy** và **Súp Knor** vào biểu đồ “**THÀNH TIỀN**” Đặt tên cột mới sẽ hiển thị trong phần ghi chú là “SL”.
- c/ Thay đổi kích thước của biểu đồ “**THÀNH TIỀN**” sao cho bao phủ các ô từ **K1** đến **O10**
- d/ Mở rộng biểu đồ dạng **Line** để dữ liệu bao gồm tất cả các dòng trong bảng
- e/ Di chuyển biểu đồ dạng **Line** sang trang tính mới với tên trang tính là “**Bieu do Line**”
- f/ Thay đổi biểu đồ “**THÀNH TIỀN**” để ghi chú hiển thị ở phía trên (top) của biểu đồ.
- g/ Áp dụng kiểu **Style 3** cho biểu đồ **pie**.
- h/ Thêm tiêu đề “**BÁO CÁO THÁNG 10**” cho biểu đồ **pie** sao cho tiêu đề nằm phía trên biểu đồ (above)
- i/ Thêm **Alt Text** với tiêu đề là “**BÁO CÁO VỀ SỐ LƯỢNG**” cho biểu đồ **PIE**.
- j/ Di chuyển biểu đồ **pie** sang trang tính **bai 5**.
- k/ Lưu tập tin.



2./ Sparklines:

Trong trang tính bài 3, thực hiện các yêu cầu sau:

a/ Tạo biểu đồ Sparkline dạng cột trên các ô giống như **Hình 7**.

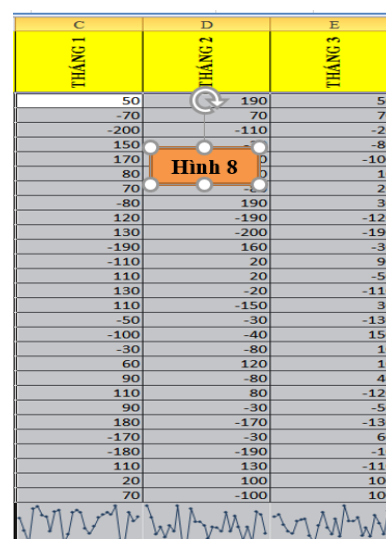
b/ Tạo biểu đồ Sparkline dạng dòng trên các ô giống như **Hình 8**.

c/ Thêm Sparkline dạng cột biểu diễn dữ liệu của khối ô **C9:H9** và đặt Sparkline tại ô **K4**

d/ Lưu tập tin.

Hình 7

STT	Mã hàng	THÁNG 1	THÁNG 2	THÁNG 3	THÁNG 4	THÁNG 5	THÁNG 6
1	A1	50	190	50	-170	-120	-200
2	A2	-70	70	70	60	130	-100
3	A3	-200	-110	-20	-100	180	-180
4	B1	150	-30	-80	70	100	-10
5	B2	170	-140	-100	20	190	70
6	B3	80	-20	10	40	-160	-120
7	B4	70	-80	20	130	-50	-70
8	C1	-80	190	30	60	60	-90
9	D1	120	-190	-120	-170	30	-130
10	B2	130	-200	-190	-130	40	-90
11	C2	-190	160	-30	-200	90	20



1- Trong trang tính bài 4, thực hiện các yêu cầu sau:

a/ Tạo biểu đồ Sparkline trên các ô giống như **Hình 9**.

b/ Tạo biểu đồ Sparkline trên các ô giống như **Hình 10**.

c/ Lưu tập tin.

Hình 9

STT	Mã hàng	THÁNG 1	THÁNG 2	THÁNG 3	THÁNG 4	THÁNG 5	THÁNG 6
1	A1	50	190	50	-170	-120	-200
2	A2	-70	70	70	60	130	-100
3	A3	-200	-110	-20	-100	180	-180
4	B1	150	-30	-80	70	100	-10
5	B2	170	-140	-100	20	190	70
6	B3	80	-20	10	40	-160	-120
7	B4	70	-80	20	130	-50	-70
8	C1	-80	190	30	60	60	-90
9	D1	120	-190	-120	-170	30	-130
10	B2	130	-200	-190	-130	40	-90
11	C2	-190	160	-30	-200	90	20

Hình 10

STT	Mã hàng	THÁNG 1	THÁNG 2	THÁNG 3	THÁNG 4	THÁNG 5	THÁNG 6
1	A1	50	190	50	170	120	200
2	A2	70	70	70	60	130	100
3	A3	200	110	20	100	180	180
4	B1	150	30	80	70	100	10

3./ Các đối tượng minh họa:

Trong trang tính bài 5, thực hiện các yêu cầu sau:

- a/ Thực hiện chèn 1 hình tên ClipArt.png trong thư mục **bài tập tuần 10** (vừa giải nén) vào trang tính **bài 2** và đặt tại vị trí như **Hình 11**.
- b/ Tạo Alt Text cho hình vừa chèn với tiêu đề (title) là "**Hình ClipArt**" và mô tả (Description) là "**Công việc**".
- c/ Thực hiện chèn 1 SmartArt vào trang tính **bài 5** và định dạng như **Hình 12**.
- d/ Sao chép SmartArt trong câu c thành 1 SmartArt mới và thay đổi thành dạng như **Hình 13**.
- e/ Thực hiện chèn 1 hình (Shape) vào trang tính **bài 2** và định dạng như **Hình 14**.
- f/ Chèn hình **e.jpg** trong thư mục **bài tập tuần 10** (vừa giải nén) vào trang tính **bài 5** tại ô **A25**.
- g/ Thay đổi kích thước của hình vừa chèn sao cho có chiều cao là 3" và chiều rộng là 2.7".
- h/ Lưu tập tin.



BÀI TẬP 08:

SẮP XẾP - TRÍCH LỘC DỮ LIỆU

Câu 1: Trong trang tính Bai 8.1, thực hiện các yêu cầu sau:

BẢNG TÍNH TIỀN KHÁCH SẠN						
Tên KH	Quốc tịch	Mã Phòng	Ngày đến	Ngày đi	Số ngày ở	Tiền phòng
Kim	Korea	L1A-F1	01/09/2006	05/09/2006	4	160
Nam	Korea	L1B-F2	10/09/2006	15/09/2006	5	175
Hùng	Việt Nam	L1C-F1	02/09/2006	05/09/2006	3	90
Minh	Việt Nam	L2A-F2	12/09/2006	20/09/2006	8	240
David	Pháp	L1A-F1	11/09/2006	15/09/2006	4	160
John	Mỹ	L2A-F2	12/09/2006	22/09/2006	10	300

- a/ Lọc những dòng thông tin của khách hàng quốc tịch **Korea** hoặc **Pháp**. Sao chép kết quả lọc sang **Sheet KET QUA**. Bỏ lọc.
- b/ Lọc những dòng thông tin của khách hàng có quốc tịch **không phải Việt Nam** và ngày đến là **ngày 11 và 12 tháng 9**. Sao chép kết quả lọc sang **Sheet KET QUA**. Bỏ lọc.
- c/ Lọc những dòng có **tô màu vàng** trong cột **Ngày đi**. Sao chép kết quả lọc sang Sheet KET QUA. Bỏ lọc.
- d/ Lọc những dòng **không tô màu** trong cột Ngày đi. Sao chép kết quả lọc sang Sheet KET QUA. Bỏ lọc.
- e/ Sắp xếp dữ liệu của BẢNG TÍNH TIỀN KHÁCH SẠN **tăng dần theo cột Quốc tịch** và **giảm dần theo cột Tiền phòng**. Sao chép dữ liệu sắp xếp sang Sheet **KET QUA**.
- f/ Định dạng có điều kiện với **kiểu tô nền màu vàng (Yellow)** cho những ô **Tiền phòng** có giá trị **>200**.
- g/ Định dạng có điều kiện với kiểu hiển thị **icon Three Arrows (Colored)** cho tất cả giá trị của cột **Số ngày ở**.
- h/ Định dạng có điều kiện theo mẫu **Green Data Bar Gradient Fill** cho tất cả giá trị của cột **Tiền phòng**.
- i/ *Định dạng có điều kiện với kiểu màu chữ là **đỏ (Red)** cho những ô có **Mã phòng** bắt đầu là **L2**.
- j/ *Tô màu xanh (Blue) cho những ô trên cột **Tên KH** và **Quốc tịch** mà giá trị trên cột **Tiền phòng** **< 180**.
- k/ *Sắp xếp dữ liệu của **BẢNG TÍNH TIỀN KHÁCH SẠN** dựa vào cột **Quốc tịch** sao cho **Việt nam** đứng trước tiên, sau đó đến **Mỹ**, kế đến là **Pháp** và cuối cùng là **Korea**. Sao chép dữ liệu sắp xếp sang Sheet **KET QUA**.
- l/ Lưu tập tin.

Câu 2: Trong trang tính Bai 8.2, thực hiện các yêu cầu sau:

PHIẾU GIAO NHẬN												
STT	SỐ HÓA ĐƠN	MÃ SP	TÊN SP	NGÀY ĐẶT HÀNG	NGÀY GIAO HÀNG	MÃ NƠI ĐẶT HÀNG	NƠI ĐẶT HÀNG	PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	KHUYẾN MÃI	THÀNH TIỀN
1	001	XB	Xà bông	11/01/2016	16/01/2016	A	Trong TP	Xe máy	4	4200	0	16800
2	002	BN	Bột ngọt	18/01/2016	23/01/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	36	2500	5	77500
3	003	C	Cà phê	18/01/2016	30/01/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	39	3000	5	102000
4	004	XB	Xà bông	25/01/2016	03/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	25	4200	5	84000
5	005	BN	Bột ngọt	26/01/2016	05/02/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	11	2500	2	22500
6	006	T	Trà lá	30/01/2016	07/02/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	30	1000	5	25000
7	007	C	Cà phê	03/02/2016	09/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	43	3000	5	114000
8	008	S	Súp Knor	07/02/2016	11/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	34	4350	5	126150
9	009	G	Gạo	09/02/2016	13/02/2016	D	Tỉnh MB	Xe lửa	18	1600	3	24000

- Lọc 5% số dòng có giá trị **Thành tiền** cao nhất. Sao chép kết quả lọc sang Sheet **KETQUA 2**. Bỏ lọc.
- Lọc những dòng thông tin có **Số lượng** lớn nhất là 20 và có **Đơn giá** nhỏ nhất là 3000. Sao chép kết quả lọc sang Sheet **KETQUA 2**. Bỏ lọc.
- Lọc những dòng thông tin của **Tên SP** có chứa ký tự ô. Sao chép kết quả lọc sang Sheet **KETQUA 2**. Bỏ lọc.
- Lọc những dòng thông tin của **Nơi đặt hàng** có ký tự đầu là T và có **Số lượng** > 30. Sao chép kết quả lọc sang Sheet **KETQUA 2**. Bỏ lọc.
- Định dạng có điều kiện với kiểu tô nền theo màu mặc định cho những ô **Số lượng** có giá trị trong khoảng từ 30 đến 40
- Sắp xếp dữ liệu của bảng **PHIẾU GIAO NHẬN** tăng dần theo cột **Tên SP** và giảm dần theo cột **Nơi đặt hàng**. Sao chép kết quả lọc sang Sheet **KETQUA**.
- Định dạng có điều kiện với màu chữ là đỏ (Red) cho những ô mà **Phương pháp vận chuyển** có ký tự cuối cùng là i.
- Định dạng có điều kiện với kiểu hiển thị icon **Three Arrows (Colored)** cho tất cả giá trị của cột **Thành tiền**
- Định dạng có điều kiện với kiểu **Green Data Bar Solid Fill** cho tất cả giá trị của cột **Thành tiền**.
- Định dạng có điều kiện với kiểu tô màu xanh (**Blue**) cho những ô trên cột **Thành Tiền** có giá trị trên trung bình (**Above Average**)
- Lưu tập tin.

Câu 3: Trong trang tính Bai 8.3, thực hiện các yêu cầu sau:

BẢNG KÊ LỢI NHUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016							
STT	Mã hàng	THÁNG 1	THÁNG 2	THÁNG 3	THÁNG 4	THÁNG 5	THÁNG 6
1	A1	50	190	50	170	120	200
2	A2	70	70	70	60	130	100
3	A3	200	110	20	100	180	180
4	A4	150	30	80	70	100	10
5	B1	170	140	100	20	190	70
6	B2	80	20	10	40	160	120
7	B3	70	80	20	130	50	70

- a/ Áp dụng kiểu định dạng có điều kiện **Below Average** cho vùng ô (khối ô) **C5:H32** với màu mặc định.
- b/ Tại ô **K5**, tính **Tổng lợi nhuận** của tất cả các mặt hàng trong tất cả các tháng.
- c/ Thay đổi định dạng có điều kiện tại ô **K5** sao cho định dạng tô màu đỏ cho ô chỉ áp dụng khi giá trị ≥ 20000
- d/ Lưu tập tin.

Câu 4: Trong trang tính PhieuGN, thực hiện các yêu cầu sau:

PHIẾU GIAO NHẬN												
STT	SỐ HÓA ĐƠN	MÃ SP	TÊN SP	NGÀY ĐẶT HÀNG	NGÀY GIAO HÀNG	MÃ NƠI ĐẶT HÀNG	NƠI ĐẶT HÀNG	PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	KHUYẾN MÃI	THÀNH TIỀN
1	001	XB	Xà bông	11/01/2016	16/01/2016	A	Trong TP	Xe máy	4	4200	0	16800
2	002	BN	Bột ngọt	18/01/2016	23/01/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	36	2500	5	77500
3	003	C	Cà phê	18/01/2016	30/01/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	39	3000	5	102000
4	004	XB	Xà bông	25/01/2016	03/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	25	4200	5	84000
5	005	BN	Bột ngọt	26/01/2016	05/02/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	11	2500	2	22500
6	006	T	Trà lá	30/01/2016	07/02/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	30	1000	5	25000
7	007	C	Cà phê	03/02/2016	09/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	43	3000	5	114000
8	008	S	Súp Knor	07/02/2016	11/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	34	4350	5	126150
9	009	G	Gạo	09/02/2016	13/02/2016	D	Tỉnh MB	Xe lửa	18	1600	3	24000

- a/ Sử dụng tính năng tự tổng hợp số liệu (Subtotal) để hiển thị tổng **THÀNH TIỀN** theo từng **TÊN SP**. Chụp ảnh giao diện màn hình kết quả dán vào trang tính KETQUA 2.
- b/ Sử dụng tính năng tự tổng hợp số liệu (Subtotal) để hiển thị trung bình **THÀNH TIỀN** theo từng **NƠI ĐẶT HÀNG**. Chụp ảnh giao diện màn hình kết quả dán vào trang tính KETQUA 2.
- c/ Lưu tập tin.

BÀI TẬP 09: ĐỊNH DẠNG TRANG IN

I. Thao tác với lựa chọn Page Setup cho sổ tính - In trang tính, sổ tính:

Trong trang tính **Bai9.1**, thực hiện các yêu cầu sau:

PHIẾU GIAO NHẬN											
SỐ HÓA ĐƠN	MÃ SP	TÊN SP	NGÀY ĐẶT HÀNG	NGÀY GIAO HÀNG	MÃ NƠI ĐẶT HÀNG	NƠI ĐẶT HÀNG	PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	KHUYẾN MÃI	THÀNH TIỀN
01	XB	Xà bông	11/01/2016	16/01/2016	A	Trong TP	Xe máy	4	4200	0	1680
02	BN	Bột ngọt	18/01/2016	23/01/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	36	2500	5	7750
03	C	Cà phê	18/01/2016	30/01/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	39	3000	5	10200
04	XB	Xà bông	25/01/2016	03/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	25	4200	5	8400
05	BN	Bột ngọt	26/01/2016	05/02/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	11	2500	2	2250
06	T	Trà lá	30/01/2016	07/02/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	30	1000	5	2500
07	C	Cà nhê	03/02/2016	09/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	43	3000	5	11400

- a/ Thiết lập trang in sao cho dòng tiêu đề của bảng tính (**dòng 4**) được in lặp lại ở đầu mỗi trang in. Bỏ thiết lập in lặp lại dòng tiêu đề của bảng tính.
- b/ Thiết lập trang in sao cho chỉ 2 cột đầu của bảng tính được in lặp lại trên mỗi trang in. Bỏ thiết lập in lặp lại 2 cột đầu của bảng tính.
- c/ Thiết lập trang in sao cho dòng tiêu đề của bảng tính và cả 2 cột đầu của bảng tính được in lặp lại trên mỗi trang in. Bỏ thiết lập in lặp lại các dòng và cột tiêu đề của bảng tính.
- d/ Tùy chỉnh tùy chọn in ấn (Print Settings) để chỉ in khối **A4:E10** và có in các ô lưới và tiêu đề trang tính. Chụp ảnh màn hình hiện tại và dán hình vào sheet **KETQUA**.
- e/ Chèn ngắt trang trước dòng **22**. Sau đó xem trang ở chế độ Page Break và đảm bảo cột **A** đến **E** sẽ xuất hiện ở trang đầu tiên. Trả về chế độ mặc định (Reset All Page Breaks).
- f/ Thiết lập các tùy chọn trang in bao gồm:
 - Kích thước lề trang in dạng **Narrow**.
 - Hướng in: theo chiều **đọc**.
 - Kích cỡ trang in (khổ giấy): **A4**.
- g/ Lưu tập tin.

Trong trang tính **Bai9.2**, thực hiện các yêu cầu sau:

PHIẾU GIAO NHẬN											
STT	SỐ HÓA ĐƠN	MÃ SP	TÊN SP	NGÀY ĐẶT HÀNG	NGÀY GIAO HÀNG	MÃ NƠI ĐẶT HÀNG	NƠI ĐẶT HÀNG	PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
1	001	XB	Xà bông	11/01/2016	16/01/2016	A	Trong TP	Xe máy	4	4200	1680
2	002	BN	Bột ngọt	18/01/2016	23/01/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	36	2500	7750
3	003	C	Cà phê	18/01/2016	30/01/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	39	3000	10200
4	004	XB	Xà bông	25/01/2016	03/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	25	4200	8400
5	005	BN	Bột ngọt	26/01/2016	05/02/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	11	2500	2250
6	006	T	Trà lá	30/01/2016	07/02/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	30	1000	2500
7	007	C	Cà phê	03/02/2016	09/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	43	3000	11400
8	008	S	Súp Knor	07/02/2016	11/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	34	4350	12615
9	009	G	Gạo	09/02/2016	13/02/2016	D	Tỉnh MR	Xe tải	18	1600	2400

- a/ Thiết lập vùng cần in (print area) là khối ô **A2:M52**.

b/ Thiết lập trang in sao cho chắc chắn rằng nội dung cần in sẽ được in theo hướng trang in ngang và in vừa đủ trong 1 trang A4.

c/ Lưu tập tin.

Trong trang tính **Bai9.3**, thực hiện các yêu cầu sau:

PHIẾU GIAO NHẬN												
TT	SỐ HÓA ĐƠN	MÃ SP	TÊN SP	NGÀY ĐẶT HÀNG	NGÀY GIAO HÀNG	MÃ NƠI ĐẶT HÀNG	NƠI ĐẶT HÀNG	PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	KHUYẾN MÃI	THÀNH TIỀN
1	001	XB	Xà bông	11/01/2016	16/01/2016	A	Trong TP	Xe máy	4	4200	0	1680
2	002	BN	Bột ngọt	18/01/2016	23/01/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	36	2500	5	7750
3	003	C	Cà phê	18/01/2016	30/01/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	39	3000	5	10200
4	004	XB	Xà bông	25/01/2016	03/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	25	4200	5	8400
5	005	BN	Bột ngọt	26/01/2016	05/02/2016	B	Ngoài TP	Xe bán tải	11	2500	2	2250
6	006	T	Trà lá	30/01/2016	07/02/2016	C	Tỉnh MN	Xe tải	30	1000	5	2500
7	007	C	Cà phê	03/02/2016	09/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	43	3000	5	11400
8	008	S	Súp Knor	07/02/2016	11/02/2016	A	Trong TP	Xe máy	34	4350	5	12615
9	009	G	Gạo	09/02/2016	13/02/2016	D	Tỉnh MB	Xe lửa	18	1600	3	2400

a/ Thiết lập vùng cần in (print area) là khối ô A2:M52.

b/ Thiết lập trang in sao cho chắc chắn rằng nội dung trang tính sẽ được in theo kích cỡ 55% kích thước thật

c/ Lưu tập tin.

Trong trang tính **Bai9.4**, thực hiện các yêu cầu sau:

BẢNG TÍNH TIỀN KHÁCH SẠN										
STT	MÃ KH	Họ KH	Tên KH	MÃ QG	Quốc tịch	Mã Phòng	Ngày đến	Ngày đi	Số ngày ở	Tiền phòng
1	A001	Lâm Gia	Ái	Q1	Korea	L1A-F1	08/02/2016	13/02/2016	6	240
2	A002	Thảm Mỹ	An	Q2	Việt Nam	L1A-F2	09/02/2016	29/02/2016	21	840
3	A003	Mai Uyên	Anh	Q3	Pháp	L1A-F3	09/02/2016	11/03/2016	32	1280
4	A004	Nguyễn Thị Thu	Bích	Q4	Mỹ	L2A-F2	11/02/2016	26/02/2016	16	480
5	A005	Nguyễn Ngọc Minh	Bích	Q5	Thái Lan	L2A-F3	16/02/2016	23/03/2016	37	1110
6	A006	Nguyễn Thị Yến	Đạt	Q6	Lào	L2A-F2	28/02/2016	15/03/2016	17	510
7	A007	Trịnh Nguyễn Liên	Dương	Q3	Pháp	L1B-F1	03/03/2016	07/03/2016	5	175
8	A008	Phạm Đoàn Ngọc	Duy	Q4	Mỹ	L1B-F2	03/03/2016	10/03/2016	8	280

a/ Tạo tiêu đề đầu trang (Header) cho tất cả các trang ngoại trừ trang đầu tiên như sau: Vùng bên trái nhập ngày tháng hiện tại, vùng ở giữa nhập tên của sổ tính và vùng bên phải nhập số thứ tự trang. Sau đó, thêm chân trang (Footer) hiển thị tên trang tính ở vùng bên trái.

b/ Thiết lập vùng Header là 0.4" và vùng Footer là 0.5". c/ Lưu tập tin.

Trong trang tính **Bai9.5**, thực hiện các yêu cầu sau:

BẢNG TÍNH TIỀN KHÁCH SẠN										
STT	MÃ KH	Họ KH	Tên KH	MÃ QG	Quốc tịch	Mã Phòng	Ngày đến	Ngày đi	Số ngày ở	Tiền phòng
1	A001	Lâm Gia	Ái	Q1	Korea	L1A-F1	08/02/2016	13/02/2016	6	240
2	A002	Thảm Mỹ	An	Q2	Việt Nam	L1A-F2	09/02/2016	29/02/2016	21	840
3	A003	Mai Uyên	Anh	Q3	Pháp	L1A-F3	09/02/2016	11/03/2016	32	1280
4	A004	Nguyễn Thị Thu	Bích	Q4	Mỹ	L2A-F2	11/02/2016	26/02/2016	16	480
5	A005	Nguyễn Ngọc Minh	Bích	Q5	Thái Lan	L2A-F3	16/02/2016	23/03/2016	37	1110
6	A006	Nguyễn Thị Yến	Đạt	Q6	Lào	L2A-F2	28/02/2016	15/03/2016	17	510
7	A007	Trịnh Nguyễn Liên	Dương	Q3	Pháp	L1B-F1	03/03/2016	07/03/2016	5	175
8	A008	Phạm Đoàn Ngọc	Duy	Q4	Mỹ	L1B-F2	03/03/2016	10/03/2016	8	280
9	A009	Nguyễn Thị Cẩm	Hoa	Q1	Korea	L1B-F3	06/03/2016	30/03/2016	25	875
10	A010	Vũ Hồng	Trinh	Q2	Việt Nam	L3A-F1	07/03/2016	29/03/2016	23	460

- a/ Xóa các tiêu đề đầu trang (Header) và chân trang (Footer) đang có của trang tính.
- b/ Chèn tiêu đề đầu trang (Header) cho trang tính theo dạng **Tác giả, Số trang, ngày tháng**.
- c/ Chèn tiêu đề chân trang (Footer) hiển thị tên sổ tính ở vùng bên phải.
- d/ Thiết lập các tùy chọn trang in bao gồm:

- Kích thước lề trang in: Lề trên và lề dưới là **1.25"**, lề trái và lề phải là **1.5"**,
- Header và Footer là **0.7"**
- Hướng trang in: **hướng in ngang**.
- Kích cỡ trang in (khổ giấy): **A4**.
- Thiết lập vùng cần in: khối ô **A3:K40**.
- Thiết lập trang in sao cho dòng tiêu đề của bảng tính được in lặp lại trên mỗi trang.
- Dời các dấu ngắt trang sao cho trang 1 bao gồm dòng 3 đến dòng 22 và cột A đến cột G.

e/ Tùy chọn in ấn sao cho toàn bộ trang tính chỉ in trên 1 trang (*Fit Sheet on One Page*)

- - Sử dụng lệnh **Print** để xem trang in, chụp ảnh giao diện màn hình và dán vào trang tính **KETQUA**.

f/ Thiết lập in ấn với các tùy chọn sau:

- Máy in: **Microsoft XPS Document Writer**
- In toàn bộ sổ tính
- In từ trang **3 đến trang 10**
- In ra 3 bản và tùy chọn sao cho 3 bản của trang 1 được in trước sau đó mới đến 3 bản của các trang sau.
- Hướng trang in: **Hướng ngang**
- Khổ giấy: **A4**
- Dạng lề trang: **Narrow**
- Chụp ảnh giao diện màn hình và dán vào trang tính **KETQUA**.

g/ Lưu tập tin.

II/ Kiểm soát sổ tính:

1/ Thực hiện kiểm tra sổ tính (**Check Accessibility**) và bổ sung tiêu đề Alt Text với nội dung như sau cho các đối tượng nếu có thông báo lỗi thiếu thuộc tính này:

a/ Đối với bảng (Table) thì thêm Alt Text với tiêu đề là "**Phiếu giao nhận**"

b/ Đối với biểu đồ thì thêm Alt Text với tiêu đề là "**Thống kê theo sản phẩm**"

2/ Kiểm tra thông tin cá nhân và xóa tất cả các thông tin cá nhân và thuộc tính của sổ tính.

3/ Thêm từ "**Bài tập tại lớp tuần 12**" vào thuộc tính tiêu đề (Title) của sổ tính.

4/ Lưu tập tin.

BÀI TẬP 10:

ÔN TẬP

❖ Book List

1. Định dạng sao cho nội dung trong mỗi ô của vùng A2:A6 trong trang tính **"Book List"** hiển thị trên 2 dòng (2 lines).
2. Trên trang tính **"Book List"**, thêm cột **"No."** trước cột **"Title"** và cột **"Title2"** sau cột **Title**.
3. Trên trang tính **"Book List"**, thay thế tất cả từ **"ms"** thành **"Microsoft"**.
4. Trên trang tính **"Book List"**, tại ô **C2**, nhập công thức để đổi chuỗi trong ô **B2** sao cho các ký tự đầu tiên của mỗi từ được viết hoa và các ký tự còn lại của mỗi từ viết thường.
5. Điền công thức trong ô **C2** xuống các ô còn lại trên cột **"Title2"**.
6. Trên trang tính **"Book List"**, bắt đầu từ ô **B7** thêm dữ liệu từ tập tin **MOAC.txt** dùng dấu tách là **Tab**, chấp nhận tất cả các mặc định khác.
7. Điền số thứ tự **1,2,...** cho các ô trên cột **"No."**.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Title	AuthorFirst	AuthorLast	File #	AuthorPhone	Publisher	PubDate	Locator	Biography
2	ms word 2016 step by step	Joan	Lambert		858-555-0100	Microsoft Press	2015		
3	windows 10 step by step	Steve	Lambert		972-555-0134	Microsoft Press	2015		
4	ms excel 2016 step by step	Curt	Frye		425-555-0158	Microsoft Press	2015		
5	MOS 2016 study guide for ms excel expert	Paul	McFedries		360-555-0194	Microsoft Press	2017		
6	MOS 2016 study guide for ms word expert	John	Pierce		123-555-0167	Microsoft Press	2017		

❖ Employees

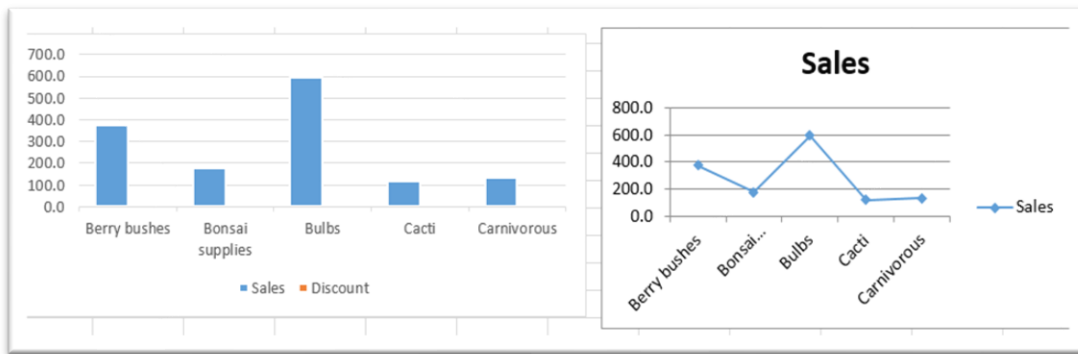
1. Trên trang tính **"Employees"**, thêm cột **"FullName"** trước cột **"Description"**.
2. Trên trang tính **"Employees"**, nhập công thức tại ô C4 bằng cách nối chuỗi **FirstName** với **LastName**, thêm dấu phẩy và khoảng trắng ở giữa 2 chuỗi này. Sau đó, sao chép công thức đến cho các ô còn lại trên cột **"FullName"** (Ví dụ: "Karen, Berg")
3. Trên trang tính **"Employees"**, thiết lập sao cho luôn hiển thị dòng 3 và WordArt khi cuộn trang tính theo chiều ngang.
4. Trên trang tính **"Employees"**, tại ô D1 chèn tập tin hình ảnh team.jpg. (bên phải tiêu đề Our Team)

Our Team		
FirstName	LastName	Description
Karen	Berg	Karen is the owner of Adventure Works. Her education includes a degree in Accounting and an MBA from the University of Washington. She completed "The Master Gardener" program at Edmonds Community College and is a member of the American Horticultural Society.
Kim	Akers	Kim received her BS in Botany from the University of Oregon. She joined the company as a buyer and was promoted to head buyer. Kim is a member the American Horticultural Society.
David J.	Osborn	David completed a certificate program in non-toxic pest control from Edmonds Community College. He was hired as an assistant. Additionally he specializes in dealing with soils, fertilizers, chemical and non-toxic pesticides.
Chase	Carpenter	Chase is a graduate of the University of California, Davis. He was hired as a sales representative and was promoted to sales manager.

- Thiết lập trang in sao cho mỗi trang tính được in vừa đủ trên 1 trang, có thể in sổ tính thành 3 bản (3 copies) và tất cả các bản in của trang 1 được in trước sau đó mới in đến các bản in của những trang sau.
- Trên trang tính "Employees", xóa liên kết (hyperlink) tại ô A15 nhưng vẫn giữ nguyên nội dung trong ô này.

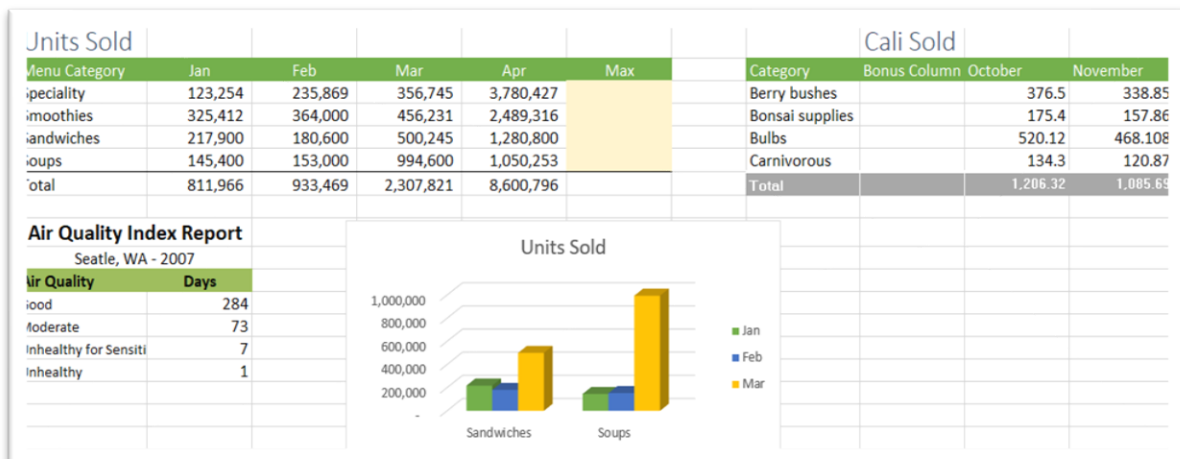
❖ Sales

- Trên trang tính "Sales", thay đổi định dạng bảng sang kiểu **Table Style Medium 3**.
- Trên trang tính "Sales", định dạng bảng sao cho các dòng chẵn lẻ được tô nền xen kẽ nhau. Sử dụng kỹ thuật để định dạng được cập nhật tự động khi chèn thêm dòng mới.
- Trên trang tính "Sales", định dạng cột "Sales" sao cho có 3 chữ số thập phân.
- Trên trang tính "Sales", mỗi mặt hàng được giảm 15%, hãy tính giá giảm (**Discount**) cho các mặt hàng.
- Trên trang tính "Sales", chuyển bảng "Table1" về dạng khối ô, giữ nguyên các định dạng khác.
- Trên trang tính "Sales", thêm dãy giá trị dòng **Total (A9:C9)** vào biểu đồ cột (Column).



❖ Menu Items

- Trên trang tính "Menu Items", gộp các dòng từ 5 đến 9 trên 2 cột "Category" và "Bonus Column" của vùng dữ liệu thuộc bảng.
- Cali Sold** để tạo thành một cột duy nhất gồm 5 dòng với tên cột là "Menu Category". Dữ liệu sau khi trộn vẫn duy trì canh trái.



- Trên trang tính "Menu Items", thay đổi biểu đồ sao cho hiển thị tiêu đề trục dọc dạng **Vertical Title** với nội dung tiêu đề "Sales" và tiêu đề trục ngang với nội dung tiêu đề là "Category"

- Trên trang tính "**Menu Items**", tại ô **G6** sử dụng hàm xác định giá trị lớn nhất trong các ô **C6:F6**, sau đó sao chép công thức xuống khối ô **G7:G9**.
- Trên trang tính "**Menu Items**", bổ sung thêm dữ liệu **tháng 1,2,3** (Jan, Feb, Mar) của mặt hàng **Speciality** vào biểu đồ.
- Trên trang tính "**Menu Items**", tùy chỉnh biểu đồ sao cho **Tháng** hiển thị trên trục ngang thay vì hiển thị trong phần chú thích.

❖ MOS Result

- Chuyển bảng trên trang tính "**MOS Result**" về dạng khối ô.
- Trên trang tính "**MOS Result**", sử dụng tính năng tổng hợp số liệu (subtotal) để hiển thị **điểm (SCORE)** lớn nhất theo từng **môn thi (EXAM)**. Chụp ảnh giao diện màn hình và dán vào sheet **RESULT**.
- Trên trang tính "**MOS Result**", sử dụng tính năng tổng hợp số liệu (subtotal) để hiển thị **điểm (SCORE)** thấp nhất theo từng **môn thi (EXAM)**. Chụp ảnh giao diện màn hình và dán vào sheet **RESULT**.
- Trên trang tính "**MOS Result**", sử dụng tính năng tổng hợp số liệu (subtotal) để hiển thị giá trị trung bình của cột **điểm (SCORE)** theo từng **phòng thi (ROOM)**. Chụp ảnh giao diện màn hình và dán vào sheet **RESULT**.
- Lưu tập tin
-

MOS EXAM T12-2018 RESULT										
5 sinh viên đạt 1000 điểm										
5 sinh viên đạt chứng chỉ (>=700)										
5 sinh viên thi rớt										
EXAM	STUDENT ID	LAST NAME	FIRST NAME	CLASS	DOB	TEST DATE	TIME	ROOM	LANGUAGE	SCORE
ơ sở tin học 1 - Microsoft Word 2010	717H0264	Trương Gia	An	17070412	02-Nov-99	12/05/2018	9:00	A602	English	756
ơ sở tin học 1 - Microsoft Word 2010	717H0263	Huỳnh Ngọc	An	17070411	19-Jan-99	12/06/2018	9:00	A604	Vietnamese	714
ơ sở tin học 2 - Microsoft Excel 2010	217H0029	Nguyễn Đặng Hồng	Ấn	17020110	08-Dec-99	12/05/2018	7:30	A602	English	714
ơ sở tin học 1 - Microsoft Word 2010	217H0030	Đỗ Ngọc Phương	Anh	17020112	07-Apr-99	12/05/2018	9:00	A602	English	785
ơ sở tin học 2 - Microsoft Excel 2010	717H0272	Trần Phương	Anh	17070411	29-May-99	12/06/2018	7:30	A603	Vietnamese	714
ơ sở tin học 3 - Microsoft PowerPoint 2010	717H0096	Đoàn Đình Nam	Anh	17070511	21-May-99	12/05/2018	10:30	A602	English	901
ơ sở tin học 3 - Microsoft PowerPoint 2010	717H0681	Đặng Việt	Anh	17070614	05-Nov-99	12/06/2018	15:00	A603	Vietnamese	950
ơ sở tin học 3 - Microsoft PowerPoint 2010	717H0694	Nguyễn Ngọc	Anh	17070614	10-Jun-99	12/06/2018	15:00	A603	Vietnamese	774
ơ sở tin học 2 - Microsoft Excel 2010	717H0280	Mã Bửu	Châu	17070413	15-Aug-99	12/06/2018	7:30	A603	Vietnamese	832
ơ sở tin học 3 - Microsoft PowerPoint 2010	717H0519	Ngo Bích	Châu	17070512	08-Jan-99	12/05/2018	10:30	A602	English	910

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- + Microsoft Office Excel 2019 - Trung tâm IIG Việt Nam
- + Tài liệu giảng dạy Tin học Trung tâm tin học thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng
- + MOS 2016 Study Guide for Microsoft Excel - Joan E. Lambert

MOS & CÔNG CỤ ÔN LUYỆN THI MOS (Gmetrix)

1 GIỚI THIỆU CHỨNG CHỈ MOS

1.1 Giới Thiệu

MOS (Microsoft Office Specialist) là bài thi về kỹ năng Tin học Văn phòng được triển khai bởi Tập đoàn khảo thí Tin học hàng đầu thế giới – Certiport (Hoa Kỳ) và đang được áp dụng trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bài thi MOS được thực hiện trực tuyến trên 27 ngôn ngữ và đã được Việt hóa, với trung bình 280.000 bài thi mỗi tháng được tổ chức thông qua hơn 12.000 trung tâm được ủy quyền chính thức của Certiport.

Chứng chỉ MOS do chính Tổng Giám đốc Microsoft ký tên và có giá trị vô thời hạn trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Chứng chỉ MOS đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận tương đương chuẩn kỹ năng CNTT nâng cao quy định trong thông tư 03/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhiều trường THPT trên cả nước đã triển khai chương trình đào tạo và thi lấy chứng chỉ MOS cho học sinh. Chứng chỉ MOS cũng được nhiều trường Cao đẳng, Đại học uy tín trên cả nước chọn làm chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp. Đặc biệt, nhiều Tập đoàn, Tổng công ty và Doanh nghiệp lớn ở Việt Nam đang sử dụng MOS làm tiêu chí đánh giá kỹ năng Tin học trong tuyển dụng nhân sự đầu vào và đánh giá cán bộ nhân viên.

1.2 Lợi ích của chứng chỉ MOS 2016

- + Hệ thống Chứng chỉ MOS là thước đo chuẩn Quốc tế về mức độ sử dụng thành thạo máy tính, **được công nhận trên toàn thế giới và có giá trị vô thời hạn.**
- + Học sinh có chứng chỉ Mos sẽ được miễn học các chứng chỉ Tin học liên quan trong chương trình **General Education** khi đi du học hoặc học các chương trình du học tại chỗ tại Việt Nam.
- + Làm chủ những kỹ năng để thực hiện những ứng dụng và phát triển tốt trong thời đại công nghệ số.
- + Được công **nhận tương đương chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản** ở Việt Nam và **chứng chỉ Nghề** THPT theo quy định của Bộ Giáo dục
- + Khẳng định trình độ **ngang bằng học sinh cùng cấp ở Hoa Kỳ** và chinh phục chuẩn đầu ra Tin học tại nhiều trường Phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.
- + Tăng mức lương kì vọng và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai – Mang lại nhiều lợi thế trong việc tuyển dụng và đề bạt nhân sự trong tổ chức.

1.3 Các cấp độ của chứng chỉ MOS 2016

Các cấp độ bài thi:

- + Cấp độ **Specialist**: Chứng nhận các kỹ năng cơ bản trong các phần mềm Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook.
- + Cấp độ **Expert**: Chứng nhận các kỹ năng nâng cao trong Microsoft Word và Microsoft Excel bao gồm Word Expert và Excel Expert.
- + Cấp độ **Master**: Chứng nhận kỹ năng toàn diện, chuyên sâu nhất về sử dụng phần mềm Microsoft Office; yêu cầu 4 bài thi như sau: Word Expert, Excel Expert, PowerPoint và 1 trong 2 bài thi Outlook hoặc Access.

1.4 Chứng chỉ MOS

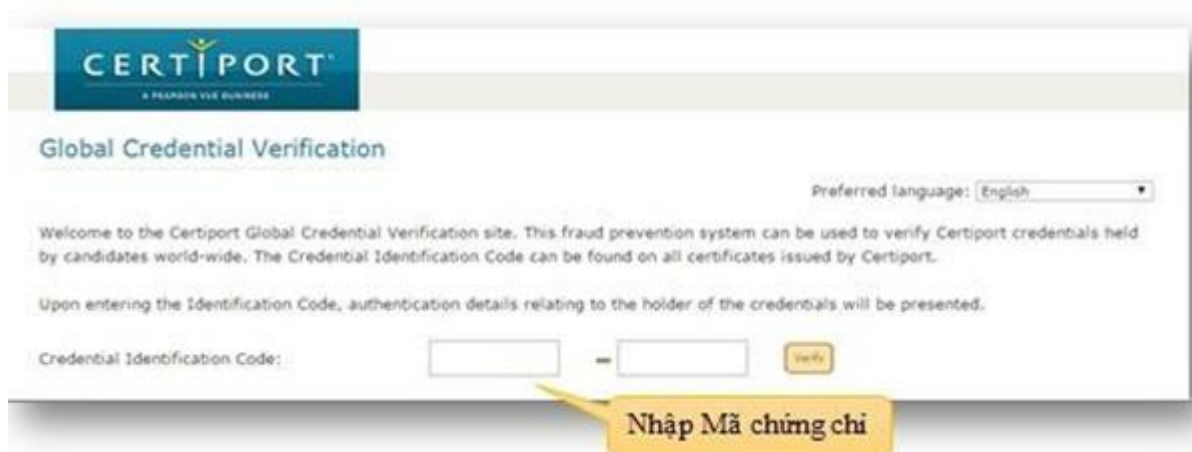
- + Thí sinh đạt điểm yêu cầu (từ 700/1000 điểm trở lên) sẽ nhận được chứng chỉ MOS có giá trị trên toàn thế giới do Microsoft cấp.
- + Thí sinh có thể thi lại nếu chưa đạt điểm yêu cầu để lấy chứng chỉ. Tuy nhiên, các lần thi của bạn phải sử dụng duy nhất 1 tài khoản.

- + Chứng chỉ MOS: bản mềm có thể tải về trực tuyến sử dụng tài khoản Certiport cá nhân và bản cứng được gửi trực tiếp từ Microsoft Hoa Kỳ về Việt Nam, thí sinh nhận chứng chỉ bản cứng tại các địa điểm đăng ký thi.

Mẫu chứng chỉ MOS



Thí sinh có thể nhập Mã chứng chỉ vào website www.verify.certiport.com để kiểm tra tính xác thực của chứng chỉ được cấp.



2 CÔNG CỤ ÔN LUYỆN THI MOS

2.1 Phần mềm thi thử MOS Gmetrix SMS (Skill Management System)

MOS Gmetrix SMS là công cụ hỗ trợ ôn, luyện thi chứng chỉ tin học văn phòng Quốc tế MOS (Microsoft Office Specialist). Bạn có thể luyện tập, thi thử MOS trực tiếp không giới hạn trên phần mềm. Để sử dụng được phần mềm bạn cần mua Code Access từ hệ thống Gmetrix. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn kinh nghiệm sử dụng phần mềm Gmetrix một cách hiệu quả nhất



2.2 Cách Tải Và Cài Đặt Gmetrix Cho Máy Tính

Bạn vào link sau để tải phiên bản mới nhất của Gmetrix SMS. Tùy vào máy bạn đang sử dụng mà bạn chọn tải phiên bản dành cho Windows hoặc phiên bản dành cho Mac nhé.

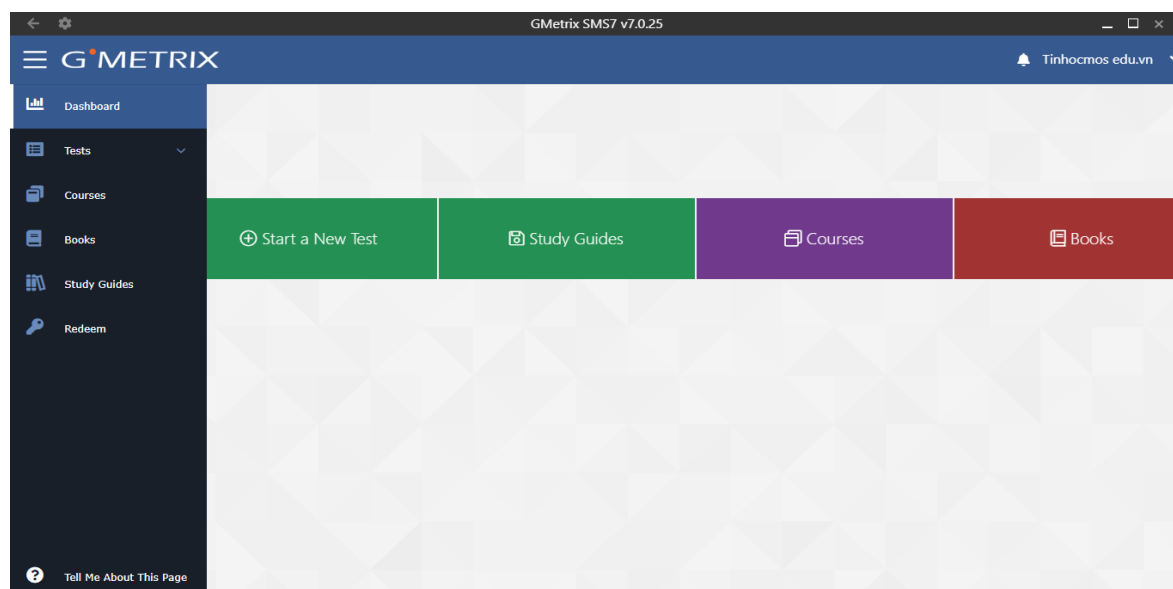
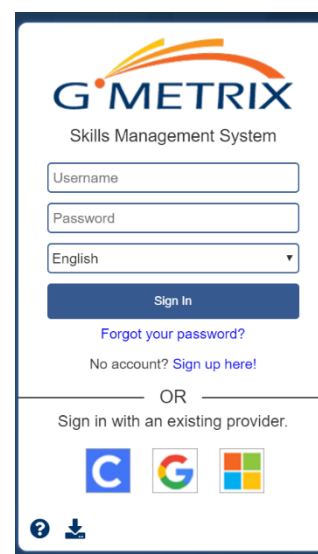
Sau khi download Gmetrix phiên bản mới nhất xong, bạn click vào file .exe, chọn **Install** để cài

2.3 Hướng dẫn sử dụng phần mềm thi thử Gmetrix để thi thử bài thi MOS

Đăng Nhập Vào Gmetrix SMS Trên Máy

Nhập username, mật khẩu -> Sign in để đăng nhập vào tài khoản Gmetrix của bạn. Bạn có thể lựa chọn ngôn ngữ của phần mềm, như trong ảnh đang để ngôn ngữ là English (tiếng Anh).

Sau khi đăng nhập xong, bạn đã có thể vào trang Dashboard của Gmetrix:



Cách bắt đầu làm bài thi thử Mos trên phần mềm Gmetrix

B1: Bắt đầu một bài thi mới

Cách 1: Tại trang chủ (mục Dashboard), chọn **Start a new test**.

Cách 2: **Tests -> New Test**

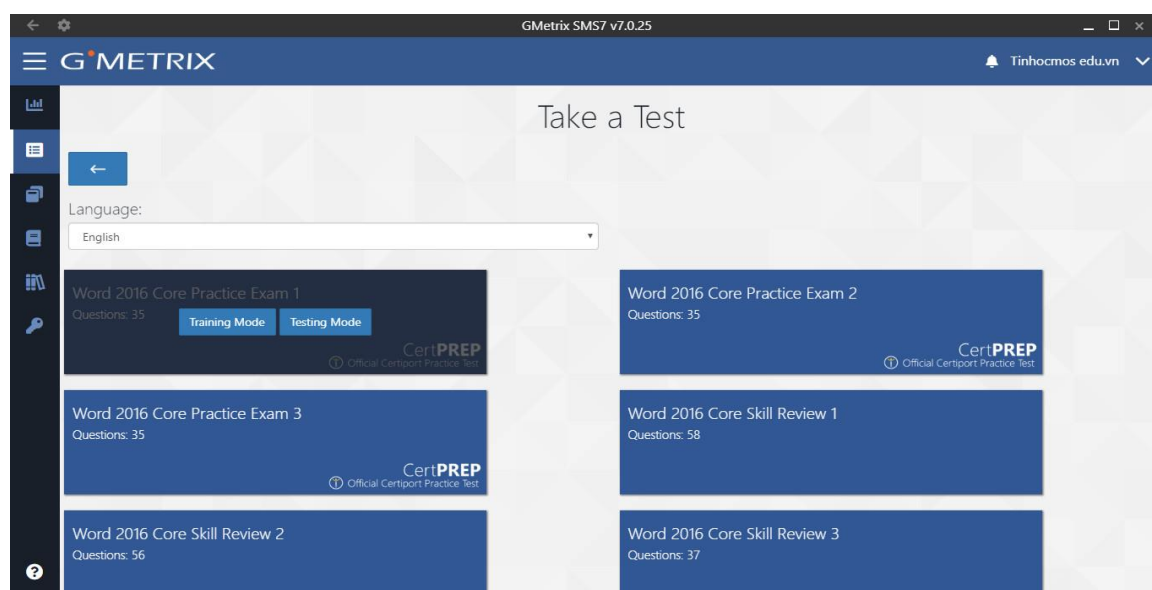
Lưu ý: Mỗi lần bắt đầu bài test mới được tính là 1 lần thi thử

- Trang Take a Test hiện ra, bạn có thể chọn ngôn ngữ của bài test tại phần **Language**.
- Chọn **phiên bản Office** của bài test. Lưu ý là bạn thi phiên bản nào thì chọn đúng phiên bản đó (cũng là phiên bản được cài trên máy bạn). Đặc biệt là máy bạn chỉ nên cài đặt **1 phiên bản Office** để tránh xung đột khi sử dụng Gmetrix.

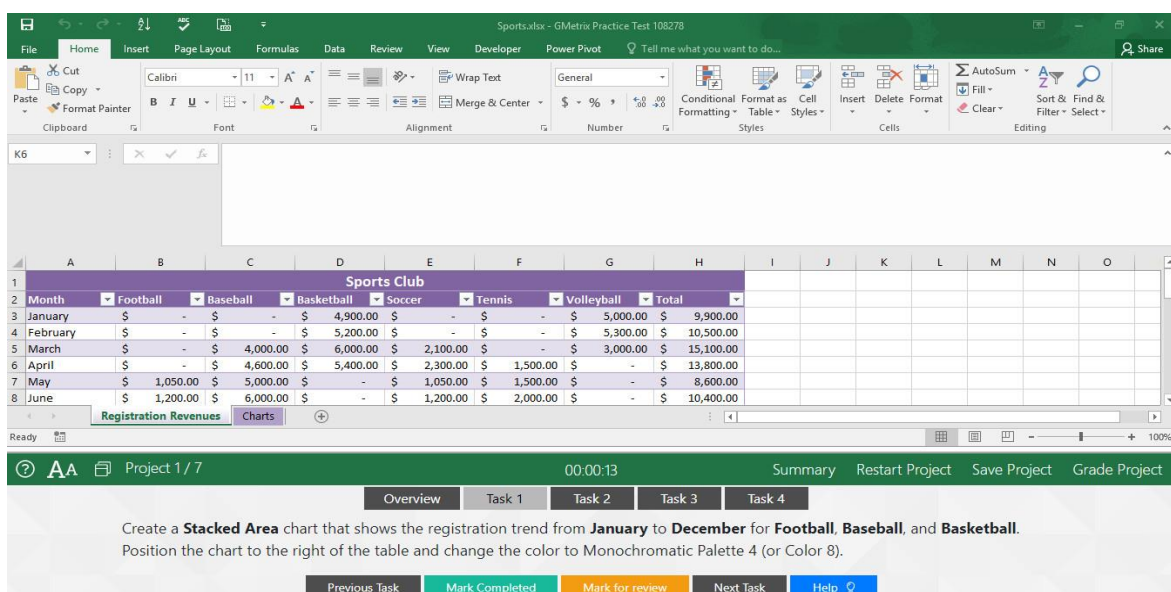
B2: Chọn môn mà bạn muốn thi

B3: Chọn chế độ thi – Training Mode hay Test Mode

Nhiều bạn hỏi phần mềm thi thử Gmetrix có 2 chế độ thi khác nhau, vậy sự khác biệt ở đây là gì, và nên chọn phiên bản nào?



Chế độ luyện tập – **Training Mode** sẽ phù hợp với những bạn chưa vững kiến thức, hoặc mới bắt đầu thi thử cần làm quen với phần mềm. Trong quá trình thi, bạn có thể xem gợi ý cách làm bài bằng cách chọn Help ở cuối màn hình.

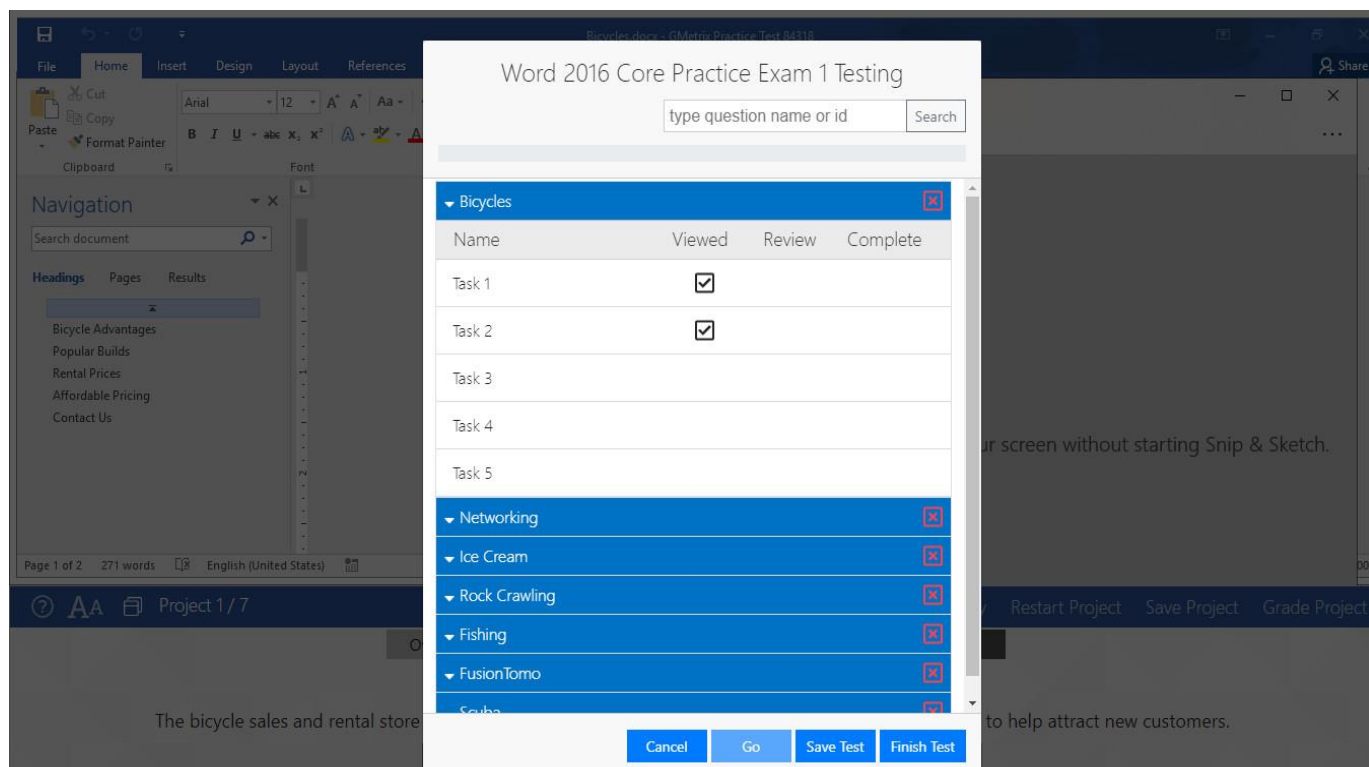


Chế độ thi thử – **Testing Mode**, bạn sẽ làm bài test tương tự như khi thi thật, sẽ có tính thời gian làm bài (50 phút) và đương nhiên là không có gợi ý. Sau khi bạn nộp bài thi thử, hoặc nếu đã hết thời gian 50 phút, hệ thống sẽ đóng bài thi và trả về kết quả chi tiết số điểm chung và số điểm chi tiết ở mỗi phần. Chế độ này phù hợp với những bạn đã ôn tập chắc kiến thức MOS, thi thử để quen với cấu trúc bài thi và giúp căn thời gian hợp lý trong quá trình thi.

B4: Làm bài thi thử

Mỗi bài thi sẽ bao gồm 7 Project (dự án), mỗi Project sẽ bao gồm các task như bài thi MOS thật.

- + **Overview**: Giới thiệu tổng quan về Project.
- + **Task**: Các yêu cầu trong 1 Project. Sau khi bạn hoàn thành xong 1 task, bạn có thể **Mark Completed** (đánh dấu task đã hoàn thành), **Mark for review** (Đánh dấu task cần kiểm tra lại), chuyển sang các task khác bằng cách nhấp vào tên task hoặc chọn Previous task (quay về task phía trước) và Next task (chuyển sang tab tiếp theo).
- + **Restart Project**: bắt đầu lại Project, những phần bạn đã làm của Project đó sẽ bị xóa
- + **Save Project**: Lưu lại Project
- + **Summary**: Giúp bạn xem tổng quát về bài thi, xem bạn đã hoàn thành những phần nào và cần xem lại ở đâu. Khi bạn muốn tới một task hay project nào đó một cách nhanh chóng, chỉ cần chọn Summary -> chọn tên task -> **Go**



- Sau khi hoàn thành bài thi, nếu chưa hết giờ và đã kiểm tra lại kỹ càng các phần bài làm bạn có thể nộp bài bằng cách chọn **Finish Test** ở Summary.
- Cách làm tiếp bài thi Gmetrix đã lưu
- Để quay lại làm tiếp bài thi mà trước đó bạn chưa làm xong, vào **Tests -> Saved Tests**
- Cách xem lại bài thi cũ đã hoàn thành
- Để xem lại kết quả những bài thi đã làm trước đó, vào **Tests -> Completed Tests**

Chúc các em ôn luyện và thi tốt !!!!

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

[illegible]

